TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VIETLEX HỖ TRỢ TRA CỨU PHÁP LUẬT VIỆT NAM THEO HƯỚNG RAG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Thị Hồng Loan

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

MSSV: 1250080266

Lớp: 12_ĐH_CNPM3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VIETLEX HỖ TRỢ TRA CỨU PHÁP LUẬT VIỆT NAM THEO HƯỚNG RAG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Định Thị Hồng Loan

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

MSSV: 1250080266

Lớp: 12_ĐH_CNPM3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cảm ơn ThS. Định Thị Hồng Loan, giảng viên hướng dẫn đồ án chuyên ngành với đề tài "Phân tích và đánh giá hệ thống VietLex hỗ trợ tra cứu pháp luật Việt Nam theo hướng RAG". Sự hướng dẫn về mặt học thuật của cô là chỗ dựa để em xác định phạm vi đề tài và hoàn thiện báo cáo. Qua quá trình thực hiện, em có dịp nhìn lại kiến thức đã học và vận dụng vào việc tìm hiểu một hệ thống phần mềm cụ thể.

Đề tài đòi hỏi em vừa đọc hiểu cách tổ chức chương trình, vừa xem xét nhu cầu của người sử dụng. Khi chuyển từ việc mô tả chức năng sang phân tích các lựa chọn thiết kế, em nhận thấy có nhiều vấn đề cần được giải thích cẩn thận hơn so với hiểu biết ban đầu. Quá trình hoàn thiện báo cáo giúp em tập đặt câu hỏi, lựa chọn tài liệu và kiểm tra lại những nhận xét của mình trước khi trình bày.

Em cũng học được rằng một báo cáo rõ ràng cần có sự liên hệ giữa các phần. Mô hình phân tích phải giải thích được vấn đề thực tế; kết quả khảo sát cần có căn cứ; nhận xét và đề xuất phải xuất phát từ những gì đã tìm hiểu. Việc xây dựng sơ đồ, tổ chức nội dung và diễn giải kết quả giúp em rèn luyện cách trình bày có hệ thống, đồng thời nhận ra những phần kiến thức bản thân còn cần bổ sung.

Do kinh nghiệm và thời gian thực hiện còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót trong cách lựa chọn tư liệu, phân tích và diễn đạt. Em mong tiếp tục nhận được những góp ý để hiểu vấn đề đầy đủ hơn và cải thiện phương pháp học tập, nghiên cứu của mình. Em xin chịu trách nhiệm về nội dung đã trình bày, đồng thời ghi nhận rằng việc hoàn thành bản báo cáo là một bước trong quá trình học hỏi cần được tiếp tục.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn ThS. Định Thị Hồng Loan đã nhận hướng dẫn đồ án. Em kính chúc cô sức khỏe, nhiều niềm vui và thuận lợi trong công tác giảng dạy, nghiên cứu. Những điều rút ra từ quá trình thực hiện đề tài sẽ là kinh nghiệm để em tiếp tục hoàn thiện năng lực phân tích, làm việc với tài liệu và trình bày kết quả trong các học phần cũng như công việc sau này.

LỜI CAM ĐOAN

Nội dung cam đoan: _____

Họ và tên: _____

Ngày: _____

Chữ ký: _____

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Định Thị Hồng Loan

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

MSSV: 1250080266

Kết cấu, phương pháp trình bày.

.....

.....

Cơ sở lý luận.

.....

.....

Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của Đồ án tốt nghiệp

.....

.....

Kết quả: Đạt ở mức nào? (hoặc không đạt), không cho điểm vào trang nhận xét này.

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Họ và tên giảng viên phản biện: .....

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

MSSV: 1250080266

Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện

.....

.....

Không cho điểm vào trang nhận xét này.

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỊCH LÀM VIỆC

Bảng dưới đây tóm tắt sáu giai đoạn của đồ án, từ khảo sát đến hoàn thiện báo cáo.

Bảng này là khung dự kiến. Thời gian và tiến độ thực tế chưa được cung cấp; các mốc dưới đây chờ giảng viên duyệt và không xác nhận công việc đã hoàn thành.

Giai đoạn	Công việc dự kiến	Thời gian	Sản phẩm/đầu ra
1. Khảo sát	Rà soát yêu cầu, source, route/template và tài liệu hiện có.	Chưa được duyệt	Phạm vi, yêu cầu và evidence map.
2. Phân tích	Phân tích người dùng, chức năng, use case và luồng thay thế.	Chưa được duyệt	Mô hình nghiệp vụ và chức năng.
3. Thiết kế	Mô tả đối tượng, retrieval contracts, kiến trúc, dữ liệu và ranh giới an toàn.	Chưa được duyệt	Mô hình phân tích/thiết kế.
4. Xây dựng	Đối chiếu luồng triển khai với source; hoàn thiện sơ đồ và chụp các route web công khai có thể truy cập.	Chưa được duyệt	Mô tả triển khai, sơ đồ và ảnh chụp runtime có manifest.
5. Đánh giá	Đối chiếu kết quả đã lưu, mẫu số, giới hạn và rủi ro; không tự nhận là chạy mới.	Chưa được duyệt	Bảng đánh giá có phạm vi và giới hạn.
6. Hoàn thiện	Rà citation, chỉnh sửa báo cáo, cập nhật trường Word và kiểm tra bản render.	Chưa được duyệt	Bản DOCX hoàn chỉnh sau review.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án phân tích VietLex, một hệ thống hỗ trợ tra cứu và nghiên cứu pháp luật Việt Nam có sử dụng phương pháp tạo câu trả lời kết hợp truy xuất thông tin (RAG). Mục tiêu là làm rõ mối liên hệ giữa nhu cầu người dùng, cách tổ chức dữ liệu, quá trình xử lý câu hỏi và chất lượng kết quả. Phương pháp thực hiện gồm khảo sát mã nguồn, đối chiếu tài liệu thiết kế và đánh giá đã lưu, đồng thời xem xét các ảnh giao diện có địa chỉ và thời điểm ghi nhận.

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống kết hợp tìm kiếm văn bản, đọc nội dung, hỏi đáp có căn cứ và quản lý hồ sơ nghiên cứu. Báo cáo xây dựng mô hình dữ liệu theo ký pháp lớp UML để giải thích quan hệ tài khoản, hội thoại và hồ sơ; các sơ đồ hoạt động, trạng thái, tuần tự và thành phần mô tả cách phối hợp xử lý. Hai phương án truy xuất được phân tích theo phạm vi dữ liệu và điều kiện vận hành. Phần giao diện xem xét khả năng phân biệt kết quả tìm kiếm, thông tin nguồn và những trạng thái cần thông báo rõ cho người dùng.

Đánh giá được giới hạn theo chứng cứ hiện có. Mốc Golden-50 ngày 03/09/2026 ghi nhận tỷ lệ khớp hoàn toàn 0/50 và F1 theo từ 0,2305; tài liệu ngày 19/10/2026 cho biết hai câu hỏi thử nghiệm mới chưa đạt đầy đủ tiêu chí. Báo cáo chưa thực hiện một bộ đánh giá đại diện mới, kiểm tra toàn bộ chức năng cần quyền riêng hay thẩm định hiệu lực pháp luật hiện hành. Từ các giới hạn đó, đồ án đề xuất ưu tiên kiểm soát tính nhất quán của dữ liệu, theo dõi căn cứ qua các bước xử lý và thiết kế kiểm thử có đáp án chuẩn để đánh giá lại chất lượng câu trả lời.

Từ khóa: VietLex; retrieval-augmented generation; tra cứu pháp luật; hybrid retrieval; thiết kế hướng đối tượng; đánh giá hệ thống.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN....2
LỜI CAM ĐOAN....3
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN....4
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN....5
LỊCH LÀM VIỆC....6
TÓM TẮT ĐỒ ÁN....7
MỤC LỤC....8
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH....12
DANH MỤC BẢNG BIỂU....13
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT....14
MỞ ĐẦU....1
Mục tiêu, câu hỏi và phạm vi khảo sát....1
Phạm vi, phương pháp và bằng chứng....2
Đóng góp và cấu trúc báo cáo....2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU....4
1.1 Cơ sở lý thuyết và khung phân tích....4
1.1.1 Truy xuất thông tin trong tiếng Việt....4
1.1.2 RAG, căn cứ và giới hạn của câu trả lời được sinh....4
1.1.3 Đánh giá theo tầng và nguyên tắc hướng đối tượng....5
1.1.4 Khung phân tích dùng trong bài....6
1.2 Nghiên cứu liên quan....6
1.2.1 Sai lệch cấp văn bản trong truy xuất pháp lý....6
1.2.2 Đánh giá mức độ bám sát căn cứ trong hỏi đáp pháp lý....7
1.3 Định hướng phân tích cho VietLex....7
1.3.1 Tổng hợp nghiên cứu và giới hạn suy luận....7

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 9
2.1 Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu 9
2.1.1 Đối tượng và hiện trạng hệ thống 9
2.1.2 Phạm vi người dùng và ranh giới 10
2.1.3 Khái quát yêu cầu của hệ thống 10
2.1.4 Vai trò, năng lực và ranh giới quyền 11
2.1.5 Đặc tả yêu cầu chức năng 12
2.1.6 Yêu cầu chất lượng và cách đánh giá 14
2.1.7 Phạm vi dữ liệu, giả định và phần chưa được nghiệm thu 15
2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG 16
2.2.1 Phân rã chức năng và các màn hình 16
2.2.2 Use case chính 17
2.2.3 Điều kiện và luồng thay thế 18
2.2.4 Yêu cầu nghiệm thu nội bộ 19
2.2.5 Tóm tắt use case và nhánh ngoại lệ 19
2.2.6 UC-01. Tìm kiếm và mở văn bản 20
2.2.7 UC-02. Đặt câu hỏi có giới hạn phạm vi 20
2.2.8 UC-03. Tạo hồ sơ và đưa tài liệu vào workspace 21
2.2.9 UC-04. Ghim nguồn và chạy phân tích có cấu trúc 21
2.2.10 UC-05. Đọc nguồn chính thức và hủy một run 21
2.2.11 UC-06. Quản trị, phản hồi và registry hiệu lực 22
2.2.12 Mô hình trạng thái và phân loại ngoại lệ 22
2.2.13 Sơ đồ hoạt động tra cứu văn bản 23
2.2.14 Sơ đồ trạng thái của lượt đọc nguồn 24
2.2.15 Từ use case đến tiêu chí nghiệm thu nội bộ 25
2.3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 26
2.3.1 Mô hình dữ liệu tài khoản và hội thoại 26

2.3.2 Mô hình dữ liệu hồ sơ nghiên cứu....28
2.3.3 Đối tượng EvidenceChunk....30
2.3.4 RetrievalOutcome và trách nhiệm retriever....31
2.3.5 Quan hệ phụ thuộc và nguyên tắc thiết kế....31
2.3.6 Điểm cần cải thiện trong thiết kế....32
2.3.7 Theo dõi ứng viên qua các bước truy xuất....32
2.3.8 Bảng trách nhiệm đối tượng và thành phần....33
2.3.9 Đặc tả dữ liệu và điều kiện toàn vẹn....34
2.3.10 Phối hợp tuyến xử lý, dịch vụ và đối tượng dữ liệu....35
2.3.11 Đánh giá thiết kế và cải tiến có thể kiểm chứng....35
2.4 KIẾN TRÚC, DỮ LIỆU, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ THÀNH PHẦN....36
2.4.1 Kiến trúc web và luồng tổng quát....36
2.4.2 Hai phương án truy xuất....37
2.4.3 Giới hạn căn cứ và ngữ cảnh trả lời....39
2.4.4 Ranh giới dữ liệu và an toàn....39
2.4.5 Đánh đổi kiến trúc....39
2.4.6 Quy trình nạp dữ liệu và quản lý chất lượng tập văn bản....40
2.4.7 Vai trò kho dữ liệu, cấu trúc và vòng đời....41
2.4.8 Độ bao phủ và tính nhất quán giữa các chỉ mục....43
2.4.9 Bảo mật, quyền sở hữu và vòng đời hồ sơ....43
2.4.10 Lỗi, tính sẵn sàng và giới hạn dung lượng....44
2.4.11 Lựa chọn kiến trúc và hệ quả bảo trì....45
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ....46
3.1 Cài đặt và khảo sát giao diện....46
3.1.1 Luồng xử lý câu hỏi....46
3.1.2 Giao diện hỏi đáp đã khảo sát....47

3.1.3 Giao diện tra cứu đã khảo sát 48
3.1.4 Các trạng thái giao diện đã quan sát 49
3.1.5 Nhận xét về khả năng sử dụng 50
3.1.6 Tra cứu thông tin, toàn văn và đọc tài liệu 50
3.1.7 Xử lý hồ sơ, đọc nguồn chính thức và phân tích 50
3.1.8 Minh họa luồng tra cứu chính 52
3.1.9 Đánh giá giao diện theo khả năng tránh hiểu nhầm 53
3.2 KIỂM THỬ, BẢO MẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 54
3.2.1 Bằng chứng hiện có và phương pháp đọc 54
3.2.2 Kết quả câu trả lời và giới hạn diễn giải 55
3.2.3 Bảng tổng hợp chỉ số và mẫu số 56
3.2.4 Tổng hợp đánh giá 57
3.2.5 Phân loại bằng chứng và mức diễn giải được phép 57
3.2.6 Phân tích chỉ số truy xuất và bộ đánh giá 58
3.2.7 Bằng chứng vận hành và kiểm thử hiện có 59
3.2.8 Đánh giá theo từng lớp 60
3.3 HẠN CHẾ VÀ RỦI RO CẦN THEO DÕI 60
3.3.1 Phân tích lỗi và rủi ro 60
3.3.2 Ma trận rủi ro và biện pháp kiểm soát 61
3.4 ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VÀ KẾ HOẠCH KIỂM CHỨNG 62
3.4.1 Kế hoạch kiểm chứng tiếp theo 62
3.4.2 Giao thức đánh giá kế tiếp có thể tái lập 63
3.4.3 Lộ trình cải tiến theo mức rủi ro 64
3.4.4 Phạm vi tuyến xử lý phục vụ kiểm chứng 64
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67
PHỤ LỤC A. MA TRẬN YÊU CẦU VÀ BẰNG CHỨNG 68
Ma trận claim chính và giới hạn kết luận 68

PHỤ LỤC B. ĐỊNH DANH SƠ ĐỒ VÀ NGUỒN KIỂM TRA 71
Định danh asset và trạng thái xác minh.....71
PHỤ LỤC C. THUẬT NGỮ VÀ TRẠNG THÁI BẰNG CHỨNG.....74
Các metric retrieval, answer và citation 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
TUYÊN BỐ VỀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT.....78

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH

HÌNH 2.1. Phân cấp màn hình.....17
HÌNH 2.2. Sơ đồ ca sử dụng 18
HÌNH 2.3. Sơ đồ hoạt động tra cứu văn bản 24
HÌNH 2.4. Sơ đồ trạng thái lượt đọc nguồn 25
HÌNH 2.5. Mô hình dữ liệu tài khoản và hội thoại.....27
HÌNH 2.6. Mô hình dữ liệu hồ sơ nghiên cứu.....29
HÌNH 2.7. Sơ đồ lớp truy xuất căn cứ.....32
HÌNH 2.8. Kiến trúc truy xuất thông tin 37
HÌNH 2.9. Quy trình nạp dữ liệu và tạo chỉ mục 41
HÌNH 3.1. Sơ đồ tuần tự xử lý câu hỏi.....47
HÌNH 3.2. Giao diện hỏi đáp.....48
HÌNH 3.3. Giao diện tra cứu văn bản.....49
HÌNH 3.4. Sơ đồ tuần tự đọc nguồn.....52
HÌNH 3.5. Giao diện đọc văn bản 53

DANH MỤC BẢNG BIỂU

BẢNG 2.1. Vai trò người dùng và phạm vi chức năng.....11
BẢNG 2.2. Đặc tả chức năng và giới hạn kiểm chứng.....12
BẢNG 2.3. Use case chính, route và nhánh thay thế.....19
BẢNG 2.4. Trách nhiệm các đối tượng và thành phần chính.....33
BẢNG 2.5. Hai phương án truy xuất và giới hạn dữ liệu đã ghi nhận.....38
BẢNG 2.6. Vai trò kho dữ liệu, chỉ mục và giới hạn độ phủ.....42
BẢNG 3.1. Chỉ số đánh giá đã lưu và phạm vi diễn giải.....56
BẢNG 3.2. Bằng chứng dự án đã lưu và giới hạn kết luận.....57
BẢNG 3.3. Rủi ro trọng yếu, bằng chứng và biện pháp đề xuất.....61
BẢNG 3.4. Màn hình, địa chỉ truy cập và phạm vi khảo sát.....65
BẢNG A.1. Nhận định chính và chứng cứ đối chiếu.....69
BẢNG B.1. Sơ đồ và ảnh giao diện dùng trong báo cáo.....72
BẢNG C.1. Thuật ngữ chỉ số và trạng thái bằng chứng.....74

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa sử dụng trong báo cáo
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng.
CSRF	Cross-Site Request Forgery — giả mạo yêu cầu liên trang.
DBSF	Distribution-Based Score Fusion — phương pháp kết hợp điểm dựa trên phân phối.
F1	F1-score — chỉ số điều hòa precision và recall.
FTS	Full-Text Search — tìm kiếm toàn văn.
GET / POST	Các phương thức HTTP dùng trong route; không phải tên màn hình.
HTML	HyperText Markup Language — ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol — giao thức truyền tải siêu văn bản.
IR	Information Retrieval — truy hồi thông tin.
JSON	JavaScript Object Notation — định dạng trao đổi dữ liệu.
LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn.
PII	Personally Identifiable Information — thông tin nhận dạng cá nhân.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — tạo sinh tăng cường bằng truy xuất.
RRF	Reciprocal Rank Fusion — phương pháp hợp nhất theo thứ hạng nghịch đảo.
UML	Unified Modeling Language — ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.
UI	User Interface — giao diện người dùng.

MỞ ĐẦU

Mục tiêu, câu hỏi và phạm vi khảo sát

Tra cứu pháp luật bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt ra hai yêu cầu khác nhau: tìm được văn bản hoặc đoạn liên quan, và diễn đạt câu trả lời mà người đọc có thể kiểm tra lại căn cứ. Mô hình sinh ngôn ngữ có thể tạo câu trả lời liền mạch nhưng tính liền mạch không chứng minh nguồn được truy xuất phù hợp, trích dẫn đúng hay quy định còn hiệu lực. Với hệ thống hướng tới miền pháp lý, ranh giới giữa tra cứu, tóm lược và kết luận áp dụng cần được thiết kế rõ để tránh người dùng hiểu câu trả lời máy sinh như kết luận có thẩm quyền.

VietLex là một dự án FastAPI/Jinja có màn hình hỏi đáp, tra cứu văn bản, đọc nội dung, tra cứu sự kiện hiệu lực và tạo hồ sơ nghiên cứu. Quy trình xử lý hỏi đáp nối tuyến xử lý web với truy xuất đoạn căn cứ và sinh câu trả lời; cấu hình truy xuất cho phép chọn một trong hai hợp đồng triển khai. Đối tượng nghiên cứu của đồ án chuyên ngành vì vậy là sự kết hợp giữa yêu cầu nghiệp vụ, cấu trúc phần mềm, luồng dữ liệu và bằng chứng đánh giá hiện có, không phải việc xác nhận tính đúng của một quy định cụ thể.

Mục tiêu thứ nhất là mô tả chức năng và phạm vi người dùng từ tuyến xử lý/mẫu giao diện thật. Mục tiêu thứ hai là phân tích quy trình xử lý hỏi đáp, truy xuất và đối tượng dữ liệu theo hướng phân tích-thiết kế hướng đối tượng. Mục tiêu thứ ba là đối chiếu bằng chứng đánh giá với giới hạn mẫu số, ngày chạy và trạng thái hiện hành. Mục tiêu cuối cùng là đề xuất một cách kiểm chứng tiếp theo có thể tái lập, ưu tiên đo chất lượng truy xuất và độ hỗ trợ của từng nhận định thay vì suy ra chất lượng pháp lý từ một điểm số tổng hợp.

Câu hỏi nghiên cứu gồm: (1) VietLex đang hỗ trợ những luồng người dùng nào và ranh giới giữa màn hình với thao tác POST/API được thể hiện ra sao? (2) Quy trình xử lý từ câu hỏi đến đoạn căn cứ và câu trả lời được chia thành những thành phần nào? (3) Bằng chứng đánh giá hiện có hỗ trợ được kết luận nào, và điều gì vẫn chưa biết? Bài trả lời các câu hỏi bằng khảo sát mã nguồn hiện tại, tài liệu kiến trúc/đánh giá có ngày, và năm công trình học thuật đã tải, mở và kiểm tra đoạn hỗ trợ trước khi trích dẫn.

Phạm vi, phương pháp và bằng chứng

Đồ án tập trung khảo sát mã nguồn, tài liệu thiết kế và các kết quả đánh giá đã lưu của VietLex. Phần giao diện sử dụng những ảnh chụp đã có từ quá trình truy cập các trang công khai, kèm địa chỉ và thời điểm ghi nhận. Phạm vi này chưa bao gồm kiểm tra các chức năng cần quyền riêng, chạy một bộ đánh giá mới hay xác minh hiệu lực hiện hành của từng văn bản pháp luật. Vì vậy, hình ảnh giao diện được dùng để phân tích cách tổ chức thao tác và thông tin; chúng không được dùng thay cho kết quả kiểm thử chất lượng câu trả lời.

Quá trình thực hiện gồm ba bước có liên hệ với nhau. Trước hết, khảo sát các tuyến xử lý và mẫu giao diện để xác định người dùng có thể thực hiện việc gì. Tiếp theo, lần theo dữ liệu qua các thành phần xử lý để xây dựng mô hình nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và sơ đồ tương tác. Cuối cùng, đối chiếu các nhận xét về thiết kế với tài liệu đánh giá và nguồn học thuật đã được kiểm tra. Mỗi loại chứng cứ được dùng đúng mục đích: mã nguồn giải thích cách tổ chức hệ thống, ảnh chụp phản ánh trạng thái đã quan sát, còn số liệu đánh giá chỉ có ý nghĩa trong tập câu hỏi và thời điểm đã nêu.

Mạch phân tích được tổ chức từ yêu cầu đến kết quả để mỗi phần trả lời một câu hỏi cụ thể. Phần khảo sát xác định nhiệm vụ của người dùng và giới hạn quyền truy cập. Phần thiết kế giải thích dữ liệu cần lưu, các quan hệ giữa đối tượng và cách thành phần xử lý phối hợp. Phần triển khai đối chiếu mô hình với tuyến xử lý và giao diện thực tế. Phần đánh giá xem xét những chứng cứ nào đủ hỗ trợ nhận xét, đồng thời chỉ ra các kiểm tra còn thiếu. Cách tổ chức này giúp tránh dùng một hình giao diện hay một chỉ số riêng lẻ để kết luận cho toàn hệ thống.

Trong từng phần, đồ án phân biệt điều quan sát được với điều được đề xuất. Một nhánh có trong mã nguồn là căn cứ để mô tả thiết kế; một thao tác đã được ghi nhận khi chạy mới là căn cứ cho trạng thái quan sát tại thời điểm đó. Các khuyến nghị về cấu trúc, kiểm thử và giao diện được trình bày như hướng cải thiện cần kiểm chứng. Việc giữ các ranh giới này không làm giảm mục tiêu của đồ án mà giúp người đọc đánh giá đúng mức độ chắc chắn của mỗi kết luận.

Đóng góp và cấu trúc báo cáo

Đóng góp của đồ án là hệ thống hóa mối liên hệ giữa nhu cầu tra cứu, dữ liệu được lưu, trách nhiệm của thành phần xử lý và cách đánh giá kết quả của VietLex. Mô

hình dữ liệu nghiệp vụ bổ sung cho mô hình lớp cài đặt; các sơ đồ hành vi giải thích những tình huống thành công, thiếu thông tin và dừng tác vụ. Các nhận xét được đối chiếu với mã nguồn và chứng cứ đã lưu, từ đó đề xuất hướng kiểm tra tiếp theo. Giá trị của phần phân tích nằm ở việc làm rõ những liên hệ này, thay vì chỉ liệt kê công nghệ hay chức năng.

Bài gồm ba chương. Chương 1 tổng hợp nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết. Chương 2 trình bày phương pháp, khảo sát, yêu cầu, mô hình nghiệp vụ, phân tích thiết kế, kiến trúc và lựa chọn công nghệ. Chương 3 mô tả cài đặt, giao diện, kết quả kiểm thử và đánh giá, giới hạn cùng đề xuất cải tiến. Phần kết luận tổng hợp kết quả; các phụ lục lưu ma trận nguồn và danh mục tuyến xử lý/ảnh chụp.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương này xác định các khái niệm cần thiết để đọc kiến trúc VietLex mà không đồng nhất truy xuất với sinh câu trả lời, hoặc một đánh giá tự động với xác nhận pháp lý.

1.1 Cơ sở lý thuyết và khung phân tích

1.1.1 Truy xuất thông tin trong tiếng Việt

Trong hệ thống hỏi đáp có truy xuất, truy xuất là bước chọn tài liệu/đoạn làm căn cứ đầu vào cho bước trả lời. Truy xuất theo vector dày thường biểu diễn truy vấn và đoạn văn thành vector để tìm nội dung gần về ngữ nghĩa; Karpukhin và cộng sự mô tả một kiến trúc truy xuất theo vector dày hai bộ mã hóa cho hỏi đáp trong miền mở. Đây là nền tảng khái niệm, không phải bằng chứng rằng VietLex dùng chính mô hình DPR hay tái tạo kết quả của bài báo. [3] [7]

Các cách tìm kiếm bằng từ khóa, tìm kiếm vector dày và kết hợp nhiều tín hiệu có thể cho kết quả khác nhau tùy ngôn ngữ, miền, cách chia dữ liệu và tiêu chí liên quan. Nguyen và Quan xây dựng bộ đánh giá Vietnamese IR nhiều miền với sáu miền và mười bộ dữ liệu, có miền pháp lý. Phạm vi này cho thấy cần đánh giá truy xuất tiếng Việt trên tác vụ/miền phù hợp; không thể chuyển kết quả tổng hợp của một bộ đánh giá khác thành kết luận trực tiếp về VietLex. [5] [4]

Trong miền pháp lý, số hiệu, tên văn bản, điều/khoản và cụm từ nội dung thường có vai trò khác nhau. Tìm chính xác 45/2019/QH14 không tương đương tìm ngữ nghĩa cho câu hỏi diễn đạt lại; tìm một đoạn chứa từ khóa cũng không xác nhận đoạn đó đang điều chỉnh đúng thời kỳ hoặc ngoại lệ. Do đó thiết kế tìm kiếm thông tin mô tả, tìm toàn văn và hỏi đáp RAG cần được mô tả thành các luồng tách biệt, đồng thời cung cấp cho người dùng dấu hiệu về phạm vi đang tìm.

1.1.2 RAG, căn cứ và giới hạn của câu trả lời được sinh

RAG nối một bộ nhớ bên ngoài có thể truy xuất với mô hình sinh. Quy trình tổng quát gồm nhận câu hỏi, tìm ứng viên, chọn hoặc xếp hạng đoạn căn cứ, tạo ngữ cảnh, rồi sinh văn bản. Việc đưa nội dung nguồn vào ngữ cảnh giúp người đọc có thể kiểm

tra đường dẫn bằng chứng, nhưng không loại bỏ lỗi truy xuất, thiếu ngoại lệ, cắt ngữ cảnh hoặc diễn giải sai. Những bước này cần được đo riêng thay vì gom vào một nhãn đã có RAG.

RAGAs trình bày các chỉ số tự động cho hệ RAG và định nghĩa faithfulness theo việc câu trả lời được neo vào ngữ cảnh cung cấp. Chỉ số này hữu ích để hỏi câu trả lời có được hỗ trợ bởi ngữ cảnh hay không; nó không chứng minh ngữ cảnh đúng luật, còn hiệu lực hay đủ bao quát, cũng không thay thế người có chuyên môn rà từng trích dẫn. Vì thế bài dùng RAGAs như khung phân biệt các chiều đánh giá, chứ không dùng một giá trị faithfulness làm chứng nhận pháp lý. [2]

Để một câu trả lời có thể kiểm tra, đoạn căn cứ nên giữ thông tin mô tả nhận diện nguồn, vị trí hoặc heading, nội dung trích xuất, và dấu vết nguồn gốc/mã băm khi có. Hệ thống cần phản hồi riêng khi truy xuất lỗi kỹ thuật, khi không tìm thấy đoạn căn cứ đủ dùng, khi cơ chế kiểm soát an toàn từ chối và khi sinh câu trả lời hoàn tất. Các trạng thái này không thể hoán đổi: lỗi kỹ thuật không phải câu trả lời âm tính; không có kết quả trong tập văn bản không chứng minh ngoài tập văn bản không có quy định. [6]

1.1.3 Đánh giá theo tầng và nguyên tắc hướng đối tượng

Đánh giá nên tách tối thiểu: chất lượng ứng viên truy xuất; độ bao phủ điều/khoản bắt buộc; độ chính xác và độ hỗ trợ của trích dẫn; nội dung câu trả lời; độ trễ/lỗi kỹ thuật; và trải nghiệm người dùng. Một hệ thống có Document Recall cao vẫn có thể bỏ sót khoản cần thiết hoặc tạo kết luận không được hỗ trợ bởi căn cứ. Tương tự, điểm đánh giá tự động cao không chứng minh bộ đánh giá đại diện hoặc nguồn pháp luật được cập nhật.

Trong phân tích-thiết kế hướng đối tượng, các lớp dữ liệu biểu diễn khái niệm ổn định; thành phần dịch vụ điều phối nghiệp vụ; tuyến xử lý chuyển đổi yêu cầu và phản hồi HTTP; và mẫu giao diện thể hiện trạng thái giao diện. Tính đóng gói giúp giới hạn trách nhiệm, nhưng các phụ thuộc giữa tuyến xử lý, thành phần dịch vụ, kho vector, kho nội dung và dịch vụ mô hình vẫn cần được ghi nhận. Sơ đồ trong bài là mô hình rút gọn từ bản mã nguồn khảo sát; nó hỗ trợ trao đổi cấu trúc, không thay thế toàn bộ danh mục lớp.

1.1.4 Khung phân tích dùng trong bài

Bài áp dụng bốn lớp quan sát. Lớp giao diện xác định tuyến xử lý GET trả HTML và các thao tác POST. Lớp nghiệp vụ xác định mục tiêu người dùng và điều kiện từ chối/không có căn cứ. Lớp thiết kế theo dõi thành phần dịch vụ và đối tượng. Lớp đánh giá xem từng kết luận có nguồn, mã băm, mẫu số và thời điểm hay không. Cách phân lớp này ngăn việc dùng ảnh giao diện làm bằng chứng cho hoạt động POST, chất lượng câu trả lời hay số liệu bộ đánh giá. T²-RAGBench đặt việc truy xuất đúng ngữ cảnh trước bước suy luận số trên dữ liệu văn bản-bảng; điều này củng cố cách đo truy xuất và câu trả lời thành hai bước riêng, chứ không suy ra chất lượng từ ảnh giao diện. [9]

Các từ viết tắt sử dụng trong nội dung được tổng hợp tại danh mục từ viết tắt ở phần đầu đồ án.

1.2 Nghiên cứu liên quan

1.2.1 Sai lệch cấp văn bản trong truy xuất pháp lý

Reuter và cộng sự mô tả Document-Level Retrieval Mismatch: hệ thống có thể lấy một đoạn có vẻ liên quan nhưng đoạn đó thuộc sai văn bản trong một tập văn bản pháp lý gồm nhiều văn bản có cấu trúc và câu chữ tương tự. Nhóm tác giả nghiên cứu Summary-Augmented Chunking, đưa tóm tắt toàn văn vào từng đoạn để thêm ngữ cảnh cấp văn bản; kết quả của bài báo thuộc bộ tác vụ LegalBench-RAG và không phải kết quả của VietLex. [8]

Điểm liên hệ với VietLex là cần kiểm riêng hai câu hỏi: “đúng văn bản chưa?” và “đúng điều/khoản chưa?”. Chỉ số passage-level có thể cao trong khi bộ truy xuất chọn nhầm văn bản gần chủ đề. Mã nguồn VietLex giữ định danh văn bản, số hiệu, tiêu đề, trích dẫn và mã băm trong dữ liệu truyền/đoạn căn cứ; tuy nhiên việc có các trường đó chưa tự đảm bảo đáp án chuẩn label và đánh giá hiện hành kiểm tra mọi lỗi mismatch. Bài xem định danh văn bản là một chiều cần đưa vào bộ kiểm chứng tiếp theo, không kết luận VietLex đã gặp đúng dạng lỗi như bài báo.

Không chuyển Summary-Augmented Chunking thành khuyến nghị triển khai ngay. Thêm bản tóm tắt vào đoạn làm đổi dữ liệu chỉ mục, kích thước dữ liệu truyền và hợp đồng truy xuất; cần so sánh với cấu hình hiện tại bằng cùng phiên bản tập văn

bản, truy vấn, nhãn đáp án chuẩn và ngân sách. Nếu thử nghiệm, cần báo cáo tỷ lệ chọn sai văn bản, độ bao phủ theo văn bản/điều/khoản, lỗi trích dẫn và chi phí chỉ mục riêng.

1.2.2 Đánh giá mức độ bám sát căn cứ trong hỏi đáp pháp lý

Trautmann và cộng sự khảo sát similarity chỉ số, mô hình suy luận ngôn ngữ tự nhiên và lời nhắc cho LLM để phân loại câu trả lời pháp lý có bám ngữ cảnh nguồn hay không. Bài báo báo cáo macro-F1 tốt nhất 0,8 trên phân loại mức độ bám sát căn cứ tập văn bản của chính nghiên cứu; con số này không thể dùng làm ngưỡng hay kết quả cho VietLex. [10]

Mối liên hệ phương pháp là mức độ bám sát căn cứ và độ đúng khác nhau. Một câu có thể được nguồn hỗ trợ nhưng nguồn không đầy đủ, đã cũ, không áp dụng đúng thời điểm hoặc bị chọn sai văn bản. Ngược lại, câu có thể tình cờ trùng đáp án chuẩn nhưng trích dẫn không hỗ trợ. Vì vậy báo cáo tách độ chính xác trích dẫn, tỷ lệ trích dẫn không hợp lệ, mức khớp câu trả lời, độ bao phủ truy xuất và đánh giá của người có chuyên môn.

Với VietLex, bộ đánh giá nên gắn mỗi nhận định trọng yếu trong câu trả lời với một đoạn nguồn và nhãn hỗ trợ/không hỗ trợ; người rà soát cần ghi lỗi thiếu căn cứ, sai văn bản, sai thời điểm, bỏ ngoại lệ và lỗi diễn đạt. Metric tự động có thể sàng lọc nhưng không thay quyết định của người có chuyên môn. Đây là đề xuất phương pháp, không khẳng định hệ thống đã triển khai thẩm định chuyên môn.

1.3 Định hướng phân tích cho VietLex

1.3.1 Tổng hợp nghiên cứu và giới hạn suy luận

Các nguồn đã rà trong đồ án đóng vai trò khác nhau. DPR cung cấp ví dụ nền tảng truy xuất theo vector dày; bộ đánh giá Vietnamese IR so sánh các hướng truy xuất trên nhiều miền tiếng Việt; RAGAs cung cấp các chiều đánh giá tự động; nghiên cứu legal-RAG nêu rủi ro mismatch cấp văn bản và cách đo mức độ bám sát căn cứ. Không nguồn nào là đánh giá độc lập của VietLex. LexGLUE cung cấp bộ đánh giá tiếng Anh gồm nhiều tác vụ NLU pháp lý; do khác ngôn ngữ và mục tiêu, đây là tham chiếu về đánh giá theo miền chứ không phải bộ đánh giá truy xuất luật Việt Nam. [1]

Từ đó, khung phân tích đặt một yêu cầu gắn với từng tầng: đầu vào cần giữ phạm vi truy vấn; truy xuất cần định danh đúng văn bản và đoạn; đoạn căn cứ cần có vị trí/dấu vết nguồn gốc; sinh câu trả lời cần bám ngữ cảnh và thể hiện giới hạn; giao diện cần phân biệt dữ liệu sổ đăng ký với kết luận hiệu lực; đánh giá cần có mẫu số, trạng thái bỏ qua và kiểm tra người. Cấu trúc này giúp phân loại lỗi theo nơi phát sinh thay vì quy hết cho mô hình sinh.

Hướng dẫn HCMUNRE nêu tiêu chí nhận xét nhưng không có thang điểm. Hồ sơ hiện chưa có rubric học phần, xác nhận của người duyệt, bộ đánh giá VietLex mới hay adjudication pháp lý; vì vậy báo cáo chỉ mô tả bằng chứng bản chụp dữ liệu, không xác nhận tuân thủ học phần hoặc khả năng tư vấn pháp luật.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Các nhận định chương này phản ánh mã nguồn và tài liệu hiện có tại ngày 22/10/2026. Mã nguồn project có cây mã nguồn có thay đổi chưa ghi nhận thành phiên bản; manifest ghi HEAD, trạng thái mã băm và mã băm từng file để người đọc phân biệt bản chụp dữ liệu này với trạng thái lịch sử khác.

2.1 Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu

2.1.1 Đối tượng và hiện trạng hệ thống

VietLex là ứng dụng web xây dựng bằng FastAPI và Jinja, cung cấp các trang hỏi đáp, tra cứu, đọc văn bản và quản lý hồ sơ nghiên cứu. Một nhóm trang khác phục vụ tài khoản và quản trị. Trong quá trình khảo sát, báo cáo phân biệt trang giao diện với thao tác gửi dữ liệu: một trang có thể hỗ trợ nhiều hành động nhưng các hành động đó không được đếm thành các màn hình riêng. Danh sách tuyến xử lý và mẫu giao diện được lưu trong kiểm kê dự án để đối chiếu với sơ đồ phân cấp màn hình ở phần nghiệp vụ.

Trang tra cứu hỗ trợ tìm theo thông tin mô tả và tìm theo nội dung khi chỉ mục tương ứng khả dụng. Ảnh đã ghi ngày 23/10/2026 cho thấy quá trình từ trang chủ đến trang tra cứu, gửi số hiệu 45/2019/QH14 và mở kết quả Bộ luật Lao động 2019. Quan sát này xác nhận trạng thái của luồng công khai tại thời điểm chụp; nó chưa bao phủ các bộ lọc, mọi kho dữ liệu hoặc các trường hợp lỗi. Thông tin sự kiện hiệu lực được trình bày riêng theo dữ liệu đã đăng ký, cần được phân biệt với kết luận thẩm định hiệu lực của văn bản.

Trang hỏi đáp cho phép đặt câu hỏi theo phạm vi tập văn bản chung hoặc gắn với một văn bản cụ thể. Yêu cầu đi qua kiểm tra đầu vào, lựa chọn căn cứ, sinh câu trả lời và kiểm tra đầu ra; một số trường hợp có thể dùng lại bộ nhớ đệm hoặc dừng trước bước sinh. Khảo sát hiện trạng vì vậy cần mô tả cả các nhánh thay thế, đặc biệt là thiếu căn cứ và sự cố kỹ thuật. Những khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng hiểu thông báo trên giao diện.

2.1.2 Phạm vi người dùng và ranh giới

Người tra cứu có thể tìm văn bản, mở nguồn và đặt câu hỏi. Người dùng đã đăng nhập có thể làm việc với hồ sơ của mình, lưu nguồn/ghi chú và quay lại phân tích. Quản trị viên có các trang giao diện quản lý vận hành. Các ranh giới quyền sở hữu và CSRF được triển khai ở tuyến xử lý/thành phần dịch vụ liên quan, nhưng bài không chạy kiểm tra vai trò hoặc truy cập trực tiếp khi chạy; do đó đây là mô tả mã chương trình, không phải kết luận bảo mật môi trường chạy.

Các thành phần ngoài biên bao gồm chỉ mục/kho vector, kho nội dung, bộ nhớ đệm, dịch vụ sinh ngôn ngữ, nguồn chính thức được đọc bổ sung trong một số luồng, và hệ lưu trữ trạng thái. Giao diện cho người dùng không nên trình bày những dịch vụ đó như một nguồn luật thống nhất đã được xác minh. Bài phân biệt văn bản được tìm thấy, đoạn được dùng làm ngữ cảnh và sự kiện sổ đăng ký đã duyệt.

2.1.3 Khái quát yêu cầu của hệ thống

Các yêu cầu chức năng sau được tái dựng từ mã nguồn hiện có. Bảng CAP-01–CAP-12 ở phần tiếp theo trình bày căn cứ và giới hạn kiểm chứng chi tiết; các yêu cầu này chưa được đối chiếu với đề bài hoặc phỏng vấn người dùng.

Bên cạnh chức năng tra cứu và hỏi đáp, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về khả năng truy vết, an toàn dữ liệu, chịu lỗi và hiệu năng. Người đọc phải có cách quay lại đoạn căn cứ đã dùng; dữ liệu hồ sơ cần được giới hạn theo chủ sở hữu; sự cố truy cập kho dữ liệu cần được phân biệt với việc không tìm thấy thông tin. Các yêu cầu này liên hệ trực tiếp với cách người dùng hiểu và sử dụng kết quả, nên cần được xét cùng thiết kế giao diện và tổ chức dữ liệu.

Rủi ro đáng chú ý là một câu trả lời có trích dẫn tạo cảm giác đã được xác nhận đầy đủ, trong khi đoạn được chọn có thể chưa đủ điều kiện hoặc thiếu ngoại lệ cần thiết. Việc giảm rủi ro đòi hỏi nhiều khâu phối hợp: quản lý phạm vi dữ liệu, giữ dấu vết nguồn khi truy xuất, kiểm soát cách sinh câu trả lời và trình bày giới hạn tại nơi người dùng đọc kết quả. Một cảnh báo chung ở cuối trang khó thay thế những thông tin cụ thể này.

2.1.4 Vai trò, năng lực và ranh giới quyền

Các nhóm truy cập được phân biệt theo công việc có thể thực hiện và điều kiện nhận diện. Khách sử dụng cookie có chữ ký để thực hiện các thao tác công khai trong giới hạn cấu hình. Người có tài khoản làm việc với lịch sử, nguồn và hồ sơ của mình; quản trị viên thực hiện các thao tác quản trị theo vai trò. Chế độ đánh giá minh họa là một lựa chọn riêng có giới hạn, không tương đương với vai trò quản trị hay một quyền đánh giá được cấp chung.

Một trang hiển thị được chưa đủ chứng minh dữ liệu phía sau đã được đọc hoặc ghi thành công. Việc kiểm quyền cần được thực hiện trên máy chủ ở từng thao tác, kể cả khi giao diện đã ẩn các chức năng không phù hợp. Khi lập kiểm thử, cần tách ba câu hỏi: trang có mở được không, dữ liệu có khả dụng không và người đang truy cập có quyền thực hiện hành động không.

Bảng dưới tổng hợp các nhóm chức năng theo mã nguồn và tài liệu hướng dẫn. Các giới hạn được ghi cùng chức năng để tránh hiểu rằng một mục xuất hiện trên menu đồng nghĩa mọi người dùng đều được sử dụng. Quyền thực tế trên từng bản triển khai cần được kiểm tra bằng các tài khoản phù hợp trong phạm vi được cho phép.

BẢNG 2.1. Vai trò người dùng và phạm vi chức năng

Nhóm truy cập	Chức năng được mô tả	Giới hạn và trạng thái
Khách	Cookie client có chữ ký; tra cứu/đọc công khai theo giới hạn	Không suy ra workspace hoặc chat luôn khả dụng; tùy deployment
Người dùng	Tài khoản/phiên; workspace và nguồn gắn owner	Mỗi thao tác cần đúng owner và chưa hết hạn
Admin	Role admin; view và mutation quản trị	Mutation cần guard/CSRF/audit theo route
Reviewer demo	Chế độ demo opt-in, có giới hạn	Không phải role reviewer hay quyền admin

Nhóm truy cập	Chức năng được mô tả	Giới hạn và trạng thái
Người đánh giá nội bộ	CLI/offline harness; judge opt-in	Test/benchmark cần receipt riêng; không phải người dùng production

2.1.5 Đặc tả yêu cầu chức năng

Hướng dẫn HCMUNRE có tiêu chí nhận xét nhưng không quy định thang điểm; trong hồ sơ hiện có chưa thấy đề bài hoặc rubric chấm điểm riêng. Vì vậy, mã CAP dưới đây là yêu cầu phân tích nội bộ được tái dựng từ tuyến xử lý, mẫu giao diện và tài liệu hướng dẫn, không phải rubric hay yêu cầu đã được giảng viên xác nhận. Mỗi hàng có bằng chứng về hàm xử lý hoặc trang giao diện được khai báo; trạng thái môi trường chạy và chất lượng kết quả được đánh giá riêng.

Ma trận capability trình bày các nhóm quan trọng được nhận diện trong VietLex. "Có trong mã nguồn" không có nghĩa đã nghiệm thu; luồng phụ thuộc Mongo, kho vector, dịch vụ mô hình hoặc nguồn ngoài cần biên bản kiểm tra ở đúng môi trường trước khi kết luận.

BẢNG 2.2. Đặc tả chức năng và giới hạn kiểm chứng

ID	Chức năng và điểm vào	Căn cứ trong mã nguồn và giới hạn
CAP-01	Hỏi đáp trong tập văn bản hoặc văn bản được chọn	POST /chat; kết hợp truy xuất và sinh câu trả lời; chất lượng pháp lý và trạng thái chạy chưa được kiểm chứng trong lượt này.
CAP-02	Tra cứu theo số hiệu hoặc tiêu đề	GET /search theo thông tin mô tả; tách khỏi tìm toàn văn.

ID	Chức năng và điểm vào	Căn cứ trong mã nguồn và giới hạn
CAP-03	Tìm cụm từ trong nội dung khi có chỉ mục	GET /search với phạm vi body; phụ thuộc chỉ mục khả dụng, không đồng nghĩa tìm theo ngữ nghĩa.
CAP-04	Mở văn bản và từng phần nội dung	GET /documents/{document_id}; khả năng đọc từ kho dữ liệu chưa được kiểm tra cho mọi tình huống.
CAP-05	Xem sự kiện hiệu lực theo mốc ngày	Dựa trên sổ đăng ký; khi thiếu sự kiện, chưa thể suy ra hiệu lực pháp luật.
CAP-06	Tạo, liệt kê và đọc hồ sơ nghiên cứu	Tuyến /workspaces; dữ liệu giới hạn theo chủ sở hữu và khả năng lưu của môi trường.
CAP-07	Tải tài liệu lên, đọc lại bản gốc và nội dung	Có kiểm tra kích thước, định danh và thời hạn; chất lượng trích xuất/OCR cần đánh giá riêng.
CAP-08	Ghim nguồn và thực hiện phân tích	Mã nguồn có các loại phân tích; chất lượng đầu ra chưa được nghiệm thu.

ID	Chức năng và điểm vào	Căn cứ trong mã nguồn và giới hạn
CAP-09	Đọc, phục hồi và hủy tác vụ nguồn chính thức	Tối đa 5 truy vấn và 3 địa chỉ đọc; có giới hạn trang PDF; mẫu chạy đã lưu chỉ phản ánh một phần.
CAP-10	Quản trị tài khoản, phản hồi và đánh giá	Tuyến quản trị có kiểm quyền, CSRF và nhật ký; quyền trên bản triển khai chưa được chạy kiểm tra trong lượt này.
CAP-11	Lưu hội thoại, dấu vết xử lý và phản hồi	Cấu trúc bản ghi và tuyến xử lý đã đối chiếu; chưa đo độ đầy đủ hoặc thời điểm hết hạn thực tế.
CAP-12	Đánh giá ngoại tuyến và tổng hợp chỉ số	Sử dụng biên bản đánh giá đã lưu; không thực hiện bộ đánh giá mới.

2.1.6 Yêu cầu chất lượng và cách đánh giá

Tính truy vết cần được đánh giá bằng tỷ lệ nhận định có trích dẫn hợp lệ, độ đầy đủ vị trí nguồn, giữ mã nguồn mã băm qua bước mở rộng và khả năng tái dựng yêu cầu từ dấu vết xử lý. Các chỉ tiêu này có thể đo từ bộ câu hỏi đã gán nhãn; mã chương trình có trường log/dấu vết xử lý là điều kiện hỗ trợ chứ chưa phải bằng chứng dấu vết xử lý đủ hoặc không chứa dữ liệu nhạy cảm.

Tính bảo mật cần kiểm tra chủ sở hữu scoping, CSRF, cookie, no-store, tải original và audit log theo nhiều vai trò. Mã nguồn mô tả cơ chế điều kiện kiểm soát và lưu trữ, nhưng bài không chạy pen-kiểm thử, không kiểm tra browser thực tế và không truy cập Mongo/Production. Tính riêng tư còn cần xét che dữ liệu nhạy cảm trước khi

lưu/gửi, dữ liệu tồn tại trong log/session/hồ sơ nghiên cứu và TTL Mongo là dọn bất đồng bộ, không phải thời điểm xoá chính xác.

Tính chịu lỗi đòi phân biệt retrieval_error, no_candidate, blocked đầu vào/đầu ra, tìm thấy trong bộ nhớ đệm, nguồn partial và lỗi sinh câu trả lời. Hệ thống phải giữ thông tin chẩn đoán đủ để điều tra nhưng tránh ghi secret hoặc nội dung không cần thiết. Nghiệm thu kiểm thử tương lai cần xác nhận mỗi nhánh qua trạng thái, giao diện, dấu vết xử lý và side effect lưu trữ; HTTP 200 đơn lẻ không đủ.

Tính hiệu năng và khả năng mở rộng phải theo dõi độ trễ từng bước xử lý, giới hạn đoạn căn cứ/ngữ cảnh, tỷ lệ bộ nhớ đệm, quota/plan kho lưu trữ, độ phủ chỉ mục và timeout. Snapshot có một phần dataset trên Qdrant/Supabase; quota và dung lượng SQL còn UNKNOWN. Không ngoại suy headroom/chi phí từ một lần audit.

Tính tái lập yêu cầu lượt thực hiện lưu revision và dirty diff mã băm, dataset/đáp án chuẩn mã băm, cấu hình dấu nhận diện cấu hình đã loại secret, mô hình/dịch vụ mô hình, chỉ số version, cỡ mẫu, skip reason và raw biên bản kiểm tra. Nếu mã nguồn, cấu hình hoặc tập văn bản thay đổi thì biên bản kiểm tra cũ chỉ là bản chụp dữ liệu lịch sử.

2.1.7 Phạm vi dữ liệu, giả định và phần chưa được nghiệm thu

Đối tượng dữ liệu pháp luật bắt đầu từ dataset pin theo revision, được công bố có 518.255 bản ghi thông tin mô tả. Capacity audit ngày 17/10/2026 cho thấy tập trực tuyến Supabase và hai collection Qdrant được đối chiếu có 14.962 định danh văn bản duy nhất; đây xấp xỉ 2,89% thông tin mô tả của bản chụp dữ liệu đã pin, không đồng nghĩa 2,89% văn bản pháp luật đang có hiệu lực hay nội dung hợp lệ.

Khái niệm “toàn VietLex” trên giao diện là phạm vi truy vấn theo đặc tả, không chứng minh toàn tập văn bản đã được ingest. Cần tách pinned dataset, kho nội dung cục bộ, từng collection, chỉ mục toàn văn, trực tuyến Supabase và Pinecone legacy vì mỗi nơi có độ bao phủ/refresh khác nhau. Nguồn chính thức ngoài tập văn bản cũng có phạm vi và thời gian đọc riêng.

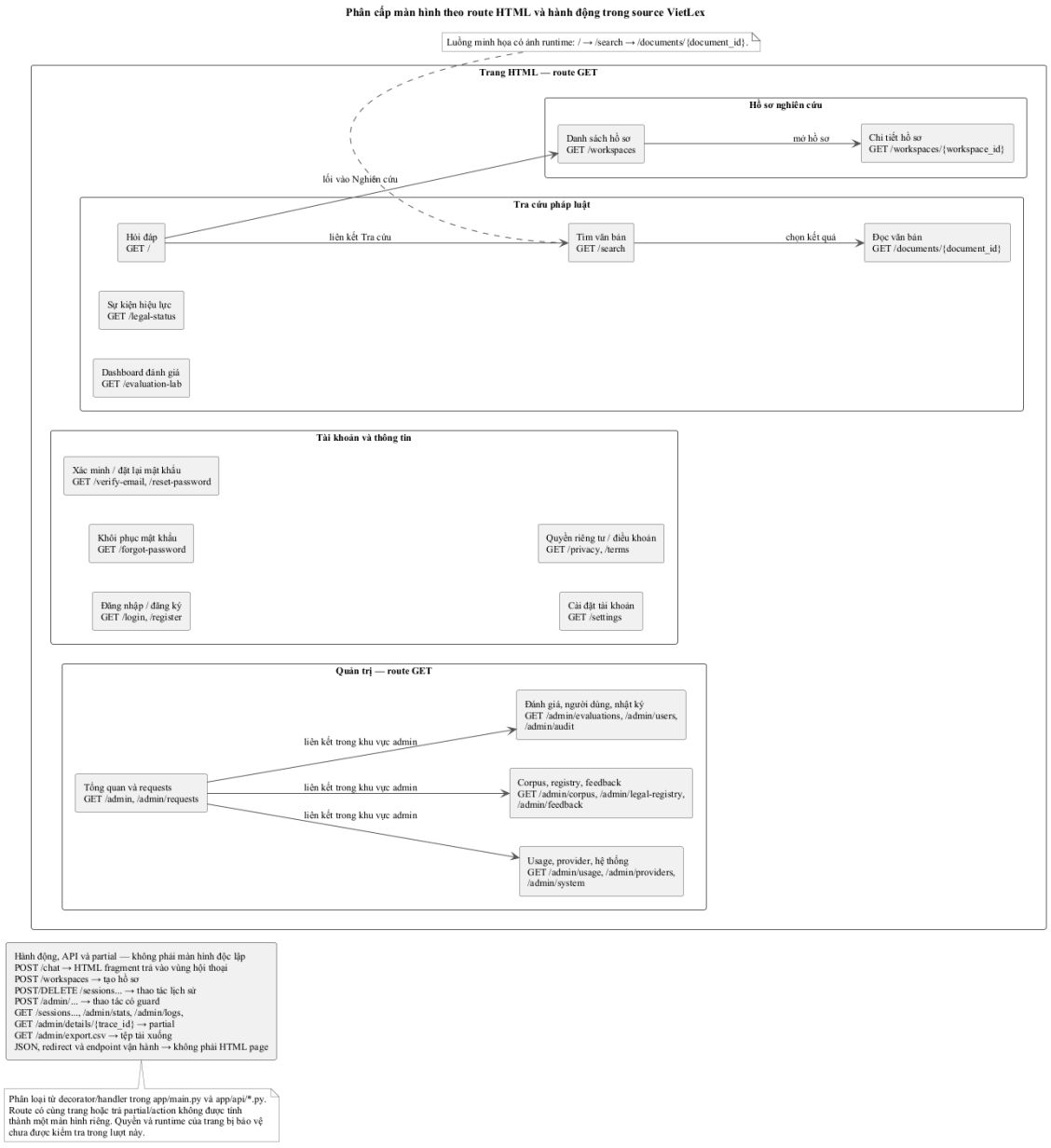
Giả định là bản mã nguồn khảo sát và biên bản kiểm tra có ngày làm căn cứ có thẩm quyền cho phạm vi tương ứng; không đọc secret, không kiểm tra môi trường triển khai thực tế trực tiếp và không suy diễn tình trạng luật. Các hạng mục này được ghi NOT_RUN hoặc UNKNOWN, không đánh dấu đạt trong ma trận capability.

2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

Mô hình chức năng dưới đây ưu tiên những mục tiêu được nối tới hàm xử lý/mẫu giao diện hiện có. Những chức năng đề xuất nhưng chưa xác nhận bằng mã chương trình không được thêm vào sơ đồ.

2.2.1 Phân rã chức năng và các màn hình

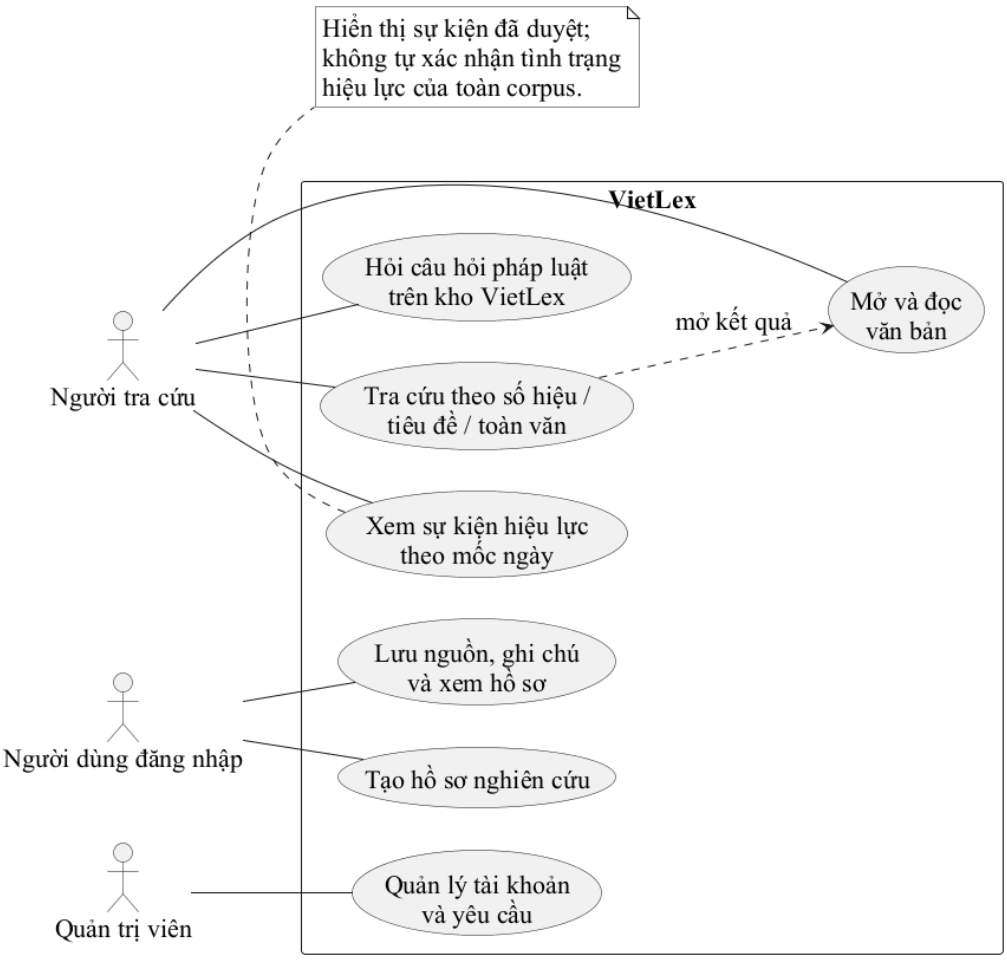
Sơ đồ Hình 2.1 phân loại các tuyến xử lý GET trả về trang HTML theo nhóm chức năng. GET / là màn hình hỏi đáp; POST /chat chỉ trả fragment vào vùng hội thoại nên được ghi ở nhóm hành động. Các trang tra cứu, tài liệu, hồ sơ nghiên cứu, tài khoản, thông tin và quản trị được ánh xạ theo hàm xử lý; alias được gộp khi cùng một trang giao diện. POST, JSON, redirect và partial không được tính là màn hình độc lập. Danh sách tuyến xử lý, mẫu giao diện và trạng thái bảo vệ nằm trong screen-inventory-v14.json.



HÌNH 2.1. Phân cấp màn hình

2.2.2 Use case chính

Người tra cứu tìm văn bản theo số hiệu/tiêu đề hoặc nội dung, mở văn bản, xem sự kiện hiệu lực và gửi câu hỏi. Use case mở và đọc văn bản nối tự nhiên từ kết quả tìm kiếm nhưng có tuyến xử lý GET độc lập. Người dùng đăng nhập làm việc với hồ sơ nghiên cứu để lưu nguồn và xem lại. Quản trị viên sử dụng màn hình quản trị. Ranh giới đăng nhập/quyền của từng tuyến xử lý chưa được xác minh bằng phiên môi trường chạy nên sơ đồ use case mô tả vai trò ở mức chức năng, không khẳng định anonymous/vai trò cụ thể cho mọi bản triển khai.



HÌNH 2.2. Sơ đồ ca sử dụng

2.2.3 Điều kiện và luồng thay thế

Luồng tìm kiếm có thể trả kết quả, không có kết quả hoặc không truy cập được hệ thống phía sau. Kết quả không có trong tập văn bản không có nghĩa là ngoài đời không tồn tại quy định. Luồng đọc văn bản có thể trả 404 khi định danh văn bản không hợp lệ hoặc không tồn tại; lỗi hệ thống phía sau được chuyển thành trạng thái không tải được. Luồng hỏi đáp có thể kết thúc bằng bộ nhớ đệm, câu trả lời, thông báo thiếu đoạn căn cứ, cơ chế kiểm soát an toàn chặn hoặc lỗi kỹ thuật. Thiết kế kiểm thử nghiệp vụ nên bao gồm từng nhánh, thay vì chỉ kiểm tra đường đi thành công.

Sự kiện hiệu lực cần được hiểu như dữ liệu có phạm vi review. Template cảnh báo sổ đăng ký chưa đầy đủ và không suy ra hiệu lực chỉ từ việc không có sự kiện. Vì vậy use case đối chiếu sự kiện theo mốc ngày không được đặt tên là xác định văn bản còn hiệu lực. Tên use case phải giữ đúng khả năng đã được kiểm chứng trong mã nguồn.

2.2.4 Yêu cầu nghiệm thu nội bộ

Với tra cứu, nghiệm thu cần kiểm tra truy vấn thông tin mô tả và body riêng, phân trang, trạng thái chỉ mục unavailable, đường dẫn từ kết quả đến trang văn bản và nội dung cảnh báo. Với chat, cần kiểm tra phạm vi toàn tập văn bản và phạm vi văn bản, tìm thấy trong bộ nhớ đệm/miss, đầu vào/đầu ra cơ chế kiểm soát an toàn, truy xuất failure, no-evidence và khả năng lưu trữ/dấu vết xử lý. Với hồ sơ nghiên cứu, cần kiểm tra quyền sở hữu, CSRF, lưu/đọc lại nguồn và hành vi hết hạn. Đây là danh sách đề xuất cho đợt QA tương lai; các kiểm tra đó không được chạy trong lượt viết báo cáo.

2.2.5 Tóm tắt use case và nhánh ngoại lệ

Các use case mô tả mục tiêu người dùng và kết quả mong đợi từ tuyến xử lý. Tác nhân được gọi theo năng lực chức năng; chỉ tuyến xử lý có điều kiện kiểm soát vai trò/chủ sở hữu mới gắn với quyền cụ thể. Với use case phụ thuộc trực tuyến thành phần dịch vụ, luồng thành công là luồng mã nguồn-defined chứ không khẳng định đã chạy trong môi trường bàn giao.

Bảng tóm tắt use case và kết quả thay thế dưới đây giúp thấy các nhánh cần kiểm thử trước khi đọc đặc tả từng luồng.

BẢNG 2.3. Use case chính, route và nhánh thay thế

Use case	Mục tiêu chính	Nhánh thay thế cần kiểm
UC-01	Tìm metadata/body, mở văn bản	No result, body unavailable, reader 404/service error
UC-02	Đặt câu hỏi với scope và citation	Cache, blocked input/output, no evidence, technical error
UC-03	Tạo workspace và đưa tài liệu vào	Sai owner/expiry, file lỗi/quá giới hạn, persistence lỗi

Use case	Mục tiêu chính	Nhánh thay thế cần kiểm
UC-04	Ghim nguồn và chạy structured analysis	Không có nguồn, output lỗi schema, nguồn partial/expired
UC-05	Đọc official source, replay, cancel	Timeout, partial, foreign owner, terminal run, cancel ack
UC-06	Admin review/registry	Unauthorized, CSRF fail, service/audit unavailable

2.2.6 UC-01. Tìm kiếm và mở văn bản

Mục tiêu của ca sử dụng là tìm được văn bản theo số hiệu, tiêu đề hoặc nội dung, sau đó mở phần văn bản để đọc. Người dùng chọn phạm vi và bộ lọc trước khi gửi truy vấn. Tuyến /search xử lý điều kiện tìm kiếm và trả danh sách; khi người dùng chọn kết quả, tuyến /documents/{document_id} lấy thông tin cùng nội dung tương ứng. Chuỗi thao tác này nối nhu cầu tìm kiếm với việc kiểm tra trực tiếp tài liệu.

Các nhánh thay thế gồm truy vấn không hợp lệ, không có kết quả, chỉ mục chưa sẵn sàng và văn bản không thể tải. Giao diện cần giải thích đúng nguyên nhân để người dùng biết nên đổi điều kiện hay thử lại sau. Nếu có thông tin sự kiện hiệu lực, cần nêu nguồn và mốc ngày của dữ liệu đó. Việc không tìm thấy kết quả hoặc không có sự kiện đã đăng ký chưa đủ để kết luận ngoài tập dữ liệu không có văn bản hay quy định liên quan.

2.2.7 UC-02. Đặt câu hỏi có giới hạn phạm vi

Người dùng đặt câu hỏi từ trang chủ và có thể chọn tập văn bản chung hoặc một văn bản cụ thể làm phạm vi. Tuyến POST /chat tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin phiên và đầu vào, xử lý dữ liệu nhạy cảm rồi lựa chọn cách trả lời. Hệ thống có thể dùng lại kết quả trong bộ nhớ đệm khi đủ điều kiện, hoặc tìm các đoạn căn cứ để tạo câu trả lời mới. Phạm vi đã chọn cần được giữ nhất quán qua các bước này.

Luồng thay thế cần phân biệt đầu vào bị chặn, không tìm được căn cứ, sự cố dịch vụ và câu trả lời được tạo thành công. Một thông báo về lỗi truy xuất không được trình

bày như nhận định rằng pháp luật không quy định vấn đề đó. Khi có kết quả, người dùng cần xem được đoạn căn cứ và nguồn liên quan; nhãn có trích dẫn chỉ có ý nghĩa khi nội dung được dẫn thực sự hỗ trợ nhận định.

2.2.8 UC-03. Tạo hồ sơ và đưa tài liệu vào workspace

Hồ sơ nghiên cứu giúp người dùng tập hợp tài liệu và các kết quả liên quan đến một công việc. Người truy cập tạo hồ sơ, xem danh sách, mở chi tiết rồi tải tài liệu được hỗ trợ vào hồ sơ của mình. Mỗi yêu cầu cần kiểm tra chủ sở hữu bằng thông tin người dùng hoặc khách tương ứng. Định danh hồ sơ là phương tiện xác định bản ghi, không tự tạo quyền đọc hay sửa bản ghi đó.

Những trường hợp cần kiểm gồm sai chủ sở hữu, hồ sơ hết hạn, tệp không được hỗ trợ, vượt dung lượng, tài liệu trùng hoặc trích xuất lỗi. Tài liệu hướng dẫn ghi giới hạn khoảng 12 MB cho bản ghi và 20 tài liệu trong một hồ sơ; khi kiểm thử cần đối chiếu giá trị cấu hình đang dùng. Việc mở được danh sách hồ sơ chưa chứng minh thao tác tải lên, đọc bản gốc và trích xuất nội dung đều thành công.

2.2.9 UC-04. Ghim nguồn và chạy phân tích có cấu trúc

Người dùng chọn nguồn đã lưu để thực hiện một loại phân tích, chẳng hạn so sánh nội dung, xác định nghĩa vụ hoặc xem xét nhận định. Hệ thống kiểm tra hồ sơ, quyền sở hữu và danh sách nguồn trước khi gọi thành phần xử lý. Kết quả cần gắn với những nguồn đã chọn để người dùng có thể xem lại căn cứ của từng phần phân tích. Nếu người dùng sửa báo cáo thủ công, bản xuất cần thể hiện trạng thái đó.

Các nhánh thay thế gồm chưa chọn nguồn, nguồn đã hết hạn, nội dung chỉ đọc được một phần và kết quả không đúng cấu trúc dự kiến. Kiểm tra thành công cần xem cả trạng thái phản hồi, nội dung kết quả, liên kết nguồn và dữ liệu được lưu trong đúng hồ sơ. Chỉ một phản hồi HTTP 200 không trả lời được những câu hỏi này; đặc biệt không nên biến một nhận định do mô hình tạo ra thành kết luận đã được người phụ trách phê duyệt.

2.2.10 UC-05. Đọc nguồn chính thức và hủy một run

Người dùng gửi chủ đề từ hồ sơ nghiên cứu để hệ thống tìm và đọc một số nguồn thuộc phạm vi cho phép. Cấu hình được khảo sát giới hạn tối đa năm truy vấn, ba địa chỉ nguồn và hai tác vụ thực hiện đồng thời. Với PDF, hệ thống sử dụng cửa sổ đọc tối

đa 10 trang kiểm tra và giữ lại tối đa 5 trang. Những giới hạn này xác định khối lượng công việc của một lượt, vì vậy kết quả cần nêu phần đã đọc thay vì tạo cảm giác toàn bộ nguồn đều đã được khảo sát.

Ngân sách thời gian được mô tả là 180 giây, gồm tìm nguồn, đọc và lưu tiến độ; đây là giới hạn thiết kế, không phải cam kết thời gian hoàn thành trong mọi môi trường. Khi nhận yêu cầu hủy hợp lệ, máy chủ giữ lại sự kiện và kết quả đã có, đồng thời ghi trạng thái kết thúc. Tác vụ đang chờ mạng có thể chỉ dừng tại điểm kiểm tra tiếp theo. Bằng chứng đọc và phục hồi PDF đã lưu xác nhận một phạm vi quan sát cụ thể, chưa chứng minh độ bao phủ nguồn hay hiệu lực hiện hành của nội dung.

2.2.11 UC-06. Quản trị, phản hồi và registry hiệu lực

Nhóm quản trị hỗ trợ xem thông tin vận hành, tài khoản, phản hồi và dữ liệu đăng ký sự kiện hiệu lực. Những hành động thay đổi trạng thái hoặc công bố sự kiện cần được kiểm tra vai trò, bảo vệ yêu cầu và ghi nhật ký. Dữ liệu sự kiện hiệu lực là thông tin do quy trình quản lý nguồn xác lập; hệ thống chưa thể tự suy ra đầy đủ mọi sửa đổi, bãi bỏ hay quan hệ thay thế chỉ từ việc có một bản ghi.

Khi không đủ quyền, hết phiên hoặc không truy cập được dịch vụ lưu trữ, hệ thống cần trả trạng thái rõ ràng và giữ dấu vết phù hợp. Kiểm tra quyền phải đặt tại hành động phía máy chủ, không chỉ ở giao diện. Báo cáo đối chiếu các tuyến quản trị và điều kiện kiểm soát trong mã nguồn; lượt biên tập này không sử dụng tài khoản quản trị để thực hiện thao tác thay đổi dữ liệu trên bản triển khai.

2.2.12 Mô hình trạng thái và phân loại ngoại lệ

Một thao tác kéo dài cần được mô tả cả về các bước thực hiện lẫn trạng thái mà người dùng có thể quan sát. Sơ đồ hoạt động giúp nhận diện điểm rẽ nhánh của quá trình tra cứu; sơ đồ trạng thái giải thích một lượt đọc nguồn đang diễn ra, đã kết thúc hay bị gián đoạn. Cách phân biệt này tránh gom mọi tình huống không có câu trả lời vào cùng một loại lỗi. Chẳng hạn, không tìm thấy văn bản phù hợp có ý nghĩa khác với việc kho dữ liệu tạm thời không truy cập được.

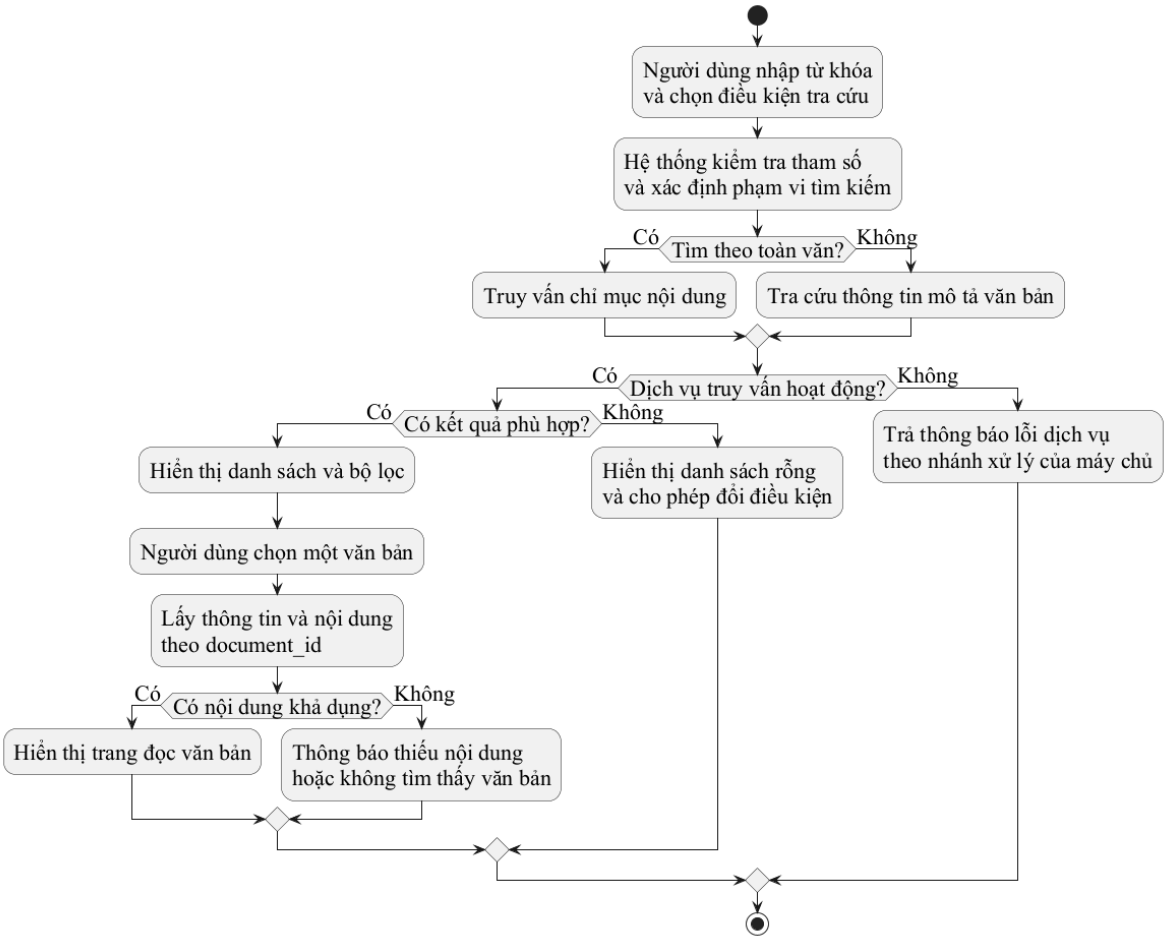
Đối với đọc nguồn trong hồ sơ nghiên cứu, mã nguồn lưu trạng thái đang thực hiện và các kết quả kết thúc như hoàn tất, một phần, đã hủy, thất bại hoặc gián đoạn. Yêu cầu hủy được xử lý cùng các điểm lưu tiến độ, nhờ đó kết quả đã thu được có thể

được giữ lại. Việc đóng trang, ngắt kết nối và máy chủ xác nhận hủy là những sự kiện khác nhau; giao diện cần phản ánh trạng thái được máy chủ ghi nhận để người dùng biết có nên tiếp tục chờ hay gửi lại yêu cầu.

Từ các trạng thái này có thể xác định những tình huống kiểm thử cần thiết: tra cứu không có kết quả, kho dữ liệu không sẵn sàng, yêu cầu không thuộc chủ sở hữu, hồ sơ hết hạn, hủy khi chưa có nguồn và hủy sau khi đã có kết quả một phần. Đây là các trường hợp được rút ra để thiết kế kiểm thử tiếp theo. Đồ án chưa coi sự hiện diện của nhánh xử lý trong mã nguồn là bằng chứng rằng mọi trường hợp đã được chạy thử thành công.

2.2.13 Sơ đồ hoạt động tra cứu văn bản

Hoạt động tra cứu bắt đầu từ nhu cầu tìm một văn bản và kết thúc ở việc người dùng đọc được nội dung hoặc nhận biết lý do chưa thể đọc. Sơ đồ dưới đây khái quát hai cách tìm theo thông tin mô tả và theo toàn văn, sau đó nối kết quả tìm kiếm với trang đọc văn bản. Các bước được đối chiếu với legal_search và legal_document trong mã nguồn.



HÌNH 2.3. Sơ đồ hoạt động tra cứu văn bản

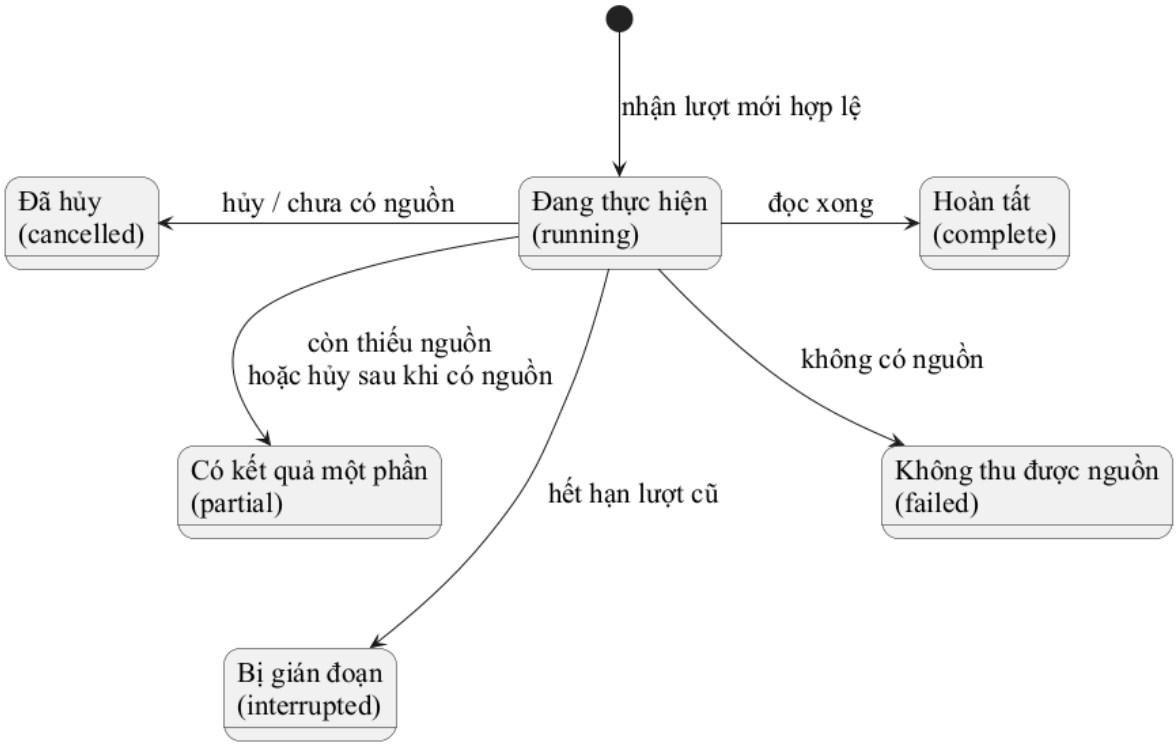
Điểm cần phân biệt là danh sách rỗng và lỗi truy cập kho dữ liệu. Với danh sách rỗng, người dùng có thể đổi từ khóa, khoảng thời gian hoặc loại văn bản. Với lỗi dịch vụ, việc tiếp tục thay từ khóa chưa chắc giải quyết được vấn đề, vì nguyên nhân nằm ở khả năng truy cập dữ liệu. Thiết kế giao diện vì vậy cần cung cấp thông báo phù hợp với từng nhánh thay vì chỉ hiển thị một trạng thái chung là không có kết quả.

Sơ đồ hoạt động còn làm rõ ranh giới giữa tìm đúng bản ghi và lấy được nội dung để đọc. Một định danh có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trong khi nội dung không khả dụng ở kho đang dùng. Tình huống này cần được kiểm tra riêng khi đối chiếu chỉ mục với kho nội dung; nó không nên được diễn giải thành việc văn bản pháp luật đó không tồn tại. Đây cũng là cơ sở để xây dựng trường hợp kiểm thử từ thao tác tìm kiếm đến mở trang đọc.

2.2.14 Sơ đồ trạng thái của lượt đọc nguồn

Một lượt đọc nguồn trong hồ sơ có thể kéo dài qua nhiều yêu cầu mạng nên cần lưu được tiến độ và kết quả kết thúc. Sơ đồ trạng thái dưới đây thể hiện các trạng thái

lưu trong cơ chế đọc nguồn: running, complete, partial, cancelled, interrupted và failed. Các nhãn tiếng Việt giải thích ý nghĩa nghiệp vụ; tên trong ngoặc giúp đối chiếu với mã nguồn.



HÌNH 2.4. Sơ đồ trạng thái lượt đọc nguồn

Trạng thái có kết quả một phần cần được giữ riêng vì người dùng đã có tư liệu để xem xét, dù quá trình chưa hoàn tất đầy đủ. Khi hủy sau khi đã đọc được một số nguồn, hệ thống có thể giữ kết quả đó và ghi lý do dừng. Ngược lại, hủy trước khi có nguồn sẽ không tạo cùng mức thông tin. Phân biệt này giúp giao diện giải thích điều gì đã làm được, điều gì còn thiếu và có cần thực hiện lại hay không.

Cơ chế lưu tiến độ chỉ cập nhật lượt đang chạy, qua đó hạn chế một tác vụ cũ ghi đè kết quả đã kết thúc. Mã nguồn còn xử lý trường hợp lượt trước hết thời gian giữ quyền thực hiện và chuyển nó sang trạng thái gián đoạn khi nhận lượt mới phù hợp. Điểm thiết kế này hỗ trợ phục hồi sau sự cố, nhưng sự hiện diện của cơ chế chưa chứng minh mọi tình huống cạnh tranh đã được kiểm thử; các thử nghiệm về hủy, gửi lại và tiến độ đến muộn vẫn cần được tách thành từng trường hợp.

2.2.15 Từ use case đến tiêu chí nghiệm thu nội bộ

Mỗi ca sử dụng cần được nối với một hoặc nhiều yêu cầu CAP-01 đến CAP-12 và chứng cứ tương ứng. Từ đó có thể lập trường hợp kiểm thử gồm dữ liệu đầu vào,

điều kiện trước, thao tác, kết quả mong đợi và thông tin cần lưu lại. Việc có chức năng trong mã nguồn là căn cứ để lập kiểm thử, còn kết luận đạt cần dựa vào kết quả thực hiện từng trường hợp.

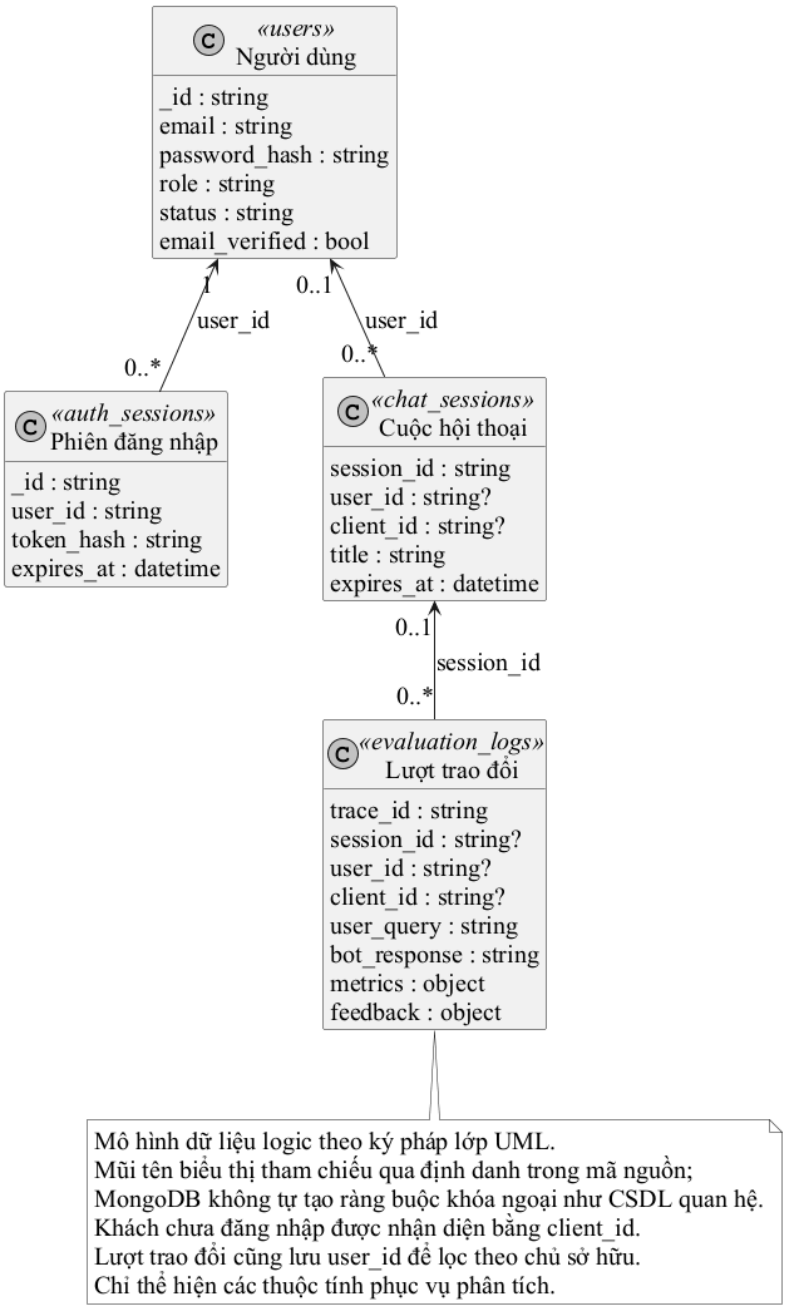
Chẳng hạn, tra cứu cần kiểm riêng tìm theo thông tin và theo toàn văn; hỏi đáp cần kiểm căn cứ được chọn và cách thông báo thiếu nguồn; hồ sơ cần kiểm chủ sở hữu, tài liệu hết hạn và thao tác hủy. Các tiêu chí này giúp chuyển mô hình phân tích thành kế hoạch kiểm chứng có thể theo dõi. Chúng là tiêu chí kỹ thuật nội bộ rút ra từ dự án, được phân biệt với tiêu chí nhận xét chính thức và thang điểm của học phần.

2.3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Phân tích hướng đối tượng trong đồ án được thực hiện ở hai mức. Mức nghiệp vụ xác định những đối tượng cần được lưu giữ như người dùng, cuộc hội thoại, hồ sơ nghiên cứu, tài liệu và kết quả phân tích. Mức cài đặt xem xét cách các lớp và thành phần dịch vụ phối hợp để truy xuất căn cứ và tạo câu trả lời. Hai mức này bổ sung cho nhau: mô hình dữ liệu làm rõ hệ thống ghi nhớ điều gì và quan hệ giữa các bản ghi, còn sơ đồ lớp cài đặt giải thích thành phần nào chịu trách nhiệm xử lý các dữ liệu đó.

2.3.1 Mô hình dữ liệu tài khoản và hội thoại

Mô hình dữ liệu thứ nhất mô tả người dùng, phiên đăng nhập, cuộc hội thoại và lượt trao đổi. Hình sử dụng ký pháp lớp UML để biểu diễn các thực thể và số lượng quan hệ, đáp ứng mục đích của một sơ đồ dữ liệu logic. Tên trong dấu góc là tên tập bản ghi MongoDB; mũi tên cho biết cách các bản ghi liên hệ qua định danh, không phải khai báo khóa ngoại do cơ sở dữ liệu tự bảo đảm.



HÌNH 2.5. Mô hình dữ liệu tài khoản và hội thoại

Người dùng và phiên đăng nhập phục vụ việc nhận diện tài khoản. Một tài khoản có thể có nhiều phiên đăng nhập, mỗi phiên lưu mã băm của thẻ xác thực và thời điểm hết hạn. Cuộc hội thoại lại phục vụ việc tổ chức nội dung trao đổi, do đó không được đồng nhất với phiên đăng nhập. Việc tách hai khái niệm này giúp giải thích vì sao thay đổi trạng thái xác thực và đổi tên cuộc hội thoại thuộc những trách nhiệm khác nhau.

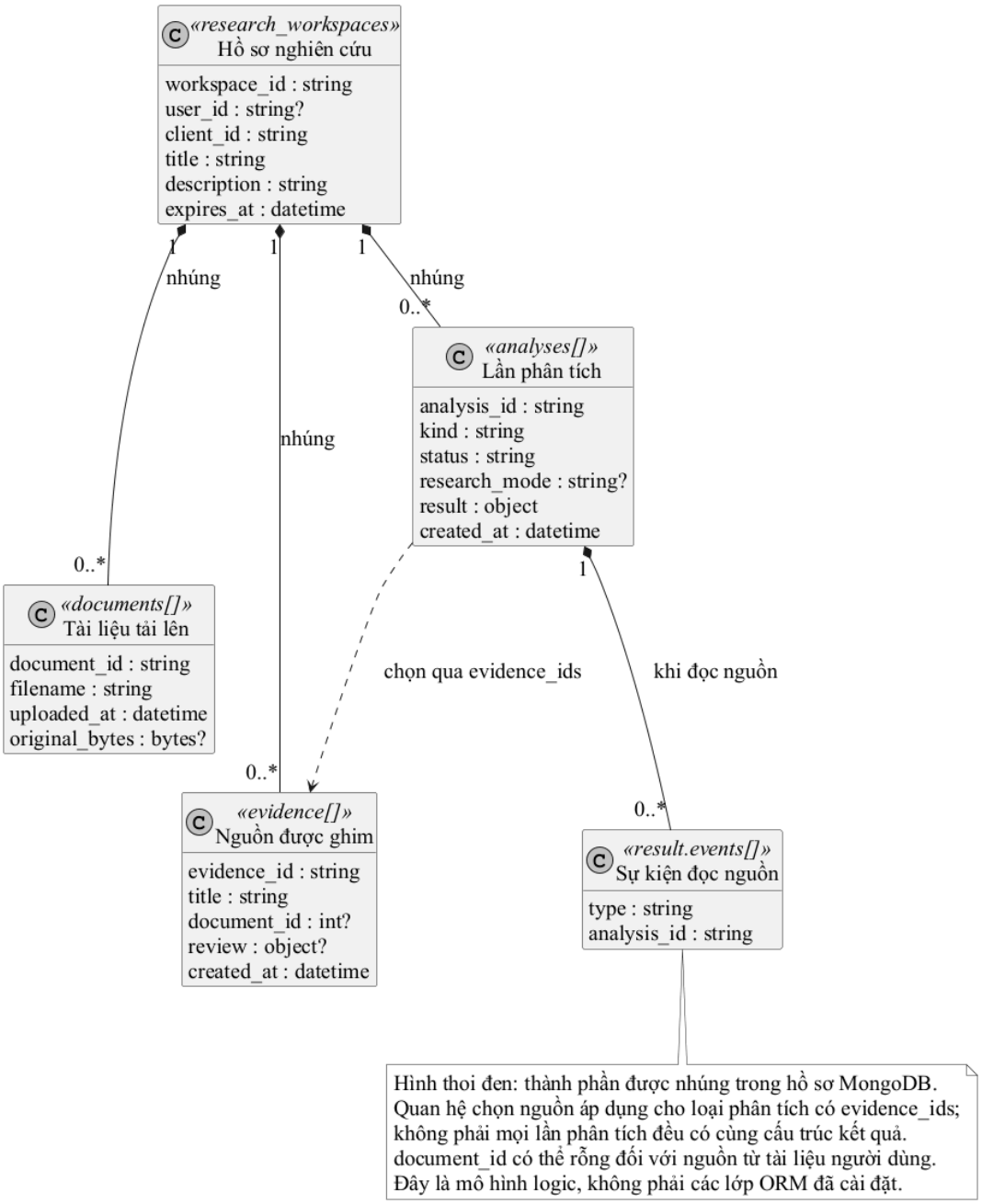
Lượt trao đổi lưu câu hỏi, câu trả lời cùng thông tin xử lý và phản hồi. Liên hệ qua session_id cho phép tập hợp lịch sử của một cuộc hội thoại; liên hệ qua user_id hoặc client_id hỗ trợ xác định phạm vi dữ liệu thuộc người đang truy cập. Giá trị user_id có thể rỗng đối với khách chưa đăng nhập, nên mô hình thể hiện quan hệ tùy

chọn thay vì buộc mọi cuộc hội thoại phải có một tài khoản. Khi lấy lịch sử, điều kiện sở hữu vẫn phải được kiểm tra ở lớp ứng dụng, vì chỉ biết định danh hội thoại chưa đủ để được đọc nội dung.

Từ mô hình này có thể rút ra hai yêu cầu kiểm thử dữ liệu. Thứ nhất, một phiên đăng nhập hợp lệ phải gắn được với tài khoản còn được phép sử dụng. Thứ hai, việc đổi định danh hội thoại trong yêu cầu không được làm lộ lịch sử của chủ sở hữu khác. Đây là các điều kiện kiểm soát suy ra từ quan hệ dữ liệu và cách truy vấn trong mã nguồn, chưa phải kết quả thử xâm nhập mới. Mô hình vì thế vừa hỗ trợ thiết kế lưu trữ vừa chỉ ra nơi cần kiểm chứng quyền truy cập.

2.3.2 Mô hình dữ liệu hồ sơ nghiên cứu

Mô hình dữ liệu thứ hai tập trung vào hồ sơ nghiên cứu và các thành phần được lưu cùng hồ sơ. Hình thoi đen biểu thị tài liệu, nguồn được ghim và lần phân tích là các thành phần nhúng trong bản ghi research_workspaces. Với loại phân tích đọc nguồn, danh sách sự kiện được lưu trong kết quả để hỗ trợ theo dõi và phục hồi tiến độ.



HÌNH 2.6. Mô hình dữ liệu hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ là đơn vị tổ chức một công việc nghiên cứu: người dùng đặt tên, ghi mô tả, đưa tài liệu vào và chọn căn cứ để phân tích. Tài liệu tải lên được phân biệt với nguồn được ghim. Tài liệu lưu nội dung do người dùng đưa vào; nguồn được ghim lưu một đoạn hoặc thông tin nguồn đã được chọn để phục vụ lập luận. Cùng xuất hiện trong một hồ sơ không có nghĩa hai loại bản ghi có thể thay thế nhau, vì mỗi loại có cách xác định nguồn và phạm vi sử dụng riêng.

Mỗi lần phân tích cần được nhận diện độc lập để người dùng có thể xem lại kết quả hoặc biết lượt nào đang chạy. Một số loại phân tích chọn nguồn qua danh sách định danh căn cứ; loại đọc nguồn có thêm trạng thái và sự kiện tiến độ. Vì cấu trúc kết

quả phụ thuộc loại tác vụ, sơ đồ chỉ mô tả phần chung và ghi rõ quan hệ nào áp dụng có điều kiện. Việc vẽ một quan hệ bắt buộc giữa mọi lần phân tích và mọi tài liệu sẽ làm sai thiết kế thực tế.

Cách lưu nhúng thuận tiện khi đọc lại một hồ sơ cùng các thành phần liên quan, nhưng làm tăng nhu cầu kiểm soát kích thước và cập nhật đồng thời. Mã nguồn có điều kiện giới hạn dung lượng bản ghi, số lượng thành phần và thời hạn lưu. Các điều kiện đó cho thấy hệ thống đã có ranh giới lưu trữ ở lớp ứng dụng; chúng không bảo đảm dữ liệu được giữ vô hạn hoặc mọi bản sao biến mất đúng một thời điểm. Khi mở rộng, cần kiểm tra các tình huống hồ sơ gần đầy, thêm trùng nguồn và một lần phân tích hoàn thành trong lúc dữ liệu hồ sơ thay đổi.

Hai sơ đồ dữ liệu bổ sung cho sơ đồ lớp truy xuất ở phần sau. Mô hình dữ liệu trả lời câu hỏi đối tượng nào được lưu và liên hệ với nhau bằng cách nào; sơ đồ lớp truy xuất trả lời thành phần nào tạo, chuyển và sử dụng căn cứ. Việc dùng cùng ký pháp UML không làm hai mô hình trở thành một: bản ghi MongoDB được dựng thành lớp khái niệm để phân tích, còn EvidenceChunk và các lớp truy xuất là những khai báo có thật trong mã chương trình. Sự phân biệt này giữ được cách nhìn hướng đối tượng mà vẫn phản ánh đúng công nghệ lưu trữ của VietLex.

2.3.3 Đối tượng EvidenceChunk

EvidenceChunk là đối tượng dữ liệu bất biến được khai báo trong app/ingestion/legal_text.py. Các thuộc tính gồm định danh văn bản, số hiệu, tiêu đề, địa chỉ nguồn, heading path, article, clause, trích dẫn, nội dung, token count và content mã băm tùy chọn. Phương thức formatted_context() đóng gói trích dẫn, địa chỉ nguồn, title và body thành phần có thể đưa vào ngữ cảnh. Việc gom các thuộc tính này thành một đối tượng giá trị làm rõ đơn vị đoạn căn cứ mà các bước truy xuất và sinh câu trả lời trao đổi.

Một điểm thiết kế đáng chú ý là cùng đối tượng chứa cả nội dung và dấu vết nguồn. Điều này thuận lợi cho việc tạo ngữ cảnh, nhưng cần đảm bảo nhánh xử lý không đánh mất thông tin mô tả khi xếp hạng, gộp hoặc bộ nhớ đệm. Hash không tự chứng minh nguồn hợp pháp hay nội dung đúng; nó chỉ giúp phát hiện một số dạng lệch nội dung so với giá trị đã kỳ vọng. Những khẳng định về hiệu lực, nguồn căn cứ có thẩm quyền và ngày áp dụng đòi hỏi đoạn căn cứ riêng.

Ở góc độ nghiệp vụ, đơn vị làm căn cứ không chỉ là tên văn bản mà còn là đoạn nội dung liên quan đến câu hỏi. Khi một tài liệu chứa nhiều điều và khoản, tìm đúng tài liệu vẫn có thể chưa đưa đúng phần cần dùng vào câu trả lời. Vì vậy, việc giữ đường dẫn tiêu đề, điều, khoản và trích dẫn trong cùng đối tượng có ý nghĩa đối với khả năng kiểm tra lại lập luận. Đây là lý do mô hình dữ liệu truy xuất cần đi sâu hơn một danh sách định danh văn bản.

2.3.4 RetrievalOutcome và trách nhiệm retriever

RetrievalOutcome gom danh sách đoạn căn cứ, độ trễ theo bước, trạng thái, thông tin chẩn đoán và error. Đây là một hợp đồng kết quả tốt hơn việc trả trần danh sách đoạn vì phía điều phối có thể phân biệt truy xuất thành công, rỗng hoặc có lỗi, đồng thời giữ thông tin quan sát. LegalRetriever triển khai một tuyến tìm kiếm hybrid; VertexQdrantRetriever chuyển dữ liệu truyền Qdrant sang EvidenceChunk/ứng viên truy xuất cho tuyến V3. Hai lớp không nên được diễn giải như hai tên gọi của cùng hệ thống phía sau; chúng nằm trong các hợp đồng cấu hình khác nhau.

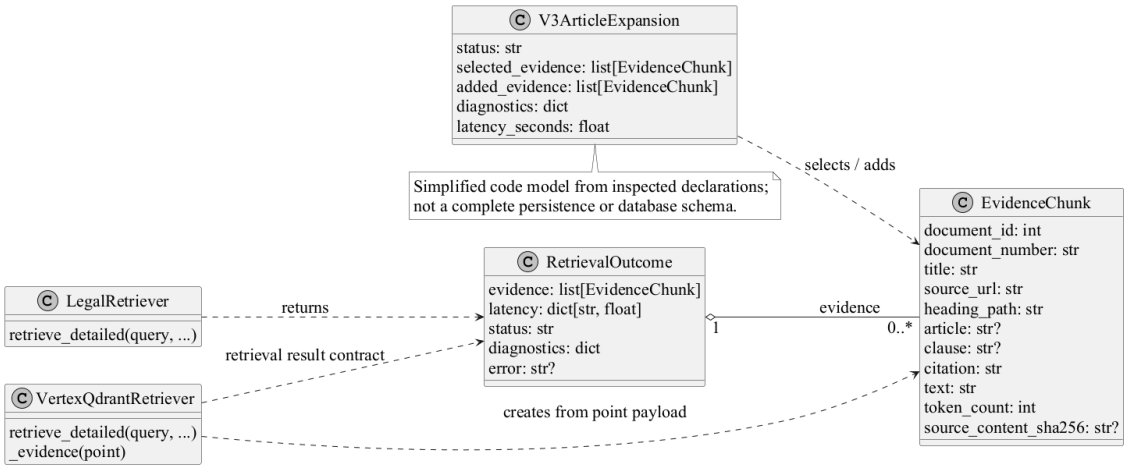
V3ArticleExpansion biểu diễn kết quả lựa chọn và bổ sung đoạn căn cứ, cùng trạng thái/thông tin chẩn đoán/độ trễ. Thiết kế có ranh giới riêng giữa ứng viên truy xuất ban đầu với đoạn căn cứ sau khi mở rộng. Theo tài liệu kiến trúc, mở rộng V3 đọc mã nguồn từ local kho lưu trữ hoặc Supabase và so mã băm nội dung trước khi mở; đó là một kiểm tra dấu vết nguồn gốc có ích, nhưng không đồng nghĩa mỗi đoạn đã được luật sư review.

2.3.5 Quan hệ phụ thuộc và nguyên tắc thiết kế

Route /chat điều phối HTTP, cơ chế kiểm soát an toàn, bộ nhớ đệm, gọi quy trình xử lý và dựng phản hồi. run_advanced_rag điều phối truy xuất, chọn đoạn căn cứ, có thể gọi mở rộng và sinh câu trả lời. Retriever biết cách làm việc với hệ thống phía sau; đối tượng đoạn căn cứ là dữ liệu chung ở ranh giới giữa các bước. Cách phân lớp này giảm việc đưa logic kho vector vào mẫu giao diện, nhưng một thay đổi cấu hình truy xuất vẫn có thể làm đổi behavior và số liệu; do đó quy trình xử lý dấu nhận diện cấu hình/mã nguồn revision cần xuất hiện trong evaluation manifest.

Sơ đồ lớp rút gọn tập trung vào các quan hệ được khai báo trong mã nguồn: outcome chứa đoạn căn cứ; retriever trả kết quả hoặc tạo đoạn căn cứ; article expansion chọn/thêm đoạn căn cứ. Sơ đồ không khẳng định quan hệ kế thừa chung nếu

mã nguồn không khai báo giao diện lập trình như vậy. Nó cũng không mô hình hóa collection/chỉ mục như entity class vì đó là phần hạ tầng, không phải cấu trúc dữ liệu đối tượng nghiệp vụ hoàn chỉnh.



HÌNH 2.7. Sơ đồ lớp truy xuất căn cứ

2.3.6 Điểm cần cải thiện trong thiết kế

Một hướng cải thiện là thống nhất thông tin trả về của các bước truy xuất và sinh câu trả lời. Thông tin này nên cho biết câu hỏi đã đi qua cấu hình nào, căn cứ nào được chọn, vì sao một bước dừng lại và thời gian xử lý tương ứng. Khi lỗi chỉ được ghép thành một chuỗi thông báo, việc phân biệt thiếu dữ liệu với lỗi dịch vụ trở nên khó khăn. Một cấu trúc kết quả rõ ràng sẽ hỗ trợ cả giao diện, việc phân tích lỗi và so sánh giữa các phương án truy xuất, đồng thời cần giới hạn dữ liệu cá nhân được ghi lại.

Việc lựa chọn nhánh truy xuất cũng cần được thể hiện như một phụ thuộc rõ ràng để có thể thay thế trong kiểm thử. Mỗi phương án nên được kiểm tra bằng cùng yêu cầu về định danh văn bản, nội dung và thông tin nguồn trước khi so sánh chất lượng. Đề xuất này nhằm giữ khả năng kiểm soát khi hệ thống thay đổi, không hàm ý mọi cơ chế tương tự đều đang vắng mặt. Khi đánh giá lại, cần ghi phiên bản mã nguồn và cấu hình để kết quả không bị gán nhầm cho một phiên bản khác.

2.3.7 Theo dõi ứng viên qua các bước truy xuất

StageCandidate ghi lại một ứng viên tại từng bước truy xuất, gồm định danh văn bản, nội dung, thông tin trích dẫn và điểm xếp hạng. RetrievalStageTrace liên kết các danh sách ứng viên để có thể theo dõi một tài liệu được giữ lại hay bị loại ở bước nào. RetrievalOutcome tập hợp kết quả cuối với trạng thái, độ trễ và thông tin chẩn đoán.

Ba đối tượng phục vụ những mức quan sát khác nhau, từ ứng viên đơn lẻ đến diễn biến và kết quả của cả quá trình.

Trong nhánh V3, dữ liệu trả về được kiểm tra về dịch vụ tạo vector, mô hình, số chiều, phiên bản dữ liệu và các trường bắt buộc trước khi chuyển thành đối tượng căn cứ. Nếu dữ liệu không phù hợp với đặc tả, hệ thống báo lỗi truy xuất; nếu truy vấn hợp lệ nhưng không có ứng viên thì trả trạng thái rỗng tương ứng. Phân biệt này giúp người vận hành tìm đúng nguyên nhân và giúp giao diện đưa ra lời giải thích phù hợp.

Điểm xếp hạng cho biết mức ưu tiên tương đối trong quá trình tìm kiếm. Khi một đoạn có điểm cao, điều có thể suy ra là nó được thuật toán ưu tiên trong điều kiện truy vấn đã chọn; vẫn cần xem nội dung để xác định đoạn đó có đủ hỗ trợ câu trả lời hay không. Dấu vết qua các bước vì thế hữu ích để tìm nơi một căn cứ quan trọng bị mất, còn kết luận về độ đúng pháp lý cần một cách đánh giá riêng.

2.3.8 Bảng trách nhiệm đối tượng và thành phần

Mô hình lớp được mở rộng thành bảng trách nhiệm để nối khái niệm UML với phần mã chương trình thực hiện. Bảng không tuyên bố đây là class mô hình đầy đủ và không gán kế thừa nếu mã nguồn không khai báo.

Bảng trách nhiệm object sau phân biệt đối tượng giá trị trong memory, bước xử lý dấu vết xử lý, orchestration thành phần dịch vụ và kho lưu trữ; nó không xem collection/chỉ mục như class nghiệp vụ nếu không có entity declaration tương ứng.

BẢNG 2.4. Trách nhiệm các đối tượng và thành phần chính

Đối tượng/thành phần	Trách nhiệm trong luồng	Dữ liệu/ranh giới
EvidenceChunk	Đơn vị evidence dùng cho context	ID, citation, text, heading/article/clause, hash tùy chọn
StageCandidate	Ứng viên xếp hạng ở một stage	Document identity, text, score và source
RetrievalStageTrace	Ghi candidate survival theo stage	Trace của retrieval; không phải ground truth

Đối tượng/thành phần	Trách nhiệm trong luồng	Dữ liệu/ranh giới
RetrievalOutcome	Kết quả retrieval và diagnostics	Evidence, latency, status, diagnostics/error
VertexQdrantRetriever	Query V3, validate payload, map evidence	Không khẳng định config live/production
V3ArticleExpansion	Mở rộng evidence theo nội dung tài liệu	Hash check; phụ thuộc content source
research_workspaces record	Record Mongo theo owner/expiry	Document schema; không phải lớp ORM/class diagram

2.3.9 Đặc tả dữ liệu và điều kiện toàn vẹn

Tính toàn vẹn cần được giữ xuyên suốt từ bản ghi nguồn đến đoạn căn cứ cuối cùng. Định danh văn bản, số hiệu, địa chỉ nguồn, vị trí điều khoản và nội dung giúp người đọc nhận diện phần được sử dụng. Khi xếp hạng, gộp hoặc cắt ngắn nội dung, hệ thống cần bảo toàn mối liên hệ giữa các thành phần này. Nếu chỉ giữ lại phần văn bản mà mất thông tin nguồn, câu trả lời có thể khó kiểm tra dù nội dung thoạt nhìn vẫn hợp lý.

Việc kiểm tra dữ liệu của nhánh V3 đặt các điều kiện tương thích trước khi tạo đối tượng căn cứ. Cách làm này giúp phát hiện sớm một chỉ mục được xây bằng mô hình hoặc phiên bản dữ liệu khác với cấu hình đang truy vấn. Lỗi tương thích vì vậy cần được xử lý rõ ràng, thay vì âm thầm chuyển sang một kho khác rồi giữ nguyên cách diễn giải kết quả. Điều kiện về cấu hình là một phần của tính toàn vẹn, bên cạnh bản thân nội dung văn bản.

Khi mở rộng nội dung theo điều khoản, mã băm được dùng để đối chiếu phần lấy từ kho nội dung với giá trị đã kỳ vọng. Mã băm phù hợp hỗ trợ kiểm soát sự nhất quán giữa các nơi lưu; để xác định nguồn có thẩm quyền và văn bản còn hiệu lực vẫn cần thông tin khác. Do đó, báo cáo sử dụng kiểm tra mã băm cho mục đích truy vết và phát hiện lệch nội dung, đồng thời giữ việc thẩm định pháp lý thành một yêu cầu độc lập.

2.3.10 Phối hợp tuyến xử lý, dịch vụ và đối tượng dữ liệu

Tuyến xử lý web tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin phiên và quyền sở hữu, sau đó chuyển công việc đến thành phần dịch vụ. Thành phần dịch vụ điều phối tìm kiếm và xử lý nội dung; đối tượng dữ liệu mang kết quả qua các bước; lớp truy cập kho dữ liệu thực hiện việc đọc và ghi. Mẫu giao diện nhận dữ liệu đã được chuẩn bị để hiển thị. Cách phân công này tạo cơ sở để xem xét trách nhiệm thay vì đặt toàn bộ nghiệp vụ vào một hàm xử lý trang.

Các lớp vẫn có những điểm phụ thuộc cần được quản lý, nhất là nơi chọn phương án truy xuất và chuyển kết quả sang giao diện. Một thay đổi ở cấu hình kho dữ liệu có thể tác động đến nội dung trả về, cách thông báo lỗi và kết quả đánh giá. Vì vậy, mức độ tách lớp nên được xem qua khả năng thay thế và kiểm thử một thành phần mà không phải sửa nhiều nơi. Chỉ chia mã nguồn thành nhiều tệp chưa đủ để khẳng định thiết kế đã đạt mức độc lập mong muốn.

Các tập bản ghi hồ sơ, hội thoại và nhật ký được thao tác qua những hàm truy cập MongoDB. Trong sơ đồ dữ liệu, chúng được biểu diễn thành lớp khái niệm để làm rõ thuộc tính và quan hệ; trong phần cài đặt, báo cáo giữ đúng cách tổ chức bằng bản ghi của dự án. Việc dựng một hệ kế thừa hoặc một lớp ánh xạ cơ sở dữ liệu không có trong mã nguồn sẽ làm sai đối tượng khảo sát.

2.3.11 Đánh giá thiết kế và cải tiến có thể kiểm chứng

Các đối tượng dữ liệu giữ định danh, thông tin nguồn và trạng thái giúp giải thích quá trình tạo câu trả lời. Nhánh V3 phân biệt lỗi dữ liệu với kết quả tìm kiếm rỗng; bước mở rộng nội dung có kiểm tra mã băm. Những đặc điểm này tạo điều kiện tìm nguyên nhân khi kết quả chưa phù hợp, vì người phân tích có thể xem xét từng bước thay vì chỉ đọc câu trả lời cuối.

Phần cần tiếp tục làm rõ là sự nhất quán của cấu hình giữa các thành phần, điều kiện dùng bộ nhớ đệm và cách xác định mức độ hỗ trợ của trích dẫn. Điểm xếp hạng của một ứng viên không trực tiếp cho biết nhận định được hỗ trợ đến đâu. Để so sánh các lần thay đổi, định nghĩa chỉ số và điều kiện chọn căn cứ cần được giữ ổn định hoặc ghi rõ khi thay đổi.

Hướng cải tiến phù hợp là tăng khả năng kiểm tra ở những ranh giới đã có: tách cấu hình khỏi yêu cầu người dùng, thử dữ liệu không tương thích và theo dõi căn cứ

qua từng bước. Chỉ khi kết quả đo cho thấy một ranh giới đang gây khó khăn mới cần xem xét tách thêm thành phần. Cách tiếp cận này tránh đề xuất tổ chức lại toàn hệ thống khi chưa xác định được nguyên nhân và lợi ích cần đạt.

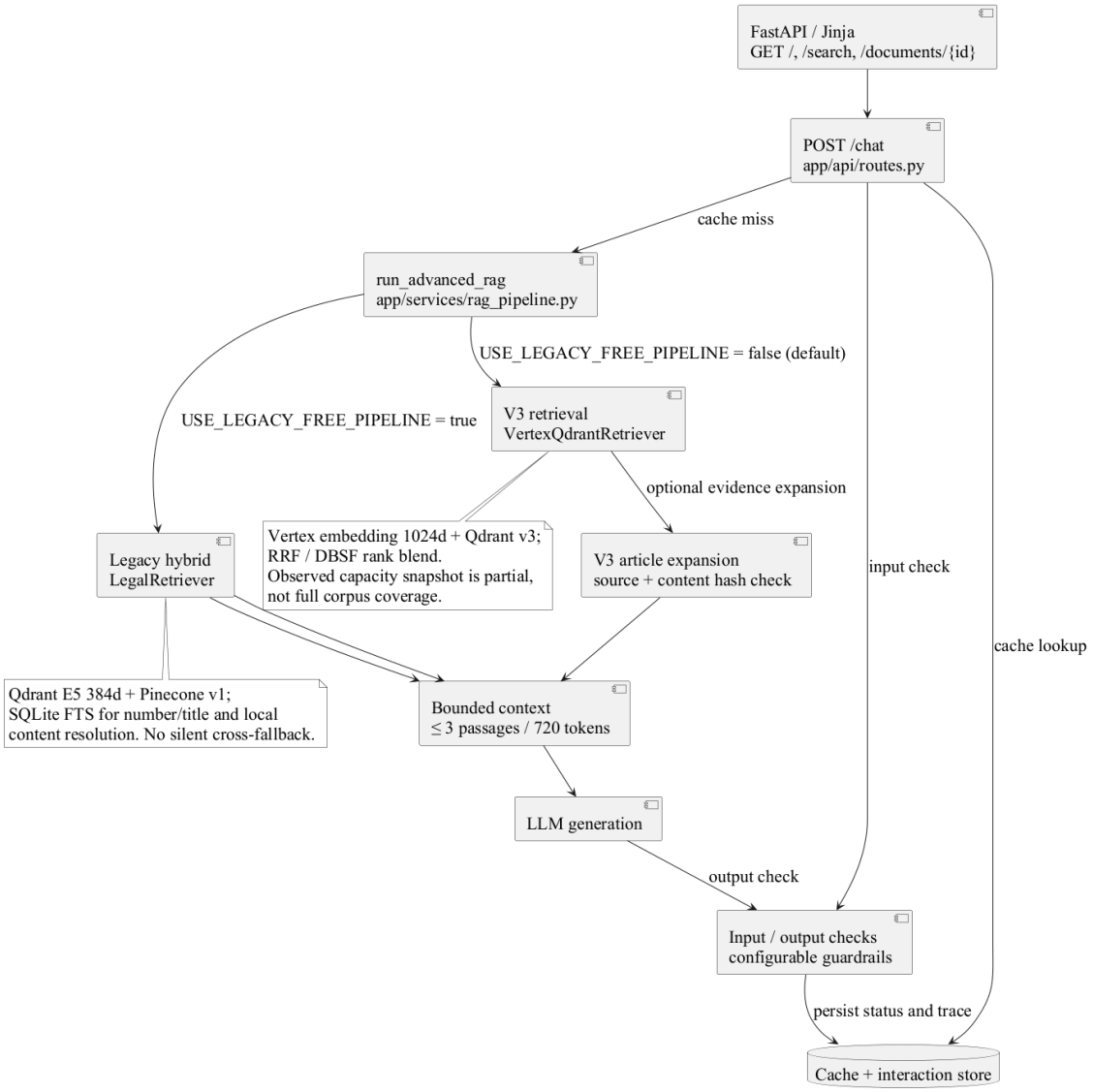
2.4 KIẾN TRÚC, DỮ LIỆU, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Tài liệu kiến trúc được cập nhật 19/10/2026 ghi rõ các hợp đồng truy xuất hiện hành, đồng thời cảnh báo tài liệu này không xác nhận cấu hình đang chạy trên môi trường triển khai thực tế. Mã nguồn/cấu hình là căn cứ có thẩm quyền cho mô tả dưới đây.

2.4.1 Kiến trúc web và luồng tổng quát

Kiến trúc VietLex có thể được đọc theo đường đi từ yêu cầu người dùng đến dữ liệu và kết quả. Lớp web tiếp nhận yêu cầu và tạo nội dung hiển thị; thành phần nghiệp vụ điều phối công việc; các kho dữ liệu và chỉ mục cung cấp thông tin cần tìm. Bộ nhớ đệm phục vụ việc dùng lại kết quả có điều kiện, còn kho hội thoại lưu lịch sử và thông tin xử lý. Hai nhiệm vụ này cần được phân biệt khi phân tích tính đúng và vòng đời dữ liệu.

Cấu hình lựa chọn giữa hai phương án truy xuất. Giá trị mặc định USE_LEGACY_FREE_PIPELINE=false chọn nhánh V3 với Vertex 1024 chiều và Qdrant V3, kết hợp RRF hoặc DBSF theo cấu hình. Nhánh còn lại sử dụng Qdrant Cloud E5 384 chiều, Pinecone V1 và chỉ mục SQLite FTS. Sự hiện diện của cấu hình cho biết các lựa chọn được cài đặt; để xác định lựa chọn đang chạy trên một bản triển khai vẫn cần chứng cứ từ môi trường đó.



HÌNH 2.8. Kiến trúc truy xuất thông tin

2.4.2 Hai phương án truy xuất

Phương án V3 kết hợp vector dày với vector thưa IDF trên Qdrant rồi hợp nhất các danh sách xếp hạng. Khi đáp ứng điều kiện, nội dung có thể được mở rộng theo điều khoản từ kho cục bộ hoặc Supabase, kèm kiểm tra mã băm. Biên bản ngày 17/10/2026 ghi 141.798 điểm trên 14.962 định danh văn bản, tương ứng khoảng 2,89% danh mục 518.255 văn bản. Con số này thể hiện phạm vi dữ liệu đã đối chiếu, không phải độ bao phủ toàn bộ pháp luật Việt Nam.

Phương án kế thừa sử dụng tìm kiếm ngữ nghĩa qua Pinecone cùng tra cứu thông tin mô tả bằng SQLite FTS và giải quyết nội dung cục bộ. Các thành phần này có phạm vi và điều kiện vận hành riêng. Vì vậy, mô tả kiến trúc của một phương án chưa đủ xác nhận số bản ghi, hạn mức hay mức cập nhật thực tế của các kho từ xa. Bảng

dưới tổng hợp thành phần và giới hạn đã ghi nhận để làm cơ sở cho việc so sánh tiếp theo.

Để đối chiếu hai hợp đồng truy xuất theo cấu hình, Bảng dưới đây tóm tắt thành phần và giới hạn được ghi nhận; bảng không so sánh hiệu năng.

BẢNG 2.5. Hai phương án truy xuất và giới hạn dữ liệu đã ghi nhận

Phương án	Thành phần ghi trong tài liệu	Giới hạn và bằng chứng
V3 — USE_LEGACY_FREE_PIPELINE=false (mặc định config)	Vertex gemini-embedding-2 1024 chiều; Qdrant V3 dense + sparse IDF; trộn RRF/DBSF.	Snapshot 17/10/2026: 141.798 điểm / 14.962 document ID trên dataset 518.255 (~2,89%); không phải full corpus.
Legacy — USE_LEGACY_FREE_PIPELINE=true	Qdrant Cloud E5 384 chiều; Pinecone V1; SQLite FTS metadata; local content resolution/reranking.	Thiết kế lane full-corpus; count/quota/coverage remote chưa xác minh mới. Không có cross-fallback âm thầm.

Hai phương án truy xuất thể hiện những lựa chọn khác nhau về cách tìm thông tin và nơi giải quyết nội dung. Nhánh kết hợp kho ngữ nghĩa với chỉ mục từ khóa có thể tận dụng các thành phần sẵn có; nhánh tích hợp dữ liệu dày và thưa tạo một cách kết hợp khác trong cùng hợp đồng truy vấn. Việc chọn phương án cần dựa vào yêu cầu về dữ liệu, khả năng vận hành và kết quả đánh giá tương ứng, thay vì suy ra phương án tốt hơn chỉ từ tên công nghệ.

Một phép so sánh có ý nghĩa phải giữ được tập câu hỏi, phạm vi tài liệu và cách xác định đáp án chuẩn. Nếu hai nhánh làm việc trên các tập văn bản khác nhau, chênh lệch kết quả có thể đến từ dữ liệu chứ chưa hẳn từ phương pháp truy xuất. Đồ án vì vậy xem cấu hình và định danh tập dữ liệu là một phần của điều kiện thí nghiệm. Các số liệu lịch sử vẫn hữu ích để đặt giả thuyết cải tiến, nhưng cần một lượt đánh giá được thiết kế nhất quán trước khi kết luận về lợi thế của từng phương án.

2.4.3 Giới hạn căn cứ và ngữ cảnh trả lời

Tài liệu kiến trúc giới hạn ngữ cảnh trả lời ở tối đa ba đoạn trong ngân sách 720 token. Giới hạn này giúp kiểm soát lượng dữ liệu chuyển cho mô hình và thời gian xử lý, nhưng có thể làm mất điều kiện hoặc ngoại lệ quan trọng nếu việc chọn đoạn chưa phù hợp. Do đó, cần đo cả khả năng tìm thấy căn cứ ban đầu và khả năng giữ lại căn cứ sau khi chọn, gộp hoặc cắt ngắn nội dung.

Một số điều kiện cho phép bổ sung nguồn chính thức khi nội dung trong tập văn bản chưa đủ. Nguồn được bổ sung cần có địa chỉ, thời điểm và phạm vi đọc riêng; một trang được tải về chưa mặc nhiên trở thành nguồn đã được thẩm định. Nếu vẫn thiếu căn cứ, hệ thống cần nêu rõ điều chưa thể trả lời. Cách thể hiện này giúp người dùng phân biệt thiếu thông tin với lỗi dịch vụ và biết khi nào cần kiểm tra tài liệu gốc.

2.4.4 Ranh giới dữ liệu và an toàn

Căn cứ lấy từ chỉ mục, bộ nhớ đệm, hồ sơ người dùng và nguồn bên ngoài có nguồn gốc và thời điểm cập nhật khác nhau. Cùng một document_id chưa bảo đảm các nơi đang giữ cùng nội dung nếu quá trình nạp và đồng bộ không được kiểm soát. Khi có dữ liệu mã băm, hệ thống có thể đối chiếu sự nhất quán; việc xác định thẩm quyền nguồn và hiệu lực pháp luật vẫn cần thông tin bổ sung.

Tuyến hỏi đáp có xử lý dữ liệu nhạy cảm và kiểm tra yêu cầu trước khi tiếp tục; các thao tác hồ sơ cần giới hạn theo chủ sở hữu. Tuy vậy, đánh giá an toàn cần xem những tình huống cụ thể: nội dung nguồn cố điều khiển mô hình, kết quả chứa dữ liệu riêng của người khác hoặc yêu cầu đọc đi đến địa chỉ không được phép. Các biện pháp có trong mã nguồn là căn cứ để xây dựng kiểm thử, chưa thay cho kết quả kiểm tra an toàn của môi trường triển khai.

2.4.5 Đánh đổi kiến trúc

Việc hỗ trợ nhiều phương án truy xuất tạo điều kiện thử nghiệm, đồng thời tăng số cấu hình và kho dữ liệu cần quản lý. Khi thay mô hình vector hoặc cách xếp hạng, kết quả có thể thay đổi ngay cả với cùng câu hỏi. Mỗi lượt đánh giá vì vậy cần ghi phiên bản mã nguồn, cấu hình đã sử dụng, tập văn bản và đáp án chuẩn. Những thông tin này giúp xác định chênh lệch bắt nguồn từ phương pháp hay từ điều kiện thực hiện.

Tách tra cứu theo số hiệu, tìm theo toàn văn và hỏi đáp theo ngữ nghĩa giúp phục vụ những nhu cầu khác nhau. Đổi lại, giao diện phải làm rõ người dùng đang tìm trong phạm vi nào và kết quả có ý nghĩa gì. Một phép thử về khả năng sử dụng nên xem người đọc có phân biệt được danh sách tìm kiếm, đoạn căn cứ và câu trả lời tổng hợp hay không. Đây là hệ quả của lựa chọn kiến trúc đối với trải nghiệm sử dụng, không chỉ là vấn đề cách bố trí màn hình.

2.4.6 Quy trình nạp dữ liệu và quản lý chất lượng tập văn bản

Quy trình nạp của VietLex bắt đầu từ các phần dữ liệu Parquet được cố định theo phiên bản và cấu hình. Báo cáo phân biệt quy trình này với công cụ thu thập dữ liệu của đơn vị công bố bộ dữ liệu. Các bước chính gồm kiểm tra danh mục và tổng kiểm, chuẩn hóa thông tin, nối nội dung theo định danh văn bản rồi tạo kho lưu trữ cùng các chỉ mục phục vụ truy vấn.

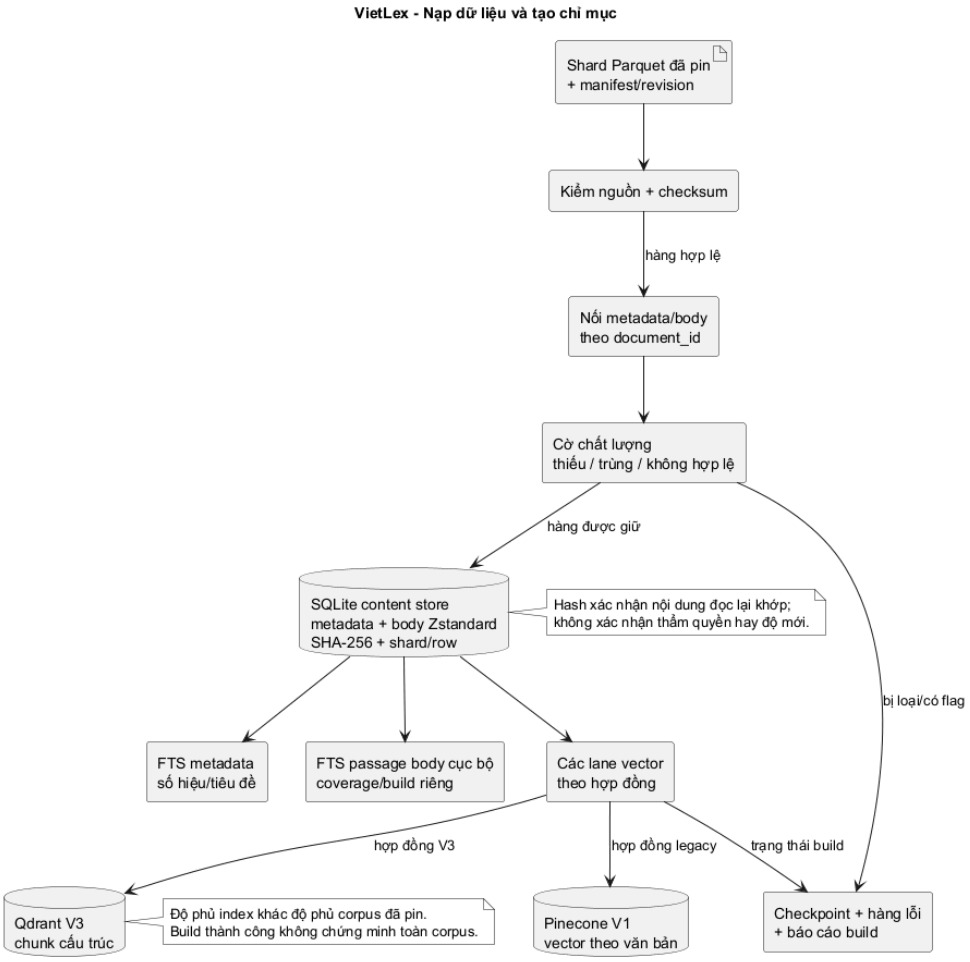
Kho nội dung SQLite tách thông tin mô tả khỏi nội dung được nén bằng Zstandard. Các trường như số hiệu, tiêu đề, cơ quan ban hành và ngày được dùng để nhận diện, lọc và kiểm tra bản ghi; nội dung cùng mã băm hỗ trợ giải quyết phần văn bản cần đọc. Chỉ mục tìm theo số hiệu, tiêu đề và chỉ mục đoạn toàn văn có mục đích riêng, nên không thể suy ra độ bao phủ của chỉ mục này từ sự tồn tại của chỉ mục khác.

Các dấu hiệu chất lượng dữ liệu gồm thiếu định danh, tiêu đề hoặc địa chỉ nguồn; ngày không hợp lệ; nội dung rỗng, lỗi ký tự hoặc trùng mã băm. Việc gắn cờ giúp chọn trường hợp cần xem lại thay vì tự động loại mọi bản ghi. Hai nội dung có cùng mã băm cho biết sự trùng nhau ở mức dữ liệu được đo, nhưng chưa đủ để khẳng định hai văn bản có cùng ý nghĩa hoặc có thể gộp về nghiệp vụ.

Khi thay cách chuẩn hóa, chia đoạn, tạo vector hoặc cấu trúc thông tin, cần xác định lại những phần phải xây dựng. Tiếp tục từ một điểm lưu tiến độ cũ chỉ phù hợp khi điều kiện dữ liệu còn tương thích. Biên bản nạp nên ghi số bản ghi đã đọc, nối thành công, lỗi và cần xem lại, cùng phiên bản đầu vào và cấu hình. Cách ghi này giúp tìm nguyên nhân sai lệch mà không nhầm một lần xây chỉ mục thành chứng nhận chất lượng toàn bộ tập văn bản.

Sơ đồ dưới mô tả đường đi của dữ liệu từ đầu vào đã cố định phiên bản đến kho nội dung, chỉ mục từ khóa và các nhánh vector. Mô hình được đối chiếu với mã nguồn

và tài liệu hướng dẫn; báo cáo không thực hiện một lần nạp mới để tạo các kết quả đo trong phần này.



HÌNH 2.9. Quy trình nạp dữ liệu và tạo chỉ mục

2.4.7 Vai trò kho dữ liệu, cấu trúc và vòng đời

VietLex dùng nhiều kho lưu trữ vì mỗi nơi phục vụ loại dữ liệu và hợp đồng truy vấn khác nhau. Bảng dưới nêu vai trò, độ phủ biết được và điều không thể suy ra từ mã chương trình/biên bản kiểm tra, để tránh gọi một chỉ mục là nguồn chân lý cho mọi tác vụ.

BẢNG 2.6. Vai trò kho dữ liệu, chỉ mục và giới hạn độ phủ

Kho hoặc nhánh truy xuất	Vai trò và bằng chứng được ghi nhận	Giới hạn diễn giải
Pinned metadata / Parquet	Danh mục nguồn 518.255 tài liệu trong snapshot.	Tồn tại trong inventory không chứng minh nội dung đã nạp vào từng index.
Supabase metadata và Qdrant body search	Receipt capacity-r2 ghi cùng tập 14.962 document ID; V3 có 141.798 điểm.	Khoảng 2,89% inventory; parity của tập ID không chứng minh đầy đủ/chính xác pháp lý.
Qdrant V3	Dense Vertex 1024 chiều + sparse IDF; hợp nhất RRF/DBSF theo contract.	Đây là cấu hình và receipt có ngày; không xác nhận config production hiện tại.
Pinecone V1 + SQLite FTS	Lane legacy: Pinecone semantic, SQLite FTS metadata và local content resolution.	Lane thiết kế không đồng nghĩa remote index hiện còn đúng coverage/quota.
SQLite/Zstd content store	Giải quyết nội dung cục bộ và phục vụ nhánh legacy/expansion theo hợp đồng.	Hash/khả dụng phải được kiểm tại đúng snapshot; không thay nguồn văn bản gốc.
Mongo workspace/run/event	Lưu hồ sơ, run và event theo owner; cấu hình retention/TTL.	TTL bất đồng bộ; cấu hình 30 ngày không phải bằng chứng mọi bản sao đã bị xóa đúng hạn.

Các record người dùng có chủ sở hữu/expiry riêng với public tập văn bản; các collection/vector chỉ mục có cấu trúc dữ liệu/build lifecycle riêng. Bảng này là phân

loại chức năng, không phải xác nhận chính sách môi trường triển khai thực tế đã được kiểm tra.

2.4.8 Độ bao phủ và tính nhất quán giữa các chỉ mục

Biên bản đối chiếu ngày 17/10/2026 ghi nhận Qdrant V3, chỉ mục toàn văn và Supabase cùng tập 14.962 định danh văn bản. Qdrant V3 chứa 141.798 điểm trong khi danh mục đầu vào có 518.255 bản ghi. Sự khớp nhau của tập định danh trong lần đối chiếu là một kết quả về tính nhất quán trong phạm vi đo; nó không chứng minh toàn bộ văn bản, nội dung hay hiệu lực pháp luật đã được bao phủ. Đối chiếu ngày 27/10/2026 ghi nhận ba kho trực tuyến cùng 14.982 định danh và Qdrant V3 có 142.063 điểm, sau 16 thay thế và 20 bổ sung. Đây là kết quả kiểm tra toàn vẹn dữ liệu, không xác nhận hiệu lực pháp luật, chất lượng câu trả lời hay nghiệm thu triển khai. Nguồn: docs/evaluation/runs/corpus-clean-expand-20261027T021029Z/REPORT.md.

Mỗi đường truy cập có thể sử dụng nguồn và phạm vi khác nhau: Supabase phục vụ dữ liệu trực tuyến đã nạp, SQLite phục vụ nội dung hoặc thông tin cục bộ, còn các chỉ mục vector hỗ trợ truy xuất theo cấu hình. Vì vậy, việc một câu hỏi không có kết quả trên một nhánh không đủ để kết luận mọi kho đều thiếu văn bản. Đây là thông tin cần được giữ rõ khi trình bày phạm vi tìm kiếm cho người dùng.

Khi cập nhật tập văn bản, cần đối chiếu cả định danh, phiên bản, nội dung, đoạn chia và các chỉ mục liên quan. Một kế hoạch đồng bộ nên chỉ ra bản ghi thiếu, thừa, trùng hoặc lệch mã băm, kèm cách xử lý và khả năng quay lại trạng thái trước. Đếm đủ số bản ghi hoặc nhận phản hồi thành công từ dịch vụ mới chỉ kiểm tra một phần của quá trình, chưa thay cho việc đối chiếu nội dung giữa các nơi lưu.

2.4.9 Bảo mật, quyền sở hữu và vòng đời hồ sơ

Tập văn bản pháp luật dùng chung và dữ liệu nghiên cứu của người dùng có mục đích lưu trữ khác nhau. Hồ sơ nghiên cứu gắn với user_id hoặc client_id và có thời điểm hết hạn; các thao tác đọc, sửa và xóa cần giới hạn theo chủ sở hữu. Điều kiện này phải được thực hiện ở truy vấn phía máy chủ, vì việc ẩn một nút trên giao diện không ngăn người dùng gửi trực tiếp một yêu cầu với định danh khác.

Bản ghi xác thực lưu mã băm của thẻ truy cập cùng thông tin thời hạn thay cho giá trị thẻ nguyên bản. Dữ liệu cần lưu trong lịch sử hội thoại lại thuộc một trách

nhiệm khác và có thể chứa thông tin nhạy cảm của người hỏi. Vì vậy, cần xem đồng thời việc xác thực, lọc quyền sở hữu và giới hạn nội dung nhật ký. Chính sách hết hạn hỗ trợ quản lý vòng đời nhưng thời điểm dọn dữ liệu thực tế còn phụ thuộc cơ chế xử lý của hệ lưu trữ.

Tài liệu tải lên và nguồn đọc từ bên ngoài cần được giới hạn về dung lượng, số trang và thời gian xử lý. Việc giữ mã băm, số trang và phương pháp trích xuất giúp xác định nội dung đã được dùng để phân tích. Nếu quá trình chỉ đọc được một phần tài liệu, kết quả cần nêu phạm vi đó để người dùng không hiểu phần trích xuất là toàn bộ văn bản. Đây là yêu cầu về tính minh bạch của dữ liệu bên cạnh yêu cầu chống lạm dụng tài nguyên.

Các cơ chế như giới hạn tần suất, kiểm tra CSRF, chính sách truy cập chéo nguồn, tiêu đề an toàn và che dữ liệu nhạy cảm hỗ trợ giảm những nhóm rủi ro khác nhau. Khi đánh giá, cần kiểm tra từng cơ chế theo tình huống có thể xảy ra: nội dung tài liệu cố điều khiển mô hình, dữ liệu của người này xuất hiện trong kết quả của người khác, hoặc yêu cầu đọc nguồn hướng đến địa chỉ không được phép. Danh sách cơ chế có trong mã nguồn là điểm khởi đầu để lập kiểm thử bảo mật, chưa thay cho kết quả kiểm tra thực tế.

2.4.10 Lỗi, tính sẵn sàng và giới hạn dung lượng

Một lỗi truy cập chỉ mục, dịch vụ sinh câu trả lời hay kho nội dung cần chỉ ra được nơi phát sinh và ảnh hưởng đến tác vụ. Nếu có thực hiện lại, số lần và thời gian chờ cần nằm trong giới hạn đã định. Với đọc nguồn chính thức, quá trình có thể dừng sau khi thu được một phần nội dung; kết quả nên giữ lý do dừng và phần đã đọc để người dùng quyết định bước tiếp theo. Cách xử lý này hữu ích hơn việc biến mọi sự cố thành một thông báo không tìm thấy căn cứ.

Biên bản Capacity-r2 ghi nhận năm tập dữ liệu Qdrant sử dụng khoảng 2,924 GB dung lượng đĩa, 343 MB bộ nhớ và 699 MB bộ nhớ đệm. Các con số phản ánh lượng sử dụng trong phạm vi đo, chưa cho biết dung lượng còn có thể mở rộng vì còn phụ thuộc gói dịch vụ, bản sao, chỉ mục và phần phát sinh trong vận hành. Hạn mức Qdrant và dung lượng cơ sở dữ liệu Supabase chưa được xác minh trong phạm vi báo cáo; do đó chưa thể dùng các số liệu này để chấp thuận một kế hoạch mở rộng.

Trước khi nạp thêm dữ liệu, cần ước lượng chi phí lưu trữ trên mẫu có cùng cấu trúc với dữ liệu sẽ sử dụng, bao gồm vector, thông tin mô tả và phần chỉ mục. Kế hoạch thay đổi còn cần khả năng quay lại cấu hình trước nếu phát hiện sai lệch. Đồ án giữ bước này ở mức đề xuất đánh giá và quản lý rủi ro; không thực hiện thao tác ghi lên các kho dữ liệu từ xa hoặc đưa ra dự báo hạn mức từ dữ liệu giả lập.

2.4.11 Lựa chọn kiến trúc và hệ quả bảo trì

Giữ hai phương án truy xuất giúp dự án khảo sát các cách tổ chức khác nhau, đồng thời làm tăng số cấu hình và tập dữ liệu phải theo dõi. Khi một cờ lựa chọn thay đổi cả mô hình vector, kho dữ liệu và cách xếp hạng, người bảo trì cần biết kết quả đang thuộc phương án nào. Tài liệu kiến trúc của dự án nêu ranh giới giữa các phương án thay vì chuyển đổi âm thầm khi một nhánh gặp lỗi. Cách tổ chức này giúp giữ ý nghĩa của kết quả, nhưng đòi hỏi việc ghi cấu hình và phiên bản phải nhất quán.

Tra cứu thông tin mô tả, tìm theo toàn văn, tìm theo ngữ nghĩa và mở rộng nội dung theo điều khoản giải quyết các nhu cầu khác nhau. Việc tách chúng giúp nhận diện nơi cần cải thiện, song cũng đặt ra yêu cầu đồng bộ định danh và nội dung giữa các kho. Nếu giao diện trình bày các kết quả như cùng xuất phát từ một tập dữ liệu đầy đủ, người dùng có thể hiểu sai phạm vi tìm kiếm. Vì vậy, lựa chọn kiến trúc cần được nối với cách công bố phạm vi dữ liệu và cách đánh giá kết quả.

Mỗi quyết định thay kho văn bản, dịch vụ mô hình hoặc chỉ mục nên ghi lại bối cảnh, lựa chọn đã cân nhắc, chi phí và điều kiện kiểm tra sau thay đổi. Tài liệu quyết định giúp người bảo trì hiểu vì sao một phương án được chọn và khi nào cần xem xét lại. Đối với VietLex, các điều kiện quan trọng là sự tương thích của vector, tính nhất quán của nội dung và khả năng tái lập kết quả đánh giá sau khi chuyển đổi.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này nối các mô hình phân tích với luồng xử lý và giao diện của VietLex, sau đó xem xét kết quả đánh giá đã lưu. Các sơ đồ giải thích cấu trúc và hành vi theo mã nguồn; ba ảnh giao diện minh họa trạng thái công khai đã quan sát, có ghi địa chỉ và thời điểm. Phần đánh giá giữ riêng chứng cứ lịch sử, quan sát giao diện và các kiểm tra còn cần thực hiện.

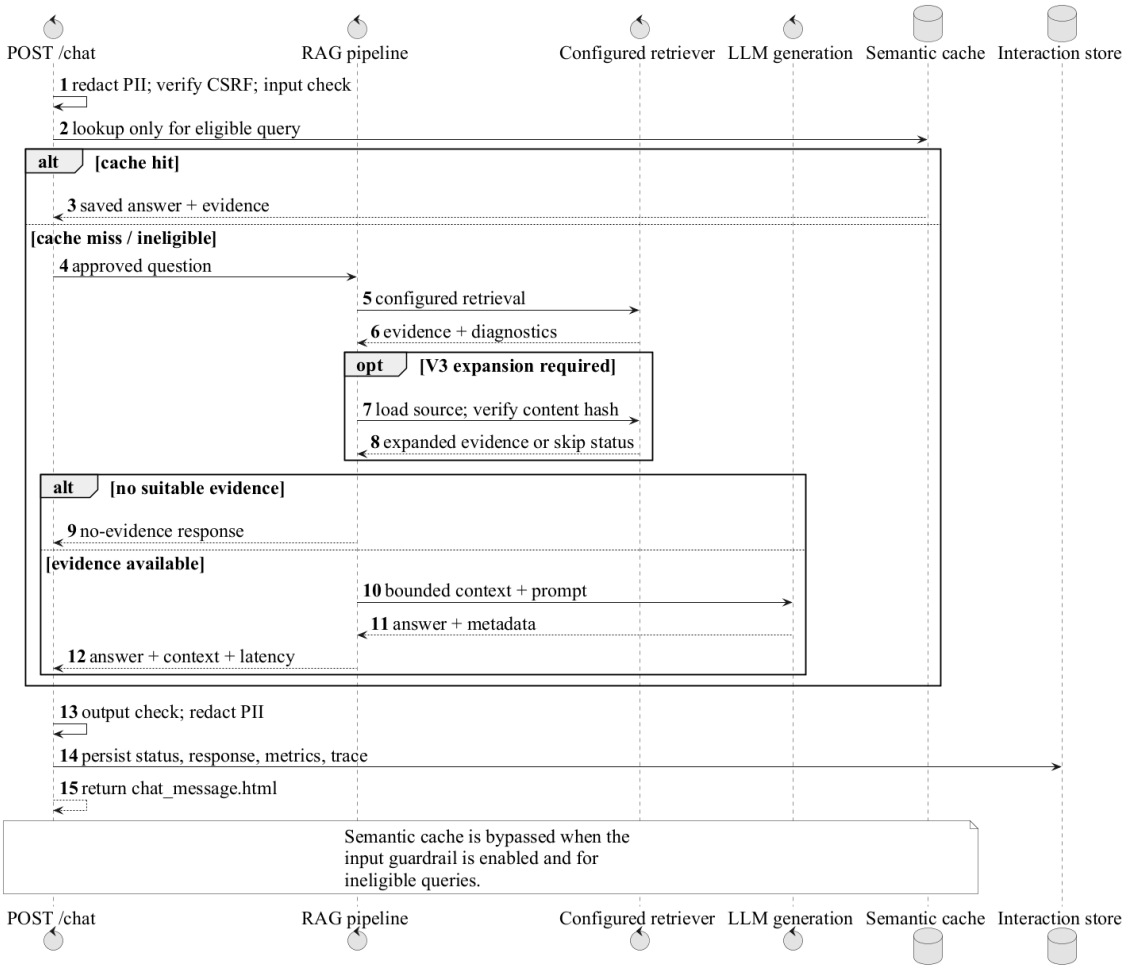
3.1 Cài đặt và khảo sát giao diện

3.1.1 Luồng xử lý câu hỏi

Khi người dùng gửi câu hỏi, tuyến POST /chat tiếp nhận nội dung, thông tin phiên làm việc và phạm vi văn bản được chọn. Trước khi tìm kiếm, hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm và kiểm tra đầu vào. Trong những điều kiện cho phép, câu trả lời phù hợp đã lưu trong bộ nhớ đệm có thể được dùng lại. Nếu cần xử lý mới, yêu cầu được chuyển đến thành phần điều phối truy xuất. Trường hợp truy xuất gặp lỗi phải được phản ánh như một sự cố kỹ thuật để người dùng không nhầm đó là kết luận về nội dung pháp luật.

Ở bước xử lý mới, hệ thống lựa chọn phương án truy xuất theo cấu hình, tập hợp các đoạn làm căn cứ và giới hạn lượng nội dung chuyển cho mô hình ngôn ngữ. Một số nhánh có thể mở rộng nội dung theo điều khoản hoặc bổ sung nguồn chính thức khi đáp ứng điều kiện. Khi không có căn cứ phù hợp, hệ thống trả thông báo tương ứng thay vì coi việc sinh văn bản là đủ để trả lời. Nếu có kết quả, đầu ra tiếp tục được kiểm tra và chuyển đến phần hiển thị. Việc lưu thông tin xử lý và lịch sử phụ thuộc môi trường lưu trữ: chế độ phát triển cục bộ không lưu lịch sử hội thoại; chức năng lưu cần dịch vụ lưu trữ trực tuyến được cấu hình. Đây là nhận xét từ mã nguồn, chưa xác nhận trạng thái của bản triển khai.

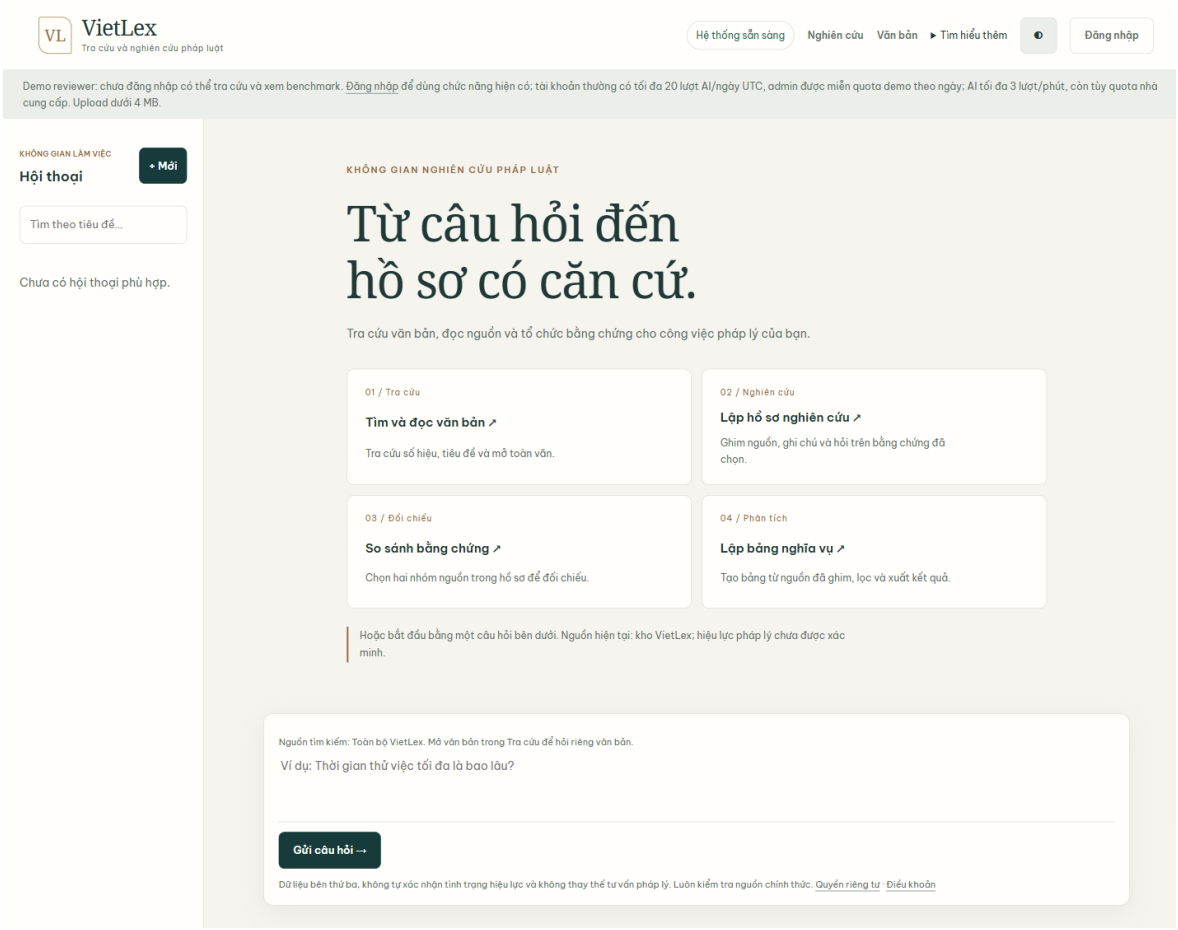
Sơ đồ tuần tự dưới đây cho thấy trách nhiệm của giao diện, tuyến xử lý, bộ nhớ đệm và thành phần truy xuất. Các nhánh lựa chọn được trình bày để giải thích vì sao hai câu hỏi có thể đi qua những bước khác nhau; sơ đồ được lập từ mã nguồn và không phải bản ghi của một lần chạy mới.



HÌNH 3.1. Sơ đồ tuần tự xử lý câu hỏi

3.1.2 Giao diện hỏi đáp đã khảo sát

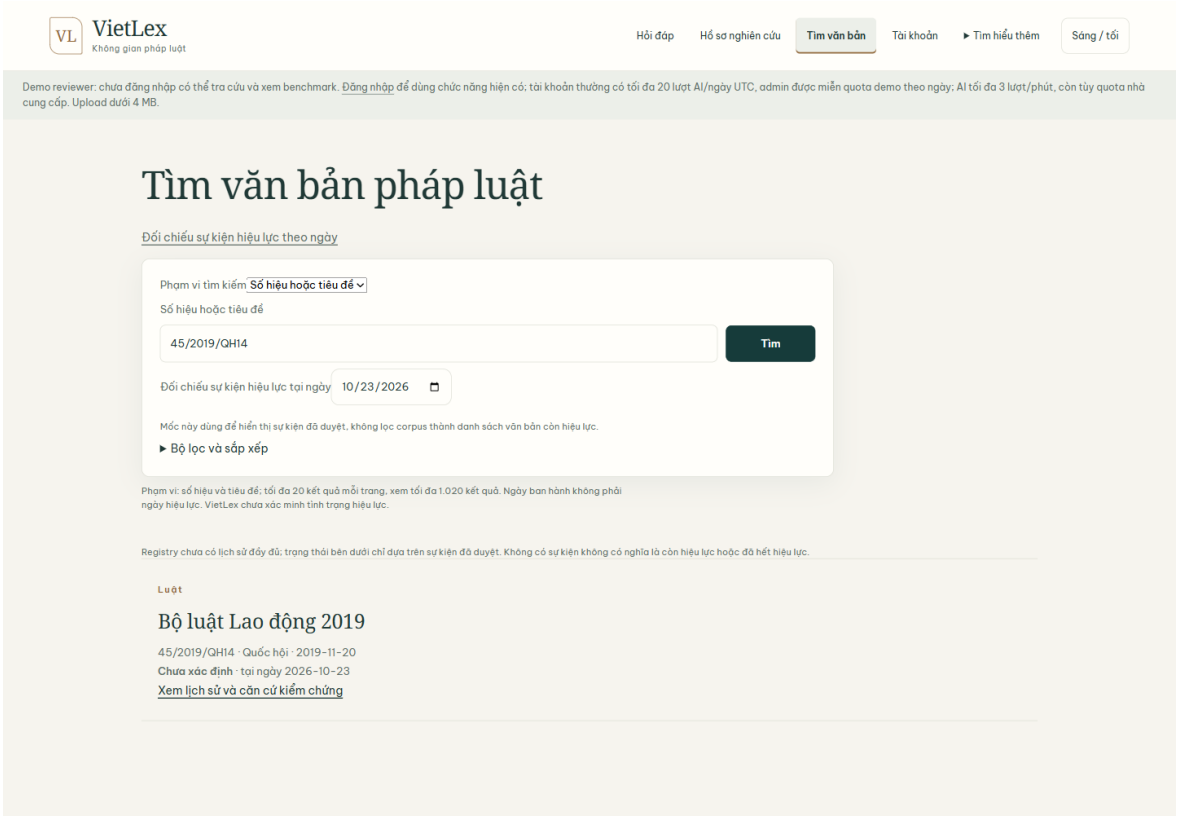
Ảnh chụp GET / trong phiên ẩn danh cho thấy vùng hội thoại, trạng thái chào mừng, lối tắt đến tra cứu/hồ sơ, phạm vi nguồn tìm kiếm và ô nhập câu hỏi. Đây là trạng thái đã hiển thị; báo cáo không gửi câu hỏi, không thực hiện POST /chat và không gọi AI.



HÌNH 3.2. Giao diện hỏi đáp

3.1.3 Giao diện tra cứu đã khảo sát

Ảnh chụp GET /search trong phiên ẩn danh hiển thị truy vấn 45/2019/QH14 và kết quả Bộ luật Lao động 2019. Ảnh ghi nhận trạng thái có kết quả thật trên bản triển khai tại thời điểm chụp; không chứng minh toàn bộ phạm vi tìm kiếm, chất lượng nội dung hay tình trạng hiệu lực pháp lý.



HÌNH 3.3. Giao diện tra cứu văn bản

3.1.4 Các trạng thái giao diện đã quan sát

Bộ capture ngày 23/10/2026 được ghi trong tab trình duyệt hiển thị, phiên ẩn danh, viewport 1440 × 1000 CSS px. Manifest có 13 lần chụp trên 11 tuyến xử lý; từng trạng thái được chụp sau khi điều hướng qua giao diện, gồm trang chủ → thẻ Tra cứu → nhập số hiệu 45/2019/QH14 → gửi biểu mẫu GET → mở kết quả Bộ luật Lao động 2019. Manifest lưu địa chỉ nguồn cuối, click path, timestamp +07:00, HTTP/văn bản trạng thái, console, page_state_review và SHA-256. DOCX chỉ chọn ba ảnh chứng minh luồng chính: GET /, kết quả GET /search và GET /documents/333670. Không mở local giao diện/file hoặc tải tuyến xử lý đích trực tiếp. Không gửi POST/chat/AI, đăng nhập, gửi biểu mẫu tài khoản hoặc tạo hồ sơ nghiên cứu. Revision triển khai chưa được xác nhận độc lập.

Sơ đồ UML mô tả cấu trúc mã nguồn; ba ảnh môi trường chạy được đối chiếu với tuyến xử lý/mẫu giao diện và manifest ngày 23/10/2026. Chúng ghi nhận giao diện trong phiên ẩn danh tại thời điểm đó, không đại diện cho POST/API, quyền tài khoản, chất lượng câu trả lời hay toàn bộ trạng thái động.

3.1.5 Nhận xét về khả năng sử dụng

Các lưu ý về mốc hiệu lực và phạm vi tập văn bản là phần cần giữ vì giúp ngăn suy luận sai. Cải thiện tiếp theo nên làm nổi bật trạng thái mốc ngày ngay cạnh kết quả, phân biệt nhãn đã duyệt sự kiện với kết luận, cho biết body chỉ mục có khả dụng hay không, và đưa đường dẫn về nguồn gốc bên cạnh trích dẫn. Với câu trả lời chat, cần bố cục để người dùng mở đoạn đoạn căn cứ trước khi dựa vào câu chữ tổng hợp.

Ba ảnh được chọn từ lượt clickthrough ngày 23/10/2026 tại viewport desktop 1440 × 1000 CSS px bằng tab trình duyệt hiển thị. Manifest đối chiếu từng ảnh với tuyến xử lý/mẫu giao diện và lưu địa chỉ nguồn cuối, bước giao diện, HTTP/văn bản trạng thái, tiêu đề trang, lỗi/cảnh báo console và SHA-256. Ảnh hỗ trợ nhận xét về bố cục, nhãn và nội dung nhìn thấy; không xác nhận khả năng responsive, khả năng truy cập hoặc trạng thái động sau thao tác khác. Revision triển khai chưa được xác nhận độc lập.

3.1.6 Tra cứu thông tin, toàn văn và đọc tài liệu

Metadata lookup ưu tiên văn bản number/title và filter type/căn cứ có thẩm quyền/date; kết quả dẫn tới `/documents/{document_id}`. Body search dùng phrase/content chỉ mục riêng và có thể chỉ hiện khi hàm xử lý nhận biết độ bao phủ. Hai đường cần nhãn khác nhau: thông tin mô tả FTS không tìm toàn thân, body phrase search không phải semantic search, chat RAG không phải truy vấn nguyên văn.

Mốc thời gian trên trang có thể hiển thị sự kiện sổ đăng ký đã review theo ngày. Ngày ban hành, ngày hiệu lực và ngày truy cập là khái niệm khác; một ngày trên card không thay cho timeline hợp nhất đã thẩm định. Nếu sổ đăng ký chưa có sự kiện, giao diện phải hiện thiếu dữ liệu/chưa xác minh, không suy luận còn hiệu lực.

Reader nên duy trì liên kết kết quả → tài liệu → heading/điều/khoản → địa chỉ nguồn/mã băm/version. Nếu body unavailable, trang cần phân biệt “không tải được” với “văn bản không có nội dung”. Đây là yêu cầu phân tích từ tuyến xử lý/mẫu giao diện; không có browser screenshot mới.

3.1.7 Xử lý hồ sơ, đọc nguồn chính thức và phân tích

Trang chi tiết hồ sơ tập hợp tài liệu người dùng tải lên, nguồn đã đọc, đoạn được ghim và các kết quả phân tích. Mỗi nguồn cần giữ được thông tin nhận diện, địa chỉ,

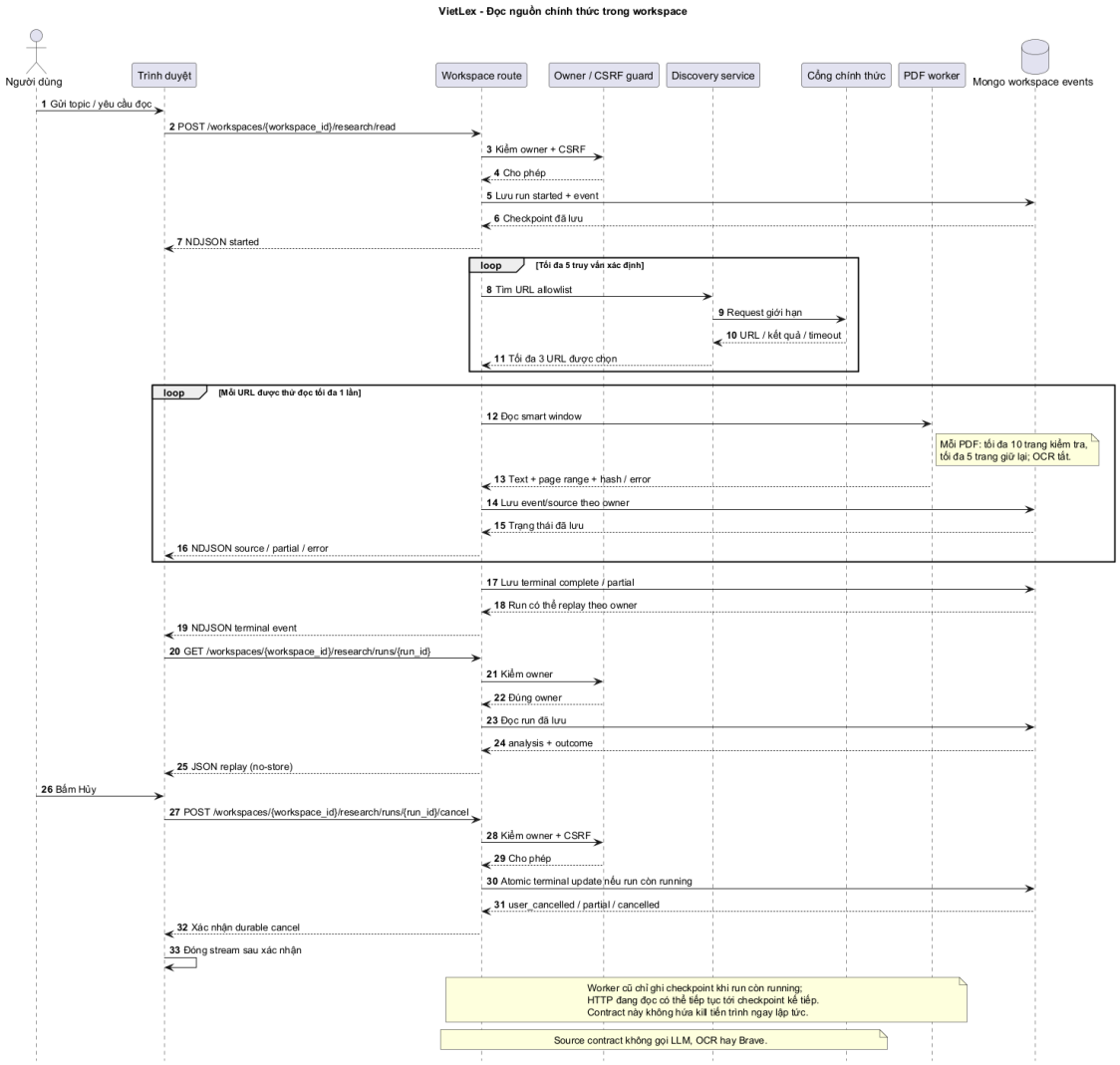
mã băm và phạm vi trích xuất thích hợp. Khi chạy lại một phân tích, cần xác định đúng bản nội dung đã sử dụng; chỉ tên tệp hoặc tiêu đề không đủ để bảo đảm đó là cùng dữ liệu.

Chức năng đọc nguồn có giới hạn thời gian 180 giây, tối đa năm truy vấn và ba địa chỉ nguồn, với hai yêu cầu thực hiện đồng thời. PDF được kiểm tra tối đa 10 trang và giữ lại tối đa 5 trang theo cơ chế cửa sổ. Kết quả đã lưu có thể được dùng lại trong 15 phút khi đáp ứng điều kiện hồ sơ, chủ sở hữu và truy vấn. Khi phân tích kết quả, các giới hạn này cần đi cùng số nguồn và phần nội dung thực sự đọc được.

Hủy tác vụ là một quá trình phối hợp giữa trình duyệt và máy chủ. Người dùng gửi yêu cầu hủy, máy chủ ghi trạng thái cùng dữ liệu đã thu được, rồi giao diện phản ánh kết quả xác nhận. Việc chỉ đóng trang hoặc ngắt luồng tải dữ liệu chưa chứng minh tác vụ phía máy chủ đã dừng. Cơ chế lưu tiến độ giúp giữ phần kết quả hợp lệ và tránh cập nhật muộn ghi đè lượt đã kết thúc.

Các loại phân tích như so sánh, nghĩa vụ và kiểm tra nhận định sử dụng nguồn được người dùng chọn cùng cấu trúc đầu ra tương ứng. Khi kiểm tra chức năng, cần xem kết quả có gắn đúng nguồn và có phản ánh phần dữ liệu thiếu hay không. Bản báo cáo do người dùng chỉnh sửa cần được phân biệt với kết quả tạo ban đầu; khi xuất tài liệu vẫn cần giữ trích dẫn, thông tin nguồn và dấu vết chỉnh sửa.

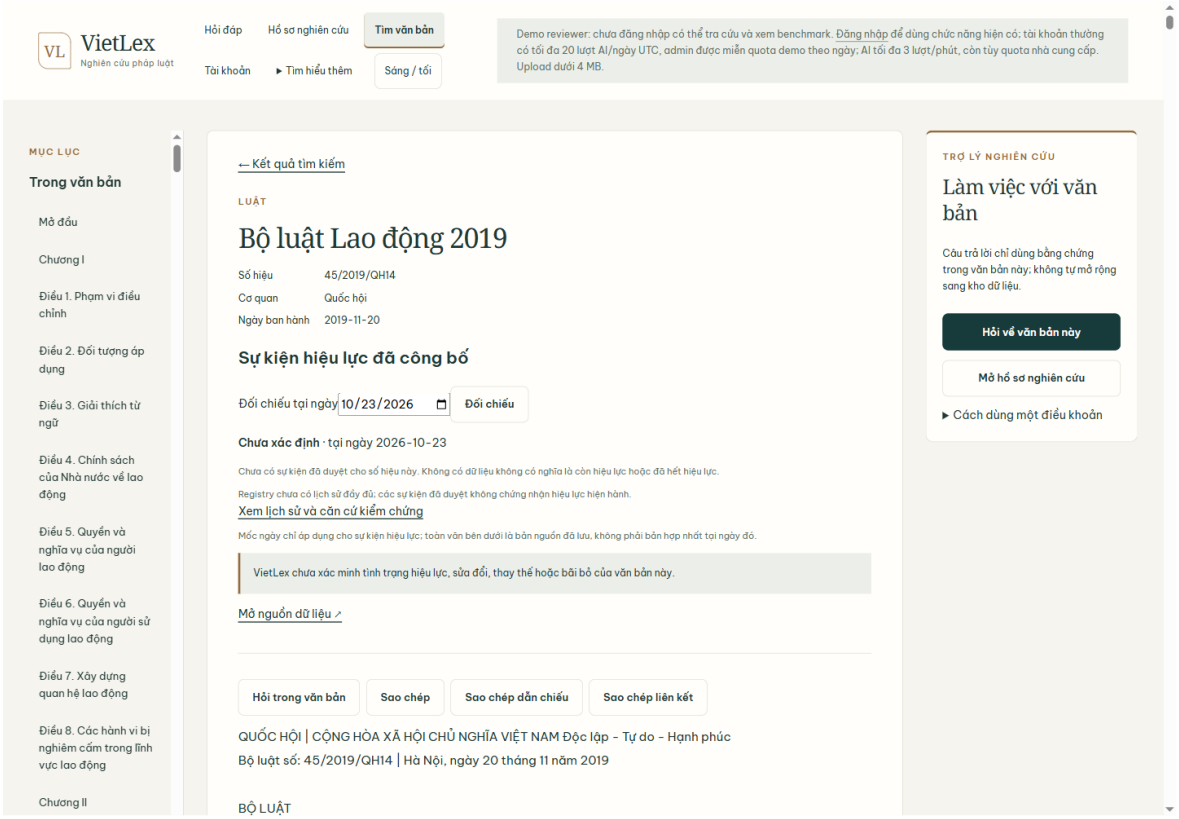
Sơ đồ tuần tự dưới làm rõ các bước kiểm tra chủ sở hữu, lưu sự kiện, đọc PDF và nhận yêu cầu hủy. Đây là mô hình hành vi được lập từ mã nguồn và tài liệu thiết kế, hỗ trợ xác định trách nhiệm giữa các thành phần và lập trường hợp kiểm thử tiếp theo.



HÌNH 3.4. Sơ đồ tuần tự đọc nguồn

3.1.8 Minh họa luồng tra cứu chính

DOCX giữ ba ảnh môi trường chạy đã chọn trong cùng một luồng: trang hỏi đáp tại GET /, kết quả tìm Bộ luật Lao động 2019 sau khi gửi biểu mẫu GET tại /search, và trang đọc văn bản sau khi bấm kết quả tại /documents/333670. Ảnh được chụp riêng sau clickthrough trong phiên ẩn danh ngày 23/10/2026; mỗi caption dùng trường SEQ Word và tuyến xử lý tương ứng. Các ảnh về trang hiệu lực, evaluation lab, hồ sơ nghiên cứu, tài khoản và chính sách không được chèn vì không bổ sung bằng chứng trực tiếp cho hành trình tìm và mở văn bản.



HÌNH 3.5. Giao diện đọc văn bản

Các capture chỉ ghi nhận giao diện tại thời điểm truy cập; không chứng minh API/POST, quyền tài khoản, chất lượng câu trả lời hay tính đúng hiện hành của luật. Manifest còn có ảnh /legal-status, /evaluation-lab, /workspaces và các trang tài khoản/chính sách; chúng được giữ làm bằng chứng lưu trữ nhưng không chèn vì không trực tiếp minh họa luồng tra cứu. /settings cần session, /admin cần vai trò quản trị viên, /verify-email và /reset-password cần token, chi tiết hồ sơ nghiên cứu cần hồ sơ nghiên cứu thuộc người dùng; /sessions là dữ liệu riêng nên không mở. Các trạng thái bảo vệ/token tiếp tục NOT_RUN.

UML cần thể hiện actor, main path, conditional branch, error/return và kho lưu trữ ownership. Caption ghi mã nguồn mô hình khi không có môi trường chạy dấu vết xử lý. Class diagram chỉ đưa lớp/record có khai báo và relation có bằng chứng. Một mũi tên sai kho lưu trữ/chủ sở hữu có thể gây hiểu sai dù hình trình bày đẹp.

3.1.9 Đánh giá giao diện theo khả năng tránh hiểu nhầm

Nhãn "Toàn bộ VietLex" cần đi cùng thông tin độ bao phủ/chỉ mục availability; audit ngày 17/10/2026 ghi 14.962 IDs không phải full tập văn bản. Search body và

thông tin mô tả nên có selector cùng giải thích rõ. Ngày ban hành không thay trạng thái hiệu lực; sổ đăng ký event cần trạng thái review/freshness và link nguồn.

Câu trả lời chat cần nhóm trích dẫn theo nhận định, cho mở đoạn gốc và thể hiện đoạn căn cứ insufficient/partial. "Đang đọc nguồn" khác "đã đọc" và "đã được người review"; label/icon không nên khiến snippet trông như chứng cứ pháp lý đã xác nhận.

Workspace cần nêu chủ sở hữu, file type/size limit, extraction progress, số trang đọc được, lỗi/partial và expiry. Khi hủy, giao diện chờ máy chủ confirmation và giữ nguồn đã lưu. Đây là đề xuất từ đặc tả mã nguồn, không phải UX kiểm thử đã hoàn tất.

3.2 KIỂM THỬ, BẢO MẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này phân biệt bằng chứng lịch sử đã có với phần kiểm tra không chạy ở lượt hiện tại. Các số liệu được chép theo tài liệu đã lưu và không được trình bày như kết quả mới.

3.2.1 Bằng chứng hiện có và phương pháp đọc

Tài liệu docs/evaluation/CURRENT_STATUS.md gồm phần cập nhật vận hành ngày 19/10/2026 và kết quả Golden-50 đã lưu ngày 03/09/2026. Hai mốc có phạm vi khác nhau: Golden-50 đánh giá truy xuất và câu trả lời trên 50 trường hợp; cập nhật mới ghi hai câu hỏi thăm dò, trong đó một câu đạt một phần và một câu không đạt. Mẫu thăm dò này chưa tạo thành một bộ đánh giá đại diện. Vì vậy, mỗi chỉ số cần được đọc cùng ngày thực hiện, phiên bản mã nguồn, tập dữ liệu, mẫu số và điều kiện chạy.

Đối với truy xuất, Recall@K phải dựa trên nhãn căn cứ đã được kiểm tra. Tài liệu lịch sử ghi nhận 40 trường hợp với 53 đơn vị căn cứ dùng được; 10 trong 50 trường hợp được bỏ qua vì thiếu nhãn đã xác minh. Tỷ lệ thu hồi ở ba vị trí đầu đạt 53/53 ở cấp văn bản, 29/30 ở cấp điều và 13/14 ở cấp khoản; 39/40 trường hợp tìm đủ các căn cứ bắt buộc. Các mẫu số thể hiện những đơn vị khác nhau, nên 53/53 không có nghĩa là 53 câu hỏi được trả lời đúng. Đây là kết quả tìm nguồn trong phạm vi nhãn đã có.

Mạch đánh giá được bắt đầu từ căn cứ trước khi xem cách diễn đạt câu trả lời. Nếu đoạn cần thiết chưa được tìm thấy hoặc bị loại trong bước chọn nội dung, mô hình sinh khó có đủ dữ kiện để giải thích đúng vấn đề. Ngược lại, khi căn cứ phù hợp đã có,

câu trả lời vẫn có thể sai do suy luận quá phạm vi hoặc gắn trích dẫn không đúng. Việc tách hai khâu giúp xác định hành động cải tiến: điều chỉnh truy xuất và chọn nội dung ở khâu đầu, hoặc kiểm soát cách suy luận và trình bày ở khâu sau.

Các mốc đánh giá khác ngày không được ghép thành một kết quả tổng hợp khi chưa chứng minh cùng tập câu hỏi và điều kiện thực hiện. Trong báo cáo này, số liệu đã lưu được dùng để chỉ ra dấu hiệu cần tìm hiểu tiếp; ảnh giao diện chỉ hỗ trợ nhận xét về thao tác và trạng thái quan sát. Nhận xét của người có chuyên môn vẫn cần thiết để xác định câu trả lời có lựa chọn đúng quy định, nêu đủ ngoại lệ và diễn giải phù hợp với tình huống hay không.

3.2.2 Kết quả câu trả lời và giới hạn diễn giải

Lượt đánh giá câu trả lời Golden-50 ngày 03/09/2026 hoàn tất 50/50 trường hợp, nhưng không có câu nào khớp hoàn toàn với đáp án chuẩn. F1 theo từ đạt 0,2305; F1 theo ký tự đạt 0,2230; độ chính xác trích dẫn là 0,9183 và tỷ lệ trích dẫn không hợp lệ là 0,0817. Bộ chấm RAGAs ghi mức bám sát ngữ cảnh (faithfulness) 0,8221, độ chính xác câu trả lời 0,9100, độ chính xác ngữ cảnh 0,8600 và độ bao phủ ngữ cảnh 0,9500. Các giá trị thuộc lần đánh giá lịch sử, chưa phải kết quả chạy lại mã nguồn hiện tại; chúng cũng không xác nhận một quy định còn hiệu lực hoặc được áp dụng đúng.

Chỉ số faithfulness của RAGAs xem xét mức độ câu trả lời được hỗ trợ bởi ngữ cảnh đã cung cấp. Trong khi đó, mức khớp hoàn toàn và F1 theo từ so sánh câu trả lời với đáp án chuẩn, nên có thể đánh giá thấp cách diễn đạt khác nhưng tương đương. Độ chính xác trích dẫn lại phụ thuộc quy tắc đối chiếu nguồn của lần đánh giá. Không chỉ số riêng lẻ nào đủ cho biết người dùng có thể dựa vào kết luận pháp lý hay không. Việc rà soát vẫn phải xem từng nhận định trọng yếu, thời điểm áp dụng, ngoại lệ và độ đầy đủ của nguồn được sử dụng. [2]

Cập nhật ngày 19/10 ghi nhận hai câu hỏi mới trong phạm vi tập văn bản chung đều chưa đạt đầy đủ tiêu chí: một câu chỉ đạt một phần, câu còn lại không đạt. Ví dụ được lưu cho thấy trích dẫn chưa đúng căn cứ điều, khoản có thẩm quyền. Tài liệu xác định đây là khảo sát thăm dò có quy mô rất nhỏ, chưa thể dùng để ước lượng chất lượng tổng thể hoặc xác nhận khả năng vận hành chính thức. Kết quả này cho thấy có vấn đề cần điều tra bằng một lượt đánh giá mới; nó chưa cho phép suy ra xác suất đúng hoặc sai cho mọi câu hỏi.

3.2.3 Bảng tổng hợp chỉ số và mẫu số

Bảng dưới trình bày riêng kết quả truy xuất, kết quả câu trả lời và các thử nghiệm mới hơn. Khi sử dụng lại số liệu, cần giữ ngày thực hiện, đơn vị đo và mẫu số để người đọc không hiểu chúng là kết quả của cùng một phép thử.

BẢNG 3.1. Chỉ số đánh giá đã lưu và phạm vi diễn giải

Chỉ số	Kết quả lưu	Phạm vi và giới hạn
Document Recall@3	53/53	40 case / 53 evidence item có verified gold; snapshot 03/09/2026.
Article / Clause Recall@3	29/30; 13/14	Mẫu số theo cấp điều/khoản; không phải tỷ lệ câu trả lời đúng.
All-required coverage	39/40	10/50 case bị skip vì thiếu verified gold label.
Answer exact match / token F1	0/50; 0,2305	Golden-50 answer run ngày 03/09/2026; lịch sử, không chạy lại.
Citation precision / invalid rate	0,9183 / 0,0817	Quy tắc của answer run; không chứng minh citation hiện hành/đủ căn cứ.
RAGAs: faithfulness / accuracy / context precision / recall	0,8221 / 0,9100 / 0,8600 / 0,9500	Judge metrics trên answer run lịch sử; không phải human legal review.
Exploratory câu hỏi mới	0/2 full pass; 1 partial, 1 fail	Cập nhật 19/10/2026; mẫu rất nhỏ, không đại diện.

3.2.4 Tổng hợp đánh giá

VietLex đã hình thành các thành phần cần thiết để kết nối tra cứu văn bản với hỏi đáp có căn cứ, nhưng mức độ hoàn chỉnh của kiến trúc cần được phân biệt với chất lượng của từng câu trả lời. Kết quả Golden-50 là một mốc lịch sử hữu ích để nhìn lại những điểm còn hạn chế; các thử nghiệm mới hơn có quy mô nhỏ nên chưa đủ thay thế một bộ đánh giá đại diện. Từ đó, ưu tiên tiếp theo là kiểm tra nơi thông tin bị mất trong quá trình truy xuất và chọn căn cứ, sau đó mới đánh giá cách mô hình diễn đạt câu trả lời. Trình tự này giúp việc cải tiến gắn với nguyên nhân cụ thể thay vì chỉ điều chỉnh lời nhắc hoặc tăng một chỉ số tổng hợp.

3.2.5 Phân loại bằng chứng và mức diễn giải được phép

Chứng cứ về hệ thống cần được phân loại theo điều nó có thể xác nhận. Mã nguồn và cấu hình giải thích chức năng được khai báo; kiểm thử tự động ghi nhận hành vi trên dữ liệu và điều kiện đã chạy; quan sát dịch vụ hoặc bản triển khai cho biết một phạm vi hoạt động tại thời điểm cụ thể. Bộ đánh giá câu trả lời cần tập câu hỏi và đáp án chuẩn, còn việc xem xét tính phù hợp pháp lý cần người có chuyên môn. Những loại chứng cứ này bổ sung cho nhau, không thể thay thế lẫn nhau.

Bảng dưới ghi thời điểm, kết quả đã lưu và phạm vi có thể sử dụng của từng chứng cứ. Cột giới hạn giúp ngăn việc suy rộng một lần kiểm tra đạt thành kết luận rằng toàn hệ thống trả lời đúng pháp luật. Cách trình bày này cũng cho biết cần bổ sung loại kiểm tra nào trước khi đưa ra một nhận xét mạnh hơn.

BẢNG 3.2. Bằng chứng dự án đã lưu và giới hạn kết luận

Biên bản và thời điểm	Kết quả có thể sử dụng	Điều chưa thể kết luận
Capacity-r2, 17/10/2026	141.798 điểm / 14.962 ID; Supabase và body-search cùng tập ID.	Không chứng minh full-corpus, freshness hay chất lượng câu trả lời.
Golden-50 retrieval, 03/09/2026	Recall@3: document 53/53, article 29/30, clause 13/14, all-required 39/40; 10/50 skip.	Mẫu lịch sử; mẫu số khác nhau; không đánh đồng với answer accuracy.

Biên bản và thời điểm	Kết quả có thể sử dụng	Điều chưa thể kết luận
Golden-50 answer, 03/09/2026	EM 0/50; token F1 0,2305; citation precision 0,9183; invalid rate 0,0817.	Không phải human legal review; không xác nhận luật còn hiệu lực.
Production role probe, 18/10/2026	90/90 checks, 74 requests, hai tài khoản thử; ba chat tự nhiên không full legal-quality pass.	Không đại diện người dùng thật; có synthetic workspace/file.
Natural task sample, cập nhật trong handbook	0/2 full pass; một partial, một fail.	Cỡ mẫu nhỏ; không suy rộng thống kê.
Provider-free suite, follow-up 19/10/2026	1.715 passed, 1 skipped, 6 deselected; source unchanged trong receipt.	Không chạy lại trong lượt này; không chứng minh runtime production hay chất lượng luật.
Official PDF read/replay, 18/10/2026	Hai PDF được lưu/đọc lại theo hash; trạng thái partial, discovery timeout.	Không chứng minh nội dung luật hiện hành; cancel follow-up có receipt riêng.

3.2.6 Phân tích chỉ số truy xuất và bộ đánh giá

Kết quả Golden-50 ngày 03/09/2026 cần được hiểu theo từng đơn vị đánh giá. Tỷ lệ thu hồi ở ba vị trí đầu đạt 53/53 ở cấp văn bản, 29/30 ở cấp điều và 13/14 ở cấp khoản; 39/40 trường hợp tìm đủ các căn cứ bắt buộc. Mười trong 50 trường hợp bị bỏ qua vì chưa có đáp án chuẩn được xác minh. Mẫu số 53 là số đơn vị căn cứ ở cấp văn bản, không phải số câu hỏi độc lập. Kết quả cho thấy bộ truy xuất tìm được nguồn đã gán nhãn trong phạm vi được đánh giá, chưa chứng minh khả năng xếp hạng với mọi cách hỏi hoặc toàn bộ tập văn bản.

Kết quả câu trả lời cho thấy mức khớp hoàn toàn 0/50, F1 theo từ 0,2305 và F1 theo ký tự 0,2230. Độ chính xác trích dẫn đạt 0,9183, còn tỷ lệ trích dẫn không hợp lệ là 0,0817. Các điểm RAGAs về mức bám sát ngữ cảnh, độ chính xác câu trả lời, độ chính xác ngữ cảnh và độ bao phủ ngữ cảnh lần lượt là 0,8221; 0,9100; 0,8600; 0,9500. Đây là các phép đo tự động trên dữ liệu đã lưu. Mức khớp thấp có thể chịu ảnh hưởng của cách diễn đạt, nhưng vẫn là dấu hiệu cần đọc câu trả lời cụ thể; các điểm tự động cao hơn không thể được chuyển thành xác suất đúng pháp luật.

Sự khác biệt giữa kết quả truy xuất và mức khớp câu trả lời cho thấy cần phân tích từng bước thay vì gộp thành một điểm chất lượng. Nguyên nhân có thể nằm ở việc câu hỏi và nhãn nguồn chưa tương ứng, thiếu đoạn căn cứ, chọn nội dung chưa phù hợp, cách sinh câu trả lời, gắn trích dẫn hoặc quy tắc chấm. Bản tổng hợp hiện có chưa đủ xác định nguyên nhân thuộc riêng thành phần nào. Cần xem dấu vết xử lý theo từng trường hợp và bổ sung nhận xét chuyên môn trước khi chọn biện pháp sửa.

3.2.7 Bằng chứng vận hành và kiểm thử hiện có

Biên bản kiểm thử không gọi dịch vụ mô hình ngày 19/10/2026 ghi nhận 1.715 trường hợp đạt, 1 bỏ qua và 6 không được chọn. Mã nguồn trong phạm vi biên bản được ghi là không thay đổi ở phần theo dõi hủy tác vụ. Đây là kết quả của bộ kiểm thử và điều kiện đã nêu; các mốc khác như 1.704 trường hợp đạt ngày 18/10 hoặc 941 đạt và 1 lỗi ở lượt trước cần được giữ riêng, tránh cộng gộp thành một kết quả chung.

Biên bản triển khai ngày 18/10 ghi nhận 90/90 kiểm tra qua 74 yêu cầu với hai tài khoản thử, có sử dụng hai hồ sơ và một tệp tạo riêng cho thử nghiệm. Ba câu hỏi tự nhiên chưa có kết quả đạt đầy đủ chất lượng pháp lý. Phần đọc nguồn đã lưu và phục hồi hai PDF phù hợp mã băm nhưng còn giới hạn ở kết quả một phần do thời gian tìm nguồn. Các kết quả này có ích để nhận diện hành vi và điểm cần cải thiện trong phạm vi đã quan sát.

Trong quá trình hoàn thiện báo cáo, ứng dụng không được khởi chạy lại để chạy bộ đánh giá mới hoặc kiểm tra cơ sở dữ liệu. Những ảnh sử dụng trong bài đến từ lượt truy cập công khai bằng trình duyệt hiển thị: mở trang chủ, tra cứu số hiệu 45/2019/QH14 và mở trang đọc kết quả. Không có câu hỏi mới được gửi đến mô hình hay thao tác tài khoản được thực hiện trong lượt đó. Phạm vi quan sát giao diện được giữ riêng với các kết quả kiểm thử lịch sử.

3.2.8 Đánh giá theo từng lớp

Ở mức chức năng, mã nguồn cho thấy VietLex kết hợp tra cứu, hỏi đáp và tổ chức hồ sơ nghiên cứu. Ở mức thiết kế, các đối tượng căn cứ và trạng thái xử lý hỗ trợ theo dõi nguồn thông tin, trong khi nhiều kho dữ liệu đặt ra yêu cầu đồng bộ. Ở mức chất lượng kết quả, các số liệu lịch sử cho thấy cần phân biệt khả năng tìm thấy văn bản với việc chọn đủ điều khoản và tạo câu trả lời được hỗ trợ. Mỗi lớp đưa ra một loại nhận xét và hướng cải thiện khác nhau.

Báo cáo vì vậy có thể mô tả và đánh giá các lựa chọn thiết kế trên bản mã nguồn đã khảo sát, nhưng chưa nghiệm thu chất lượng pháp lý của toàn bộ hệ thống. Bước tiếp theo cần một tập câu hỏi có nguồn và đáp án chuẩn, ghi rõ bản triển khai và cấu hình, cùng đánh giá của người có chuyên môn. Tiêu chí nhận xét trong hướng dẫn HCMUNRE hỗ trợ việc xem xét đồ án; tiêu chí chấm điểm riêng và thẩm định pháp lý vẫn cần được xác nhận theo thẩm quyền tương ứng.

3.3 HẠN CHẾ VÀ RỦI RO CẦN THEO DÕI

Bản phân tích dựa trên bản mã nguồn khảo sát dirty có ghi mã băm; hướng dẫn HCMUNRE cung cấp tiêu chí nhận xét chính thức nhưng không nêu thang điểm/trọng số, còn đề bài hoặc rubric riêng của học phần chưa có trong hồ sơ. Lượt này không khởi chạy app cục bộ, truy vấn database/chỉ mục, gọi dịch vụ mô hình, xác minh bản triển khai, chạy bộ đánh giá mới hoặc kiểm tra hiệu lực luật hiện hành; chỉ ghi nhận ba trang công khai qua GET clickthrough trong phiên ẩn danh ngày 23/10/2026. Các giới hạn này không cho phép xác nhận chất lượng pháp lý hay mức sẵn sàng nộp bài.

3.3.1 Phân tích lỗi và rủi ro

Retrieval có thể tìm đúng văn bản nhưng sai điều/khoản; ranking tốt ở Document Recall chưa chắc giữ được đoạn căn cứ sau reranking hoặc cắt ngữ cảnh. Generation có thể tóm tắt quá mạnh, ghép hai đoạn khác nhau, gắn trích dẫn không hỗ trợ nhận định hoặc bỏ mất giới hạn thời gian. Citation có thể trỏ đúng số hiệu nhưng nguồn ngoài/thông tin mô tả chưa được kiểm tra đầy đủ. Cache có thể trả nội dung cũ nếu dấu nhận diện cấu hình/eligibility không phản ánh đủ khác biệt truy vấn. giao diện có thể khiến người dùng diễn giải search event như xác nhận hiệu lực.

Một bộ đánh giá Vietnamese IR nhiều miền là căn cứ phù hợp để lưu ý về đánh giá theo ngôn ngữ/miền; paper Nguyen và Quan bao gồm legal trong 6 miền nhưng không đo VietLex. Do vậy bộ đáp án chuẩn cho VietLex nên chứa truy vấn tiếng Việt thật, nhiều cách gọi cùng điều, loại câu hỏi khác nhau, ngày cần đối chiếu, mã nguồn chính xác và ngoại lệ. Cần tách câu hỏi tìm văn bản khỏi câu hỏi áp dụng pháp luật; bộ dữ liệu cần người có chuyên môn adjudicate đáp án chuẩn và disagreement. [5]

Rủi ro dữ liệu gồm độ bao phủ không đầy đủ (bản chụp dữ liệu V3 ngày 17/10/2026 có 14.962/518.255 định danh văn bản), freshness, lệch mã băm, OCR/chunking, và availability/quota remote. Rủi ro vận hành gồm dịch vụ mô hình/mô hình thay đổi, độ trễ, retry, bộ nhớ đệm, branch cấu hình và dirty worktree. Rủi ro người dùng gồm over-reliance, bỏ qua nguồn chính thức và lộ PII trong logs. Rủi ro này cần được theo dõi bằng dashboard/dấu vết xử lý và quy trình incident, không chỉ bằng điểm bộ đánh giá.

3.3.2 Ma trận rủi ro và biện pháp kiểm soát

Bảng rủi ro xếp mức theo hậu quả với người dùng và đoạn căn cứ hiện có, không phải FMEA định lượng. Ưu tiên cao phản ánh nguy cơ sai văn bản/điều, độ bao phủ thiếu, trích dẫn invalid và dùng dữ liệu chưa xác nhận hiện hành. Biện pháp là đề xuất, chưa có nghĩa đã triển khai.

BẢNG 3.3. Rủi ro trọng yếu, bằng chứng và biện pháp đề xuất

Rủi ro	Cơ sở hiện có	Biện pháp đề xuất / trạng thái
Trích sai hoặc thiếu điều khoản	Answer EM 0/50; answer benchmark lịch sử có invalid citation 0,0817.	Đánh giá theo từng claim và nguồn; bắt buộc kiểm người trước khi dùng pháp lý.
Thiếu độ phủ corpus	V3 snapshot 14.962/518.255 tài liệu (~2,89%).	Đặt gate coverage có mẫu độc lập trước khi nới scope; hiện capacity mở rộng còn blocked.

Rủi ro	Cơ sở hiện có	Biện pháp đề xuất / trạng thái
Hiểu nhầm hiệu lực văn bản	Registry chỉ có event đã review; nguồn mới có thể thiếu amendment.	Hiển thị thời điểm/nguồn và trạng thái unknown; xác minh nguồn chính thức theo câu hỏi.
Mất provenance khi mở rộng evidence	Có hash-check trong expansion; retrieval còn nhiều lane và stage.	Giữ document ID, hash, citation anchor, revision và trace qua từng stage.
Rò rỉ hoặc truy cập chéo workspace	Source khai báo owner scope, CSRF và expiry; probe chỉ xác nhận lát hẹp.	Kiểm quyền theo role/owner ở mọi route và thao tác; theo dõi audit event.
Dữ liệu tồn tại lâu hơn kỳ vọng	TTL Mongo không đồng bộ; cấu hình retention là 30 ngày.	Đo thời điểm xóa vật lý ở từng store/backup; công bố retention theo loại dữ liệu.
Timeout official-source read	Probe PDF/nguồn công khai có partial và timeout.	Giữ partial/error rõ; bounded retries; đo latency và cancel riêng, không trả partial như kết quả đầy đủ.

3.4 ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VÀ KẾ HOẠCH KIỂM CHỨNG

3.4.1 Kế hoạch kiểm chứng tiếp theo

Bước đầu là chốt tập văn bản, phiên bản mã nguồn và cấu hình được đánh giá, đồng thời xác nhận tiêu chí học phần. Với truy xuất, cần kiểm tra riêng việc chọn đúng văn bản, đúng điều khoản và giữ đủ căn cứ sau bước giới hạn nội dung. Với câu trả

lời, cần xem mức hỗ trợ của từng nhận định, độ chính xác trích dẫn và cách nêu ngoại lệ. Tách các mục tiêu này giúp kết quả kiểm chứng dẫn đến hành động cải tiến cụ thể.

Tiếp theo, thực hiện các trường hợp về giao diện và quyền truy cập bằng tài khoản được phép và dữ liệu thử an toàn. Cần quan sát cả thông báo trên trang, phản hồi máy chủ và dữ liệu được lưu đối với tình huống thiếu nguồn, lỗi dịch vụ, hết hạn và hủy tác vụ. Khi các điều kiện cơ bản ổn định mới nên khảo sát khả năng sử dụng với người dùng. Kế hoạch này là đề xuất cho lượt kiểm chứng sau, chưa được trình bày như kết quả đã thực hiện.

3.4.2 Giao thức đánh giá kế tiếp có thể tái lập

Trước mỗi lượt đánh giá, ghi phiên bản mã nguồn, cấu hình và danh mục dữ liệu cùng mã băm cần thiết. Tập câu hỏi nên được người có chuyên môn rà soát, gồm nội dung hỏi, phạm vi văn bản, thời điểm áp dụng, đáp án chuẩn và đoạn nguồn hỗ trợ. Những trường hợp chưa đủ nhãn cần được ghi rõ là chưa đánh giá, thay vì lấy chính câu trả lời của mô hình làm đáp án chuẩn.

Đánh giá truy xuất nên tách các mức văn bản, điều và khoản, sử dụng Recall@K hoặc các thước đo xếp hạng khi có đủ nhãn phù hợp. Cần ghi rõ tử số, mẫu số, số trường hợp bị bỏ qua và số căn cứ còn lại sau mỗi bước. Các chỉ số về thời gian và lỗi dịch vụ được theo dõi riêng để biết hạn chế đến từ chất lượng tìm kiếm hay khả năng vận hành.

Đánh giá câu trả lời cần giữ lại chính các đoạn đã chuyển cho mô hình, rồi xem xét từng nhận định và trích dẫn. Phần đối chiếu cần chú ý đúng thực thể, mốc thời gian, số liệu và ngoại lệ. Kết quả chấm tự động có thể hỗ trợ sàng lọc, nhưng cần đọc cùng nhận xét chuyên môn trên các nhóm câu hỏi và lưu lại trường hợp người đánh giá bất đồng.

Đối với bảo mật và khả năng sử dụng, cần kiểm tra việc cách ly chủ sở hữu, bảo vệ yêu cầu, lưu trữ bộ nhớ đệm, tải tài liệu, hủy tác vụ và thông báo lỗi. Kiểm tra dung lượng bắt đầu bằng việc đọc thông tin sử dụng và hạn mức; thử ghi, chuyển dữ liệu hay quay lại cấu hình trước chỉ thực hiện trong phạm vi được cho phép. Mọi lượt đều cần ghi điều kiện và kết quả để có thể đối chiếu khi hệ thống thay đổi.

3.4.3 Lộ trình cải tiến theo mức rủi ro

Ưu tiên đầu tiên là làm rõ phạm vi và tính nhất quán của dữ liệu. Cần đối chiếu định danh, nội dung, thời điểm cập nhật và nguồn gốc giữa các kho, đồng thời lập danh sách phần thiếu hoặc lệch. Kết quả mong đợi là một danh mục dữ liệu có thể truy vết và một cách công bố độ bao phủ rõ ràng, trước khi xem xét mở rộng chỉ mục theo khả năng của gói dịch vụ.

Ưu tiên tiếp theo là xây dựng tập câu hỏi pháp luật tiếng Việt có đáp án chuẩn được rà soát. Tập này nên có câu hỏi theo số hiệu, điều khoản, tình huống, nhiều bước và mốc hiệu lực. Giữ riêng chỉ số truy xuất, câu trả lời và trích dẫn giúp biết cải tiến tác động đến khâu nào. Mỗi lần thay cách chia đoạn, xếp hạng hay lựa chọn căn cứ cần được so sánh với một mốc đã xác định.

Sau đó, hoàn thiện khả năng truy vết và thông tin trên giao diện. Người dùng cần biết câu trả lời lấy từ nguồn nào, phần nào chỉ có kết quả một phần và trường hợp nào sử dụng bộ nhớ đệm. Thông tin phiên bản, thời điểm và phạm vi nên được trình bày ở nơi giúp người dùng quyết định bước kiểm tra tiếp theo; nhật ký chỉ giữ dữ liệu cần thiết trong thời hạn phù hợp.

Cuối cùng, thực hiện kiểm tra bảo mật, khả năng sử dụng và dung lượng trước khi mở rộng phạm vi vận hành. Các tình huống quan trọng gồm truy cập chéo hồ sơ, hủy tác vụ, hết hạn, lỗi dịch vụ và thay đổi chỉ mục có khả năng quay lại. Chỉ sau khi có kết quả phù hợp của các bước này mới có cơ sở nâng mức tuyên bố về chất lượng và phạm vi sử dụng của hệ thống.

3.4.4 Phạm vi tuyến xử lý phục vụ kiểm chứng

Bảng này liệt kê các trang giao diện GET đã đối chiếu với hàm xử lý/mẫu giao diện trong bản mã nguồn khảo sát và nhóm mục đích sử dụng. Endpoint POST/API là thao tác, không được tính thành màn hình độc lập. Đây là kiểm kê được đối chiếu với mã nguồn, không phải xác nhận giao diện đã chạy hoặc quyền đã được thử.

Bảng sau đối chiếu các GET trang giao diện trong screen inventory với task và giới hạn diễn giải. Bảng không liệt kê toàn bộ API/POST; điểm truy cập tạo/sửa dữ liệu là action riêng, không phải màn hình mới.

BẢNG 3.4. Màn hình, địa chỉ truy cập và phạm vi khảo sát

Nhóm hoặc màn hình	Địa chỉ và trang giao diện	Giới hạn và điều kiện
Hỏi đáp	GET / → index.html	Đã chụp runtime ẩn danh. Không gửi POST /chat hoặc gọi AI.
Tra cứu và đọc văn bản	GET /search → legal_search.html; GET /documents/333670 → legal_document.html	Hai trang đã chụp; kết quả tìm kiếm được mở trực tiếp từ link thật trong kết quả.
Sự kiện hiệu lực	GET /legal-status → registry view	Đã chụp runtime; ảnh không xác nhận tình trạng pháp lý hiện hành.
Chất lượng và kiểm chứng	GET /evaluation-lab	Đã chụp runtime bằng GET, không chạy benchmark.
Hồ sơ nghiên cứu	GET /workspaces; GET /workspaces/{workspace_id}	Đã chụp danh sách /workspaces; chi tiết workspace chưa mở vì cần ID/phiên phù hợp.
Tài khoản	GET /login; /register; /forgot-password	Cả ba route công khai đã chụp bằng GET; không gửi biểu mẫu.
Chính sách	GET /privacy; /terms	Cả hai route công khai đã chụp bằng GET.

Nhóm hoặc màn hình	Địa chỉ và trang giao diện	Giới hạn và điều kiện
Quản trị	GET /admin; /admin/users	Không chụp: anonymous GET trả HTTP 401; không dùng phiên đăng nhập cá nhân.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đồ án đã khảo sát VietLex từ nhu cầu tra cứu pháp luật đến cách tổ chức dữ liệu, xử lý yêu cầu và trình bày kết quả. Các chức năng được phân tích gồm tìm kiếm và đọc văn bản, hỏi đáp có căn cứ, quản lý hồ sơ nghiên cứu và các trang quản trị có trong mã nguồn. Mô hình dữ liệu theo ký pháp lớp UML làm rõ quan hệ giữa người dùng, hội thoại và hồ sơ; các sơ đồ hoạt động, trạng thái, tuần tự và thành phần giúp giải thích cách hệ thống phối hợp khi tra cứu, đọc nguồn và xử lý các tình huống thay thế. Qua đó, báo cáo chuyển từ mô tả danh sách chức năng sang xem xét trách nhiệm, dữ liệu và điều kiện hoạt động của từng thành phần.

Về đánh giá, các số liệu đã lưu cần được đọc cùng ngày thực hiện, tập câu hỏi và phạm vi dữ liệu. Mốc Golden-50 ngày 03/09/2026 ghi nhận độ bao phủ truy xuất cao trên phần đáp án chuẩn khả dụng, nhưng tỷ lệ khớp hoàn toàn là 0/50, F1 theo từ là 0,2305 và tỷ lệ trích dẫn không hợp lệ là 0,0817. Tài liệu cập nhật ngày 19/10/2026 ghi nhận hai câu hỏi thử nghiệm mới chưa đạt đầy đủ tiêu chí và chưa có một bộ đánh giá đại diện mới. Những kết quả này cho thấy hướng cải thiện cần theo dõi, đồng thời chưa đủ để suy rộng chất lượng cho mọi loại câu hỏi pháp luật.

Hướng phát triển nên ưu tiên sự nhất quán giữa kho văn bản, các chỉ mục và định danh căn cứ; tiếp theo là kiểm thử những nhánh dễ gây hiểu nhầm như thiếu nguồn, lỗi dịch vụ và kết quả một phần. Khi các điều kiện đó được kiểm soát, hệ thống mới có cơ sở để đánh giá sâu hơn chất lượng câu trả lời bằng tập câu hỏi có đáp án chuẩn và nhận xét của người có chuyên môn. Các chức năng cần quyền riêng, hiệu lực pháp luật hiện hành và tiêu chí chấm điểm riêng của học phần vẫn cần xác nhận theo phạm vi tương ứng. Đồ án vì thế cung cấp một bản phân tích thiết kế và định hướng kiểm chứng, chưa thay cho việc nghiệm thu chất lượng pháp lý hay phê duyệt của giảng viên.

PHỤ LỤC A. MA TRẬN YÊU CẦU VÀ BẰNG CHỨNG

Ma trận dưới đây là bản đồ evidence của báo cáo, không thay thế rubric. Các record src-vietlex-* là review nội bộ trên source snapshot dirty được ghi ngày 25/10/2026; hash và vị trí của các file đã đọc nằm trong claim-evidence-v14.csv và qa/source-snapshot-v14.json. Git không liệt kê được ba thư mục temporary evaluation do quyền truy cập, nên phạm vi snapshot bị giới hạn. Các record doi-* trỏ tới PDF học thuật đã tải và review đoạn hỗ trợ. Không có record nào ở đây xác nhận luật hiện hành hoặc deployment runtime.

Nguồn chủ chốt gồm app/main.py và app/templates/index.html cho màn hình hỏi đáp; app/api/legal_routes.py và legal_search.html cho tra cứu; app/api/routes.py cho POST /chat; app/services/rag_pipeline.py cho điều phối RAG; app/services/retrieval.py, vertex_qdrant_retrieval.py và v3_article_expansion.py cho retrieval/evidence; app/ingestion/legal_text.py cho EvidenceChunk; docs/CURRENT_ARCHITECTURE.md cho contract/config/capacity; docs/evaluation/CURRENT_STATUS.md cho số liệu có ngày. Hash và vị trí kiểm tra hiện hành nằm trong claim-evidence-v14.csv cùng qa/source-snapshot-v14.json. Các claim này mô tả source snapshot, không chứng minh source đã deploy.

Ma trận CAP-01…CAP-12 dưới đây là yêu cầu nội bộ rút ra từ source; các dòng giữ trạng thái source reviewed, runtime/acceptance NOT_RUN trừ khi có receipt cụ thể. Hướng dẫn HCMUNRE có tiêu chí nhận xét chính thức và đã được đưa đầy đủ vào hai trang nhận xét, nhưng chưa có human review; rubric chấm điểm riêng của học phần (nếu có) chưa được cung cấp. Guide không nêu điểm hoặc trọng số; capability từ source không được gọi là rubric đã được GVHD duyệt.

Claim-evidence registry lưu SHA-256, source revision/status và vị trí. Bảng trong Word chọn các claim ảnh hưởng kết luận; registry đầy đủ còn trong CSV/JSON của workspace để tra từng dòng.

Ma trận claim chính và giới hạn kết luận

Bảng dưới gom claim trọng yếu, nguồn support và giới hạn. Claim khác được tra trong claim-evidence.csv và source manifest.

BẢNG A.1. Nhận định chính và chứng cứ đối chiếu

Mã nhận định	Nhận định được hỗ trợ	Nguồn và vị trí đối chiếu	Giới hạn
PROJECT-HOME / SEARCH	Route GET phục vụ view và điều kiện scope được gắn ở handler.	app/main.py; app/api/legal_routes.py; source manifest.	Kiểm source tĩnh; chưa xác nhận deployment.
PROJECT-CHAT-ROUTE	POST /chat có kiểm input, cache có điều kiện, RAG, output check và persistence.	app/api/routes.py; source manifest.	Không phải trace của request mới.
PROJECT-RAG-PIPELINE	Pipeline điều phối retrieval/evidence/ context và nhánh generation.	app/services/rag_pipeline.py; source manifest.	Code path không đo chất lượng thực tế.
PROJECT-RETRIEVAL / V3	Có hai contract retrieval và đường hợp nhất V3 theo source/config.	retrieval.py; vertex_qdrant_retrieval.py; CURRENT_ARCHITECTURE.md.	Config không xác nhận lane production đang chạy.
PROJECT-EVALUATION	Các metric có ngày, denominator và giới hạn được ghi trong status.	docs/evaluation/CURRENT_STATUS.md.	Kết quả lịch sử; không được gọi là đánh giá mới.

Mã nhận định	Nhận định được hỗ trợ	Nguồn và vị trí đối chiếu	Giới hạn
PROJECT-OPS-STATUS	Có receipt đã ngày cho reader PDF, production role, natural sample và suite.	docs/handbook/09-operations-and-evaluation.md:16-22,53,65,69.	Receipt có giới hạn; không đại diện mọi deployment/chất lượng luật.
doi-10-18653-v1-2025-nllp-1-3	Bài nghiên cứu mô tả lỗi retrieval legal RAG và chiến lược chunking trong corpus của tác giả.	Reuter et al. (2025), trang 1; bibliography entry generated from this evidence ID.	Không chuyển kết quả nghiên cứu sang VietLex.
doi-10-18653-v1-2024-nllp-1-14	Bài nghiên cứu khảo sát cách đo groundedness trong legal QA trên bộ dữ liệu của tác giả.	Trautmann et al. (2024), trang 1; bibliography entry generated from this evidence ID.	Không thay cho đánh giá pháp lý của VietLex.

PHỤ LỤC B. ĐỊNH DANH SƠ ĐỒ VÀ NGUỒN KIỂM TRA

Danh mục hình trong bài gồm phân cấp GET screens và POST actions, use case, mô hình lớp rút gọn, kiến trúc retrieval theo hai cấu hình, sequence POST /chat, pipeline nạp dữ liệu, sequence đọc nguồn chính thức và ba ảnh runtime cho luồng tra cứu. Caption ảnh ghi rõ route; số thứ tự hình dùng trường SEQ Word.

Source .puml được giữ trong assets/uml/; PlantUML 1.2026.8 đã render các sơ đồ. Ba ảnh runtime được chọn từ 13 lần chụp trên 11 route công khai an toàn truy cập được trong phiên ẩn danh ngày 23/10/2026, viewport 1440 × 1000 CSS px. Manifest ghi từng route, tiêu đề, H1, bước điều hướng, timestamp +07:00, HTTP/document status, console, page_state_review và hash ảnh; ảnh được chụp sau clickthrough, không mở route đích trực tiếp. Luồng minh họa gồm gửi một form GET tra cứu và mở kết quả; không gửi POST/chat/AI hoặc dùng phiên đăng nhập cá nhân. Trang quản trị, /settings, chi tiết workspace và route cần token không được truy cập; /sessions không được mở vì có thể chứa lịch sử riêng. Revision deployment so với source dirty chưa được xác nhận.

Danh sách asset phân biệt sơ đồ source-derived với runtime screenshot. Manifest ghi route và bối cảnh chụp; SHA-256 của ảnh chỉ chứng minh tệp snapshot, không tự chứng minh mọi deployment hoặc nội dung pháp lý.

UML D01–D07 được giữ vì có mục tiêu và source evidence tương ứng; D01 dùng sơ đồ phân cấp GET screens, POST actions và route không phải màn hình. Ba ảnh runtime được nhúng là HÌNH 3.2 (GET /), HÌNH 3.3 (kết quả GET /search) và HÌNH 3.5 (GET /documents/333670). Các capture khác trong manifest về hiệu lực, evaluation, workspace, đăng nhập/đăng ký/khôi phục mật khẩu, quyền riêng tư và điều khoản được giữ ngoài DOCX vì không trực tiếp chứng minh luồng tra cứu. Route admin, /settings, /verify-email, /reset-password, workspace detail và /sessions không được chụp; lý do được ghi trong manifest.

Định danh asset và trạng thái xác minh

Ma trận asset sau lấy caption cuối của DOCX sau khi cập nhật Word fields. Đường dẫn là file nguồn; source-reviewed không đồng nghĩa runtime-tested.

BẢNG B.1. Sơ đồ và ảnh giao diện dùng trong báo cáo

ID	Nội dung	Loại và trạng thái
F01–F02	Phân cấp màn hình; use case	Mô hình source-derived; không phải runtime screenshot.
F03	Sequence POST /chat	Luồng theo route/service; không phải trace runtime.
F04–F05	Hai retrieval contract; mô hình lớp evidence	Sơ đồ UML rút gọn theo source/config.
F06–F07	HÌNH 3.2–3.3: ảnh home và kết quả tra cứu (/; /search; capture_id home/search-results)	Ảnh runtime sau thao tác click-through hiển thị; biểu mẫu tìm kiếm gửi GET công khai; không gửi POST/chat/AI.
F08	Pipeline nạp dữ liệu và tạo chỉ mục	Source-derived; phân biệt inventory, content và index coverage.
F09	Official-source read, persistence và cancel	Sequence theo handbook/source; không phải execution trace.
R03	/documents/333670?as_of=2026-10-23	Một ảnh runtime (HÌNH 3.5), bước mở văn bản sau khi chọn kết quả trên /search; clickthrough ngày 23/10/2026 trong phiên ẩn danh.

ID	Nội dung	Loại và trạng thái
D08	Dữ liệu tài khoản và hội thoại	UML dữ liệu logic; đối chiếu account_database.py và database.py.
D09	Dữ liệu hồ sơ nghiên cứu	Quan hệ nhúng và tham chiếu; đối chiếu research_database.py và các dịch vụ hồ sơ.
D10	Hoạt động tra cứu và đọc văn bản	UML hoạt động; nhánh theo mã nguồn, không phải bản ghi chạy mới.
D11	Trạng thái lượt đọc nguồn	UML trạng thái; đối chiếu trạng thái kết thúc, hủy và lưu tiến độ.

PHỤ LỤC C. THUẬT NGỮ VÀ TRẠNG THÁI BẰNG CHỨNG

Phụ lục này giải thích các metric xuất hiện trong đánh giá VietLex. Chúng đo những khía cạnh khác nhau; không quy đổi thành một điểm "đúng pháp luật".

"Đã kiểm chứng" cần nêu loại evidence và thời điểm. Bảng này phân biệt code, test, probe, benchmark và human review để tránh kế thừa một PASS sang phạm vi chưa kiểm.

BẢNG C.1. Thuật ngữ chỉ số và trạng thái bằng chứng

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong báo cáo	Không được diễn giải thành
Recall@k	Tỷ lệ gold item xuất hiện trong top-k theo đơn vị được nêu.	Tỷ lệ câu trả lời đúng hoặc độ phủ toàn corpus.
All-required coverage	Tỷ lệ case có đủ evidence bắt buộc theo gold label.	Độ chính xác pháp lý của câu trả lời.
Exact match (EM)	So khớp chuỗi chuẩn hóa với câu trả lời tham chiếu.	Thước đo đầy đủ cho paraphrase/đúng luật.
Token F1	Chồng lấp token giữa response và reference.	Đánh giá thẩm định nội dung bởi luật sư.
Citation precision / invalid rate	Độ hợp lệ của citation theo validator của benchmark.	Hiệu lực văn bản hoặc mức đủ căn cứ cho mọi claim.
RAGAs faithfulness	Điểm judge về mức câu trả lời bám context được cung cấp.	Ground truth pháp lý hay human legal review.

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong báo cáo	Không được diễn giải thành
Source-reviewed	Một excerpt cụ thể đã được đối chiếu với claim và người review ghi nhận.	Xác nhận mọi kết luận hay xác nhận không đạo văn.
Runtime-probed	Một môi trường/route/role cụ thể đã có probe receipt.	Đại diện mọi role, deployment hoặc chất lượng pháp lý.

Trong báo cáo này, corpus là tập tài liệu tại một revision/snapshot được nêu rõ; candidate là kết quả được một stage truy xuất đưa ra; evidence là nội dung có định danh và dấu vết nguồn được xem xét cho context hoặc phân tích. Retrieval lane chỉ một hợp đồng truy xuất theo cấu hình. Các thuật ngữ này không tự xác nhận tính đầy đủ, độ mới hay thẩm quyền pháp lý của nguồn.

Các metric retrieval, answer và citation

K là số vị trí đầu bảng được xem xét; denominator phụ thuộc query/evidence được gán nhãn. Recall@K đo tỷ lệ gold item xuất hiện trong top K theo aggregation đã chọn. All-required coverage yêu cầu toàn bộ gold item bắt buộc của một case được tìm thấy. Exact match so chuỗi output với reference; token/character F1 so phần overlap sau tokenization/ký tự. Citation precision tính phần trích dẫn hợp lệ theo rule của run; invalid rate là tỷ lệ citation bị đánh dấu sai trong cùng phép tính.

Faithfulness/groundedness đo quan hệ giữa câu trả lời và context theo phương pháp đã chọn; không kiểm tra authority nguồn, hiệu lực, đủ ngoại lệ hay completeness. Latency cần phân rã theo stage và timeout; trung bình không nên che tail latency. Mỗi metric phải gắn version, denominator, skip reason và source hash.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh:

[1] **Chalkidis I., Jana A., Hartung D., Bommarito M., Androutsopoulos I., Katz D. and Aletras N.**. *LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English*. *In: Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. pp. 4310-4330. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2022. https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.297.

[2] **Es S., James J., Espinosa Anke L. and Schockaert S.**. *RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation*. *In: Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*. pp. 150-158. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2024. https://doi.org/10.18653/v1/2024.eacl-demo.16.

[3] **Karpukhin V., Oguz B., Min S., Lewis P., Wu L., Edunov S., Chen D. and Yih W.T.**. *Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering*. *In: Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. pp. 6769-6781. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2020. https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.

[4] **Muennighoff N., Tazi N., Magne L. and Reimers N.**. *MTEB: Massive Text Embedding Benchmark*. *In: Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*. pp. 2014-2037. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2023. https://doi.org/10.18653/v1/2023.eacl-main.148.

[5] **Nguyen L.S.T. and Quan T.**. *Which Works Best for Vietnamese? A Practical Study of Information Retrieval Methods across Domains*. *In: Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026*. pp. 2098-2119. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2026. https://doi.org/10.18653/v1/2026.findings-eacl.110.

[6] **Petroni F., Piktus A., Fan A., Lewis P., Yazdani M., De Cao N., Thorne J., Jernite Y., Karpukhin V., Maillard J., Plachouras V., Rocktäschel T. and Riedel S.**. *KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks*. *In: Proceedings of*

the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. pp. 2523-2544. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2021. https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.200.

[7] **Reimers N. and Gurevych I.**. *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. In: Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*. pp. 3980-3990. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2019. https://doi.org/10.18653/v1/d19-1410.

[8] **Reuter M., Lingenberg T., Liepina R., Lagioia F., Lippi M., Sartor G., Passerini A. and Sayin B.**. *Towards Reliable Retrieval in RAG Systems for Large Legal Datasets. In: Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2025*. pp. 17-30. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2025. https://doi.org/10.18653/v1/2025.nllp-1.3.

[9] **Strich J., Isgorur E.K., Trescher M., Biemann C. and Semmann M.**. *T2-RAGBench: Text-and-Table Aware Retrieval-Augmented Generation. In: Proceedings of the 19th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. pp. 165-191. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2026. https://doi.org/10.18653/v1/2026.eacl-long.8.

[10] **Trautmann D., Ostapuk N., Grail Q., Pol A., Bonifazi G., Gao S. and Gajek M.**. *Measuring the Groundedness of Legal Question-Answering Systems. In: Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2024*. pp. 176-186. Association for Computational Linguistics. Stroudsburg, PA, USA. 2024. https://doi.org/10.18653/v1/2024.nllp-1.14.

TUYÊN BỐ VỀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

Trong quá trình chuẩn bị bản thảo, công cụ AI hỗ trợ đọc và tổ chức source/tài liệu đã cung cấp, lập cấu trúc, biên tập một số nội dung và tạo/sửa artifact minh họa; WordAssistant được dùng để soạn, định dạng, cập nhật trường và kiểm tra DOCX. Nhận định về dự án được giới hạn theo source snapshot và receipt đã ghi; citation học thuật chỉ dựa trên các đoạn nguồn đã được lưu và review. Công cụ không xác minh hiệu lực luật, không chạy app/database/provider mới và không tạo benchmark mới trong lượt hoàn thiện văn bản này.

Bản thảo chưa được giảng viên phê duyệt. Sinh viên cần tự rà soát nội dung, xác nhận thông tin cá nhân và các tuyên bố theo quy định môn học, rồi chịu trách nhiệm về bản nộp cuối.